

CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ TỔNG THỂ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

4.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ TỔNG THỂ

4.1.1. Khái niệm

Một thiết kế tổng thể giống như là một kế hoạch cho một thiết kế. Nó xác định những gì sẽ phải thiết kế trong quá trình phát triển qua việc xác định yếu tố chính cần được thiết kế và bất cứ hướng dẫn hay sự tiếp cận cần sử dụng khi thiết kế.

Trong khi phân tích tập trung vào việc nhận dạng và phân chia các yêu cầu khác nhau thì thiết kế tổng thể tập trung vào việc kết hợp các yêu cầu và mối quan hệ theo cách tối ưu hóa hợp lực được tạo ra bởi sự kết hợp.

4.1.2. Bản chất của thiết kế tổng thể

Trong khi có nhiều thế giới điện tử được biết như những thế giới ảo phát triển mạnh, thì ứng dụng TMĐT cần đạt được mục tiêu cho người dùng thật. Các ứng dụng của TMĐT là một phần của thế giới ảo đáng tin cậy để thuyết phục người dùng tiếp nhận chúng như một lựa chọn khác đối với thế giới thực.

Các ứng dụng của TMĐT (và hầu hết những website khác) không nên đưa thông tin cá nhân của nhà phát triển và người chủ sở hữu. Cần phải tránh "hội chứng giấc mơ", trong đó nhà phát triển và người sở hữu cho rằng "cứ xây dựng là sẽ được". Thậm chí nếu có thể đạt được, việc đảm bảo chúng sẽ tồn tại hoặc có được doanh thu là rất quan trọng hoặc đạt được các mục tiêu khác trong tương lai.

Trong khi đó các nhà phân tích lẽ ra nên xác định những yêu cầu quan trọng nhất mà hệ thống phải đáp ứng, thì việc thiết kế phải đảm bảo rằng yêu cầu này được đáp ứng. Điều này liên quan đến việc đảm bảo sự thỏa mãn cho mỗi nhóm người liên quan. Tiêu chuẩn ISO 14915-1 công nhận sự cần thiết đối với hệ thống đa phương tiện truyền thông, bao gồm cả các hệ thống TMĐT, phải đáp ứng các nhu cầu của nhà cung cấp

thông tin và người nhận thông tin, cũng như các nhu cầu của nhà tài trợ hệ thống. Ví dụ:

- Một tổ chức có thể tài trợ cho một hệ thống TMĐT để thực hiện việc bán hàng hiện tại, khuyến khích bán hàng trong tương lai, và nâng cao sự trung thành của khách hàng;
- Một giám đốc marketing có thể cung cấp thông tin sử dụng chủ yếu trong hệ thống để tiến hành bán hàng ở hiện tại;
- Một khách hàng có thể thu thập thông tin từ hệ thống để tìm ra cách sử dụng sản phẩm mua từ tổ chức.

Một **người cung cấp thông tin** là người tạo ra nội dung được sử dụng rộng rãi trong một ứng dụng, dù nội dung đó có được tạo ra rõ ràng cho ứng dụng hay không. Khái niệm này không bao gồm các cá nhân (như khách hàng) đặt hàng hay những kiểu nội dung cá nhân khác vào hệ thống. Những **người tiếp nhận thông tin** là những người có thể sử dụng nội dung của một hệ thống như những người tiêu dùng thông tin. Một số người dùng có thể đóng vai trò vừa là người cung cấp thông tin vừa là người tiếp nhận thông tin.

Có nhiều nhóm nhà cung cấp thông tin và nhóm người thu nhận thông tin liên quan với một hệ thống riêng lẻ. Những nhóm này không nhất thiết phải độc lập với nhóm khác vì thông tin dành cho tất cả người tiếp nhận. Tuy nhiên, thông tin này không được truyền trực tiếp giữa các nhóm mà qua trung gian bởi hệ thống phương tiện truyền thông đa phương tiện được nhà phát triển tạo ra. Nó cũng đòi hỏi các dịch vụ trung gian để loại bỏ những thành kiến không mong muốn và/hoặc chèn các thành kiến của nhà tài trợ mong muốn.

Mỗi một nhóm người liên quan chính có thể có một hệ thống mục tiêu riêng biệt của mình đối với hệ thống truyền thông đa phương tiện có thể thậm chí vẫn xung đột với nhóm khác. Thường thì đáp ứng một yêu cầu cụ thể của một nhóm sẽ cần đáp ứng các yêu cầu nhất định khác của một hoặc các nhóm khác. Ví dụ để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ một tổ chức có thể cần đáp ứng yêu cầu sau bán của khách hàng.

Thường có một thách thức đối với các nhà phát triển khi tìm kiếm những nhà cung cấp thông tin thích hợp và đầy đủ để từ đó giành được

những nội dung đã được yêu cầu của một hệ thống. Không phải tất cả các thông tin cung cấp cho các nhà thiết kế đều tốt như nhau. Rất nhiều thông tin cần được cung cấp và thiết kế trước khi đưa vào sử dụng. Trong khi rất nhiều người có khả năng cung cấp nội dung thông tin xuất phát từ các quan điểm của họ, thông tin đó có thể không đáp ứng các yêu cầu của những người khác.

Các nhà cung cấp thông tin có thể được chia thành các nhà cung cấp thông tin sơ cấp và các nhà cung cấp thông tin thứ cấp. Nhà cung cấp thông tin sơ cấp có sự kiểm soát một số nội dung và thiết kế của một hệ thống và những nhiệm vụ cụ thể mà họ muốn hệ thống hoàn thành. Nhà cung cấp thứ cấp không thể kiểm soát nguồn thông tin họ tạo ra được sử dụng như thế nào. Họ thậm chí có thể không biết chúng ở đâu và sử dụng như thế nào.

Người cung cấp thông tin trong một tổ chức tài trợ có thể đóng vai trò như các nhà cung cấp sơ cấp. Tuy nhiên, các nhà phát triển nên thận trọng phân biệt giữa những người có quyền kiểm soát nội dung và những người mong muốn có quyền đó nhưng không thể có. Thông tin được cung cấp từ những nguồn ngoài tổ chức tài trợ có thể được sử dụng hợp pháp hoặc có thể được tổ chức lại đối với từng việc cụ thể chỉ trong hệ thống của tổ chức này. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, các nguồn thông tin ngoài được xem như những nhà cung cấp thông tin thứ cấp.

Cả nhà cung cấp thông tin sơ cấp và thứ cấp có thể có nhiều động cơ và thành kiến, có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn và sự trình bày nội dung thông tin mà họ cung cấp.

Người ta mong đợi rằng thông tin được nắm giữ bởi những người có kiến thức thích hợp, họ được gọi là "các chuyên gia". Tuy nhiên, có nhiều chuyên gia với nhiều động cơ khác nhau, bao gồm:

- Các chuyên gia thực thụ với sự chuyên nghiệp, thông tin và biết cách chia sẻ với mọi người và người nhận ra những yêu cầu khác nhau của các nhóm người khác nhau;
- Các chuyên gia thực thụ với sự chuyên nghiệp và thông tin để chia sẻ với các chuyên gia khác, nhưng họ không có khả năng giải thích thông tin với những người không phải chuyên gia;

- Các chuyên gia thực thụ với thành kiến cá nhân mạnh mẽ có thể hạn chế lợi ích của thông tin mà họ cung cấp;

- Những người không phải chuyên gia có thể cũng cung cấp thông tin cho những người quan tâm.

Nói chung, các nhà cung cấp thông tin thường nghiêng về thông tin mà họ cung cấp dựa trên:

- Kinh nghiệm đã có;
- Các chương trình hoặc các mối quan hệ hiện có;
- Văn hóa tổ chức (bất kể họ có chấp nhận nó hay không).

Việc cho phép các nhà cung cấp thông tin cụ thể có tiếng nói mạnh mẽ trong phát triển một hệ thống có thể dẫn đến nhiều khó khăn, bao gồm:

- Xu hướng tái sử dụng các clip phương tiện truyền thông hiện có và thiết kế các nội dung khác, cho dù nó có thích hợp hay không;
- Xu hướng chỉ sử dụng các nguồn thông tin đã được lựa chọn;
- Ứng dụng bị thiên lệch về phía các yêu cầu của nhà cung cấp thông tin, trong khi bỏ qua yêu cầu của người tiếp nhận thông tin.

Một số nhà cung cấp thông tin có thể sử dụng hệ thống để cập nhật thường xuyên một số nội dung như thông tin sản phẩm và dịch vụ. Thiết kế phải bao gồm cả việc cung cấp sự kiểm soát của tổ chức một cách thích hợp, như cập nhật nội dung để đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp và kiểm tra những thành kiến có chủ ý hay không có chủ ý.

Trong một số trường hợp các nhà cung cấp thông tin cũng có thể là thành viên của một hoặc một số nhóm người tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên, nói chung các yêu cầu và đặc điểm của người tiếp nhận thông tin dường như khác với các nhà cung cấp thông tin và thậm chí khác với những mong đợi của họ. Một số đặc điểm quan trọng của người dùng có thể dẫn đến những hàm ý thiết kế cụ thể bao gồm những yếu tố của người dùng như sau:

- Kiến thức nền, nếu một số người dùng không có đủ kiến thức cơ bản thì họ có thể yêu cầu truy cập tới tài liệu hướng dẫn lựa chọn;
- Thái độ và kinh nghiệm có thể giúp hoặc gây cản trở sự phát triển các mối quan hệ kinh doanh thích hợp. Sự yêu thích phong cách có thể giúp hoặc cản trở sự chấp nhận hệ thống của họ.

- Chấp nhận sự thay đổi, có thể ảnh hưởng tới hiệu quả của rất nhiều chiến lược;

- Mỗi quan hệ với những người cung cấp thông tin, có thể liên quan đến sự tin cậy/không tin cậy và sự độc lập/không độc lập.

Các ứng dụng TMĐT cần được thiết kế cho người dùng trong khi lại phục vụ các nhà tài trợ. Chúng cần cung cấp mối liên quan trực tiếp để thu hút và giữ lại những người dùng được hướng đến. Muốn đạt được thành công chúng thường cần cung cấp các nội dung giải trí bổ sung (nội dung chủ quan) và giáo dục (nội dung khách quan) đối với người dùng, nội dung ứng dụng trên đây đã được xác định trong phân tích. Các nhà thiết kế cần cân bằng giữa những nội dung chủ quan và nội dung khách quan của các ứng dụng TMĐT và để thiết kế theo cách thức thúc đẩy người tiêu dùng. Điều này đòi hỏi các nhà phát triển không chỉ cần phải biết đặc điểm của người dùng, mà còn dự đoán được người dùng sẽ tương tác như thế nào để ràng buộc họ với hệ thống và mục tiêu của nó. Các nhà phát triển phải xác định những vấn đề sau:

- Nơi mà một thiết kế đơn lẻ được tất cả các nhóm người dùng chấp nhận đầy đủ;

- Nơi mà các phiên bản của một thiết kế đơn lẻ sẽ phù hợp hơn với những yêu cầu khác nhau của tất cả các nhóm người dùng;

- Nơi mà các thiết kế khác nhau có thể cần để đáp ứng các yêu cầu của các nhóm người dùng khác nhau.

4.1.3. Sự chuyển tiếp từ phân tích đến thiết kế

Việc phân tích liên quan đến xác định các yêu cầu. Một cách lý tưởng, nó sẽ xác định tất cả các yêu cầu tiềm năng. Tuy nhiên, trong thực tế các yêu cầu bổ sung có thể được xác định thông qua chu kỳ sống. Như đã đề cập ở trên, những yêu cầu liên quan đến thiết kế bổ sung sẽ được giới thiệu để cung cấp thế giới điện tử tin cậy cho người dùng. Mặc dù việc phân tích nên ước lượng tính khả thi của việc thỏa mãn mỗi nhu cầu, thì cũng nên tránh các quyết định cụ thể về cách để thỏa mãn những yêu cầu trong hệ thống tương lai. Hãy xem xét hai kiểu phân tích:

- Phân tích nhiệm vụ tập trung vào phân tích thế giới thực. Nó xác định yêu cầu của người dùng theo cách mà người dùng có thể hiểu và vì

vậy người dùng có thể chắc chắn rằng chúng ta xác định tất cả những điều đúng;

- Phân tích định hướng đối tượng tập trung vào xác định mô hình thể giới thực các mối quan hệ và các lớp đối tượng. Nó cung cấp cho nhà phát triển một cơ sở cho thiết kế và việc đánh giá thiết kế đó.

Thiết kế liên quan đến việc thiết lập kế hoạch cho một chương trình ứng dụng để đáp ứng một số yêu cầu. Thiết kế là một quá trình sáng tạo, giống như các quá trình sáng tạo khác, nó có thể dẫn đến nhiều sản phẩm khác nhau. Các nhà thiết kế không nên bắt đầu thiết kế với suy nghĩ thành kiến hoặc kế hoạch định trước. Hơn nữa, quá trình thiết kế nên cho phép các nhà phát triển và người dùng khám phá và đánh giá các thiết kế tiềm năng và chọn ra một thiết kế phù hợp.

Chú ý: Không thể chọn ra một thiết kế phù hợp nhất bởi chỉ một số lượng giới hạn các thiết kế có khả năng sẽ được xem xét. Tuy nhiên, xem xét các khả năng khác nhau ở mỗi giai đoạn của quá trình thiết kế là điều quan trọng.

Những chương trình ứng dụng là những mô hình trong thế giới thực. Nên nhớ rằng các mô hình không phải là đại diện hoàn toàn của thế giới thực. Mỗi loại mô hình tập trung vào một khía cạnh của thế giới thực và tạm thời bỏ qua các khía cạnh khác. Vì vậy, một mô hình phân tích định hướng đối tượng tập trung vào các yêu cầu có thể hoặc không thể được đáp ứng bởi một mô hình thiết kế định hướng đối tượng.

Giống như phân tích, quá trình thiết kế có thể chia nhỏ những cân nhắc của chúng ta thành nhiều quá trình:

- Thiết kế tổng thể liên quan đến xác định các nhân tố chính của mô hình và tạo ra một cấu trúc tương tác tổng thể của chúng;
- Thiết kế chi tiết liên quan đến một kế hoạch chi tiết của mỗi nhân tố của mô hình và của tất cả các tương tác với mô hình;
- Thiết kế kỹ thuật liên quan đến lập kế hoạch làm thế nào để mỗi nhóm nhân tố có thể được thực hiện.

4.1.4. Phương pháp luận phát triển

Nhiều phương pháp luận đã được phát triển nhằm mục đích trợ giúp các nhà thiết kế cả trong quá trình kỹ thuật riêng lẻ của vòng đời phát triển hệ thống và chuyển đổi giữa các quá trình. Norman cho rằng một

phương pháp luận là: "việc đóng gói các phương pháp và các kỹ thuật cùng với nhau", cách mà khiến cho mọi thứ hoạt động tốt hơn. Mục đích của một phương pháp luận là thúc đẩy một chiến lược giải quyết vấn đề nhất định bởi việc lựa chọn trước các phương pháp và các kỹ thuật được sử dụng.

Mỗi phương pháp luận phát triển có thể được phân tích trong điều kiện định hướng đối tượng:

- Những thuộc tính của một phương pháp luận là những loại tài liệu khác nhau;

- Các hoạt động của một phương pháp luận là các phương pháp khác nhau được thiết kế để sử dụng tài liệu để phát triển một hệ thống phần mềm.

Booch, Rumbaugh và Jacobson cùng tham gia vào phát triển "ngôn ngữ theo mô hình thống nhất" - "là ngôn ngữ đồ họa" và để hỗ trợ các phương pháp luận định hướng đối tượng phổ biến khác nhau.

Hầu hết các phương pháp luận yêu cầu các nhà phát triển tuân thủ các phương pháp của họ một cách chính xác và hoàn toàn nhằm thực hiện cam kết phát triển một hệ thống thành công. Hàm ý rằng, nếu bạn theo chính xác phương pháp luận, thì bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào. Tuy nhiên, các nhà phát triển thường gặp khó khăn khi tuân thủ chính xác và hoàn toàn các phương pháp luận. Trong một nghiên cứu của Rosson về các nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp đã phát hiện ra:

- Chỉ một nửa số nhà phát triển lựa chọn tuân thủ một phương pháp luận nhất định;

- Một nửa trong số các nhà phát triển nói trên thực sự tuân thủ phương pháp luận một cách chính xác.

Ở điểm này chúng ta có đủ kinh nghiệm để xem xét bản chất mục đích của một phương pháp luận, các thuộc tính và những hoạt động của nó. Những mục đích này là khác nhau và phụ thuộc vào các khía cạnh khác nhau.

- Tất cả những người liên quan hy vọng phương pháp luận sẽ hướng đến sự phát triển của một hệ thống tốt.

- Người dùng cuối cùng muốn phương pháp luận để tạo ra các văn bản dễ hiểu trong suốt vòng đời hệ thống, vì vậy họ có thể chắc chắn rằng các nhà phát triển đang phát triển hệ thống tốt nhất cho họ.

- Các nhà thiết kế muốn một phương pháp luận không ảnh hưởng đến tự do của họ, nhưng lại giúp họ phát triển hệ thống mong muốn với những người liên quan khác (người dùng cuối cùng và các nhà quản trị). Nói chung, sự giúp đỡ này nên bao gồm việc tối thiểu hóa khối lượng tài liệu dẫn chứng mà các nhà phát triển tạo ra.

- Các nhà quản trị muốn một phương pháp luận đảm bảo rằng sự phát triển là theo lịch trình và trong khả năng thanh toán. Vì vậy, nó phải tạo ra các tài liệu hướng dẫn chứng minh rằng các nhà phát triển đang trong tiến trình của vòng đời hệ thống.

Thường thì các mục đích khác nhau sẽ mâu thuẫn với nhau. Khi bị bắt buộc sử dụng một phương pháp luận nhất định để tạo ra các văn bản nhất định, các nhà phát triển có thể phải làm những việc không thích chỉ để thỏa mãn nhà quản trị và người dùng cuối cùng mà không tận dụng nhiều văn bản được yêu cầu trong việc phát triển trên thực tế.

Việc những người liên quan khác nhau xác định cái họ thực sự muốn và cần ở một phương pháp luận và làm thế nào để đảm bảo họ có nó thì quan trọng hơn việc chấp nhận không rõ ràng những gì đi cùng với một phương pháp luận.

- Nếu một số phần của phương pháp luận không hữu ích đối với tất cả những người liên quan, thì người ta không cần nó nữa.

- Nếu các phần của một phương pháp luận khác có hữu ích thì có thể chúng sẽ được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống.

Tuân thủ một cách mù quáng mọi khuyến nghị của tất cả các tác giả có thể dẫn đến tình trạng quá dư thừa tài liệu và kéo theo việc sử dụng quá nhiều thời gian vào việc phát triển tài liệu dẫn chứng và không bao giờ thu được hệ thống mong muốn.

4.1.5. Sự phức tạp của thiết kế

Thiết kế là một hoạt động phức tạp và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Thực tế là không phải hầu hết các yêu cầu được thiết lập trong phân tích đều được thỏa đáng trong quá trình thiết kế. Cần có sự tham gia của người dùng liên quan, mặc dù sự phức tạp của công nghệ có thể được xem xét trong quá trình thiết kế. Trong khi những người dùng có thể không hiểu tất cả những chi tiết kỹ thuật, họ không cần làm vậy để đóng góp đáng kể vào thiết kế.

Những người dùng có thể được đề cập trong thiết kế bởi các phương pháp và quá trình phát triển lấy người dùng làm trung tâm như:

- Hỏi họ về những thứ họ thích hoặc cách làm nó như thế nào;
- Sự quan tâm của họ là gì bao gồm cả nguyên mẫu của thiết kế; gợi ý của họ làm thế nào để hoàn thiện những thiết kế đã được dự định; hỏi về lựa chọn giữa các thiết kế khác nhau.

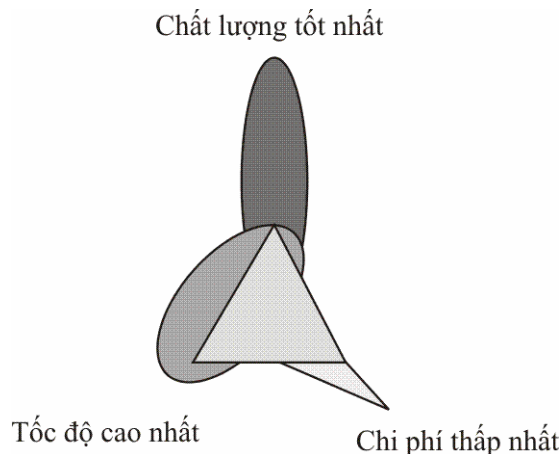
Ngoài việc liên quan đến các nhà thiết kế chính và người dùng, thiết kế có thể đem lại lợi ích từ các dịch vụ của rất nhiều chuyên gia, bao gồm các nhà thiết kế giao diện sử dụng, các nhà thiết kế đồ họa, các chuyên gia thị trường và các nhà tâm lý học kinh tế.

4.1.5.1. Sự cân bằng giữa chất lượng, tốc độ và chi phí

Norman chỉ ra các vấn đề của tối đa chất lượng, chi phí, tốc độ trong phát triển hệ thống. Cố gắng hoàn thành một trong các vấn đề trên sẽ tác động tiêu cực tới một hoặc các yếu tố còn lại. Để xem xét sự cân bằng, hãy nghĩ đến những việc như sau:

- Độ dài giới hạn của chuỗi đầu cuối;
- Một giao diện nơi mà điểm trung tâm đại diện số lượng tối thiểu có thể chấp nhận, chất lượng, tốc độ và chi phí;
- Ba đỉnh ở các hướng đối nhau (hình 4.1), đại diện cho những giá trị lý tưởng của số lượng, tốc độ, và chi phí.

Có thể kéo dài sợi dây thành các hình thù như được minh họa ở Hình 4.1, nhưng nó sẽ không được kéo dài hơn những gì nó có.



Hình 4.1: Sự cân bằng giữa chất lượng, tốc độ và chi phí

Bằng cách kéo dài nó theo những hình thù khác nhau, có thể:

- Tối đa hóa nỗ lực theo một hướng mà có thể hoặc không thể đạt được giá trị lý tưởng của một trong ba hướng;
- Chia các nỗ lực thành hai hướng (mặc dù mỗi hướng sẽ nhỏ hơn giá trị tối đa trong phạm vi hướng đó); tuy nhiên, điểm trung tâm có thể bị co lại để tạo ra đường thẳng giữa hai hướng;
- Tối đa hóa ba hướng bằng cách kéo dài sợi dây trong tam giác (với một lượng giảm tương ứng mỗi chiều từ kích thước tối đa có thể);
- Xem xét việc cân bằng bằng việc điều chỉnh một trong ba chiều tương ứng.

4.1.5.2. Sự tích hợp của các nhân tố khác nhau

Để một hệ thống làm việc hiệu quả, tất cả các nhân tố phải làm việc cùng nhau. Một hệ thống TMDT đòi hỏi phần mềm, con người, phần cứng dữ liệu và những quy tắc làm việc cùng nhau. Thường thì nhà phát triển tập trung vào thiết kế phần mềm, nếu phần mềm đó sử dụng chính xác (với những thủ tục đã được thừa nhận) bởi đúng những người dùng với phần cứng thích hợp và với dữ liệu chính xác sẽ hoàn thành ứng dụng mong muốn. Tuy nhiên, điều này là quá nhiều nếu muốn một hệ thống TMDT sẽ được sử dụng. Hệ quả là các nhà thiết kế cần xem xét:

- Sự khác biệt giữa những người dùng tiềm năng (cần được xác định trong phân tích);
- Sự khác biệt giữa các phần cứng, bao gồm các thiết bị có khả năng truy cập đặc biệt (như máy đọc tài liệu) và các mô hình máy tính cũ hơn có thể được sử dụng bởi người dùng tiềm năng;
- Sự khác biệt của dữ liệu có giá trị và các phương pháp giúp nhận dạng các dữ liệu không đúng;
- Tối thiểu hóa thủ tục mà người dùng cần biết để sử dụng hệ thống.

4.1.5.3. Xác định tính khả thi liên tục

Một nghiên cứu khả thi khởi đầu, được thực hiện trước khi phân tích, không nên sử dụng để thiết lập một thiết kế. Hơn nữa, kiểm tra rằng có thể có nhiều thiết kế có tính khả thi.

Thông qua phân tích, khi các yêu cầu được xác định, nhiều quyết định cần đưa ra những yêu cầu nào nên được giữ lại cho giai đoạn hiện thời và những yêu cầu nào sẽ được giữ lại cho phát triển sau. Trong khi nên thiết lập một tập hợp các yêu cầu lý tưởng cho thiết kế, thiết kế có thể không thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu như kế hoạch tài chính và kỹ thuật. Khi sự hiểu biết về những yêu cầu này thay đổi thông qua thiết kế, tính khả thi của chúng cũng thay đổi theo.

4.2. THỰC HIỆN THIẾT KẾ TỔNG THỂ

Cách tiếp cận đơn giản nhất đối với thiết kế định hướng đối tượng là phát triển một tập hợp các mục tiêu thiết kế, mỗi mục tiêu thiết kế đại diện trực tiếp cho một mục tiêu phân tích khác. Theo cách này, thiết kế dễ dàng được nhận thấy để mô hình hóa các yêu cầu và chúng cũng mô hình hóa "thế giới thực". Tuy nhiên, một mô hình đặc trưng như vậy là rất khó sử dụng. Nếu mọi người không hiểu cơ sở của mô hình, họ không thể biết nơi để tìm kiếm chức năng và thông tin họ cần đến.

Tối đa hóa tính khả dụng của hệ thống và các đối tượng là điều vô cùng quan trọng. Để hoàn thành được điều này, cần thiết kế ứng dụng về một tập hợp các đối tượng đáp ứng nhu cầu chức năng và thông tin của mỗi người dùng.

Tiếp cận một loạt các đối tượng lặp đi lặp lại nhiều lần có thể giúp ích rất nhiều thông qua việc sử dụng cách tiếp cận nguyên mẫu.

4.2.1. Một số tiếp cận thiết kế định hướng đối tượng

Có nhiều tiếp cận đối với thiết kế định hướng đối tượng, mỗi tiếp cận có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc cần thiết đối với thiết kế. Rumbaugh gợi ý ba loại mô hình:

(1) Những mô hình đối tượng - những mô hình mô tả đối tượng "thúc đẩy sự hiểu biết thế giới thực và cung cấp một cơ sở thực tế đối với việc thực hiện máy tính";

(2) Những mô hình năng động - mô tả "những thay đổi đối với các đối tượng và các mối quan hệ qua thời gian";

(3) Các mô hình chức năng - chỉ rõ "các kết quả của một tính toán nhưng không chỉ rõ cách tính toán như thế nào và khi nào".

Jacobson đề xuất ba loại đối tượng khác nhau:

(1) Đối tượng giao diện - để mô hình hóa "sự giao tiếp hai chiều giữa hệ thống và người dùng". Những đối tượng giao diện này đại diện cho những công cụ người dùng sử dụng để tương tác;

(2) Đối tượng thực thể: Thường tương ứng một số khái niệm trong đời sống thực, ngoài hệ thống. Chúng được sử dụng "để mô hình hóa thông tin mà hệ thống sẽ xử lý qua thời gian". Những đối tượng thực thể này đại diện nội dung mà người dùng tương tác;

(3) Đối tượng kiểm soát: Phục vụ như chất keo dán để hợp nhất các đối tượng còn lại, tạo thành một trường hợp sử dụng. Những đối tượng kiểm soát đại diện các nhiệm vụ mà người dùng cố gắng hoàn thành.

Norman đề xuất "bốn nhân tố cấu thành mô hình định hướng đối tượng tổng thể của hệ thống thông tin đã được đề xuất":

(1) Khu vực vấn đề (PD) - nhân tố này được phát triển trong giai đoạn phân tích và là cơ sở cho các nhân tố khác;

(2) Tương tác con người (HI) - nhân tố này tập trung vào việc làm thế nào người dùng tương tác với hệ thống;

(3) Quản trị dữ liệu (DM) - nhân tố này tập trung vào việc làm thế nào hệ thống tương tác và lưu trữ dữ liệu;

(4) Tương tác hệ thống (SI) - nhân tố này tập trung vào việc làm thế nào phần cứng được sử dụng như một phần của hệ thống.

Chú ý vào các mối quan hệ trọng điểm tiềm năng của bốn nhân tố này trong phân tích ban đầu là rất thú vị:

- Khu vực vấn đề (PD) tập trung chính vào nhiệm vụ;
- Tương tác con người (HI) tập trung chính vào người dùng;
- Quản lý dữ liệu (DM) tập trung chính vào nội dung;
- Tương tác hệ thống (SI) tập trung chính vào công cụ.

Giáo trình này tập trung chủ yếu vào thiết kế tương tác con người (HI), nội dung có ảnh hưởng lớn nhất của phát triển hệ thống TMĐT.

4.2.2. Điều chỉnh các ranh giới hệ thống

Thiết kế tổng thể bắt đầu với điều chỉnh các ranh giới hệ thống, liên quan đến quyết định những đối tượng và yêu cầu được phục vụ bởi các

phần mềm ứng dụng đã được phát triển (việc này tương tự như việc sửa đổi các nhận dạng ban đầu của ứng dụng). Trong khi các ranh giới phân tích hạn chế bộ phận các vấn đề được xem xét, thì các ranh giới thiết kế sẽ giới hạn bộ phận các giải pháp.

Hầu hết các ứng dụng hiện đại, và đặc biệt với các ứng dụng TMĐT, sự phức tạp của ứng dụng khiến chúng không khả thi trong việc đáp ứng mọi yêu cầu cùng lúc (lịch sử lâu dài của các dự án phức tạp là không bao giờ kết thúc). Tốt nhất là lựa chọn một số tập hợp con các yêu cầu hợp lý để thiết kế một phiên bản đầu tiên của hệ thống và để tri hoãn các yêu cầu khác đến quá trình phát triển sau này.

Khi thiết lập ranh giới thiết kế, nhà phát triển cần xem xét mức độ thiết yếu của các yêu cầu như thế nào để đạt được thành công của hệ thống và để đạt được thành công các yêu cầu khác đã được chọn cho hệ thống. Nhà phát triển cần vượt qua các ý tưởng cơ bản ban đầu và một hệ thống đặc biệt để có được người dùng, và các nhà tài trợ, để xác định hệ thống thật sự sẽ được thiết kế. Điều này có thể liên quan tới:

- Đánh giá lại ý tưởng về cái gì là thực sự quan trọng đối với một hệ thống cơ bản;

- Xác định xem các nguồn lực được yêu cầu như thời gian, con người... có sẵn hay không: Phát triển ít nhất một hệ thống cơ bản; phát triển các bổ sung đối với hệ thống cơ bản (xem xét cái gì được mong muốn nhất để phát triển, việc quyết định các yêu cầu thay thế có thể được bổ sung trong các giới hạn nguồn lực hiện có);

- Xác định các yêu cầu khác có thể đáp ứng được mà không cần các nguồn lực bổ sung.

Các ranh giới hệ thống cho các mục đích thiết kế được thiết lập tại hệ thống cơ bản, cộng với các yêu cầu bổ sung có thể được xem xét theo ngân sách, bởi vì chúng đánh giá sử dụng thêm hoặc sẽ không cần thêm chi phí nào nữa. Thà bỏ đi những gì còn lại của phân tích hoặc bỏ qua hết những yêu cầu không thể đáp ứng tại thời điểm này, nhà phát triển nên:

- Giữ lại những yêu cầu này như một nguồn thông tin để thúc đẩy tương lai một cách hợp lý;

- Xem xét các ảnh hưởng của thiết kế chi tiết về sự thuận tiện hoặc kiềm chế sự thúc đẩy hợp lý mà có thể đáp ứng những yêu cầu này trong tương lai.

Tinh chỉnh các ranh giới hệ thống sẽ:

- Giới hạn các đối tượng được làm mẫu trong chương trình ứng dụng;
- Giới hạn các thuộc tính và các hoạt động của mỗi đối tượng được làm mẫu;
- Giới hạn các yêu cầu liên quan khác cần được xem xét trong thiết kế.

4.2.3. Thiết kế các nhân tố chính và cấu trúc ứng dụng

Mục tiêu chính của thiết kế tổng thể là thiết kế các nhân tố ứng dụng chính và một cấu trúc ứng dụng cho các nhân tố này. Thường thì hai hoạt động được tiến hành theo cách thức lặp đi lặp lại.

Thiết kế những nhân tố chính của một hệ thống liên quan đến việc chọn lựa tập hợp các phân đoạn trình diễn tổng thể có thể đại diện cho các đối tượng (trong các đường biên giới hệ thống được lựa chọn) trong chương trình ứng dụng.

Theo ISO14915-2, một phân đoạn trình diễn liên quan đến việc tiến hành một hoặc nhiều chuỗi như một phần của hệ thống". Ví dụ điển hình của phân đoạn trình diễn bao gồm các trang, các ô, các cửa sổ và các hộp.

Các ứng dụng TMĐT đáp ứng các tập hợp yêu cầu phức tạp của nhiệm vụ người dùng và nội dung. Thiết kế chuyển những yêu cầu này sang tập hợp đã được tổ chức các tương tác có thể xảy ra trên các cửa sổ, các trang, các màn hình, góc nhìn, hoặc các loại phân đoạn trình diễn tổng thể khác. Mỗi phân đoạn trình diễn nên đáp ứng yêu cầu của tổ chức chịu trách nhiệm và những người dùng đã được dự định. Những yêu cầu này có thể khác nhau đáng kể hoặc thậm chí mâu thuẫn với nhau, như đã được đề cập ở phần trước.

Hầu hết phân đoạn trình diễn tổng thể chung trong một chương trình ứng dụng TMĐT là một trang web. Trang web trình diễn nội dung (thuộc tính của đối tượng) cho phép người dùng tương tác với hoạt động của chúng. Trang web có thể được chia thành nhiều ô khi hai hoặc nhiều đoạn nội dung chính có thể được sử dụng với nhau và cũng có thể được sử dụng theo một cách riêng. Trang web và các ô sử dụng thanh cuộn cho

phép người dùng truy cập nhiều nội dung và tương tác hơn để thích hợp với các giới hạn phần cứng của một màn hình vật thể. Mỗi phân đoạn trình diễn có thể được thiết kế như một đối tượng trong mạng lưới của các đối tượng tương tác với nhau. Khó khăn là làm thế nào để liên kết những đối tượng này với những đối tượng khác.

Các nhà thiết kế cũng nên xem xét năng lực giới hạn của thiết bị máy tính di động cầm tay mà có thể được sử dụng để truy cập các website TMĐT.

Chú ý: Tập hợp các phân đoạn trình diễn yêu cầu đưa vào các đối tượng bên ngoài (ngoài những cái đã được xác định trong phân tích) để cho phép người dùng sử dụng hoặc cá nhân hóa việc sử dụng phần mềm ứng dụng. Những đối tượng này có thể cung cấp cái nhìn tổng quát và bản đồ cấu trúc ứng dụng, xử lý an ninh và cá nhân hóa ứng dụng.

Mặc dù các đoạn nội dung là có ngữ nghĩa và diễn hình là có các đường biên giới logic, nhưng phân đoạn trình diễn có sự thực hiện vật thể, bao gồm các đường biên giới vật thể có thể sẵn sàng truy cập được bởi các kiểm soát điều hướng. Các phân đoạn trình diễn bao gồm cả nội dung thông tin và kiểm soát điều hướng và các liên kết cho phép người dùng truy cập nội dung thông tin này. Về lý tưởng, chúng bao gồm các đoạn thông tin đầy đủ cùng với cấu trúc liên kết các chuỗi nội dung với các đoạn nội dung khác.

Trong giai đoạn này, các yêu cầu cần được phân bổ tới phân đoạn trình diễn mà không cần thiết kế các phần này để đáp ứng yêu cầu cụ thể như thế nào. Các phân đoạn trình diễn nên:

- Đáp ứng nội dung và yêu cầu cần thiết của mọi nhóm người dùng (trong vòng đường ranh giới hệ thống đã được lựa chọn);
- Giới thiệu mọi đối tượng mà người dùng cần tương tác ở một điểm nhất định trong ứng dụng.

Thiết kế cấu trúc ứng dụng liên quan đến việc làm thế nào để những thành phần chính trong chương trình ứng dụng sẽ tương tác với nhau. Cấu trúc này cần đáp ứng được mọi nhiệm vụ, người dùng và chuỗi nội dung trong vòng ranh giới thiết kế.

Nhiều chương trình ứng dụng, và đặc biệt là hầu hết các chương trình TMĐT có thể phức tạp đến nỗi mà hầu hết người dùng/nhiệm vụ

chỉ sử dụng một số phần của ứng dụng đầy đủ. Vì vậy, cấu trúc này thật ra là sự kết hợp của nhiều cấu trúc được sử dụng bởi mỗi người dùng và nhiệm vụ của nó. Cấu trúc bổ sung liên quan tới cấu trúc "tự nhiên" hoặc cấu trúc "truyền thống" của nội dung, không phụ thuộc vào người dùng và nhiệm vụ.

Người ta mong muốn rằng cấu trúc ứng dụng càng thích hợp với thể giới thực càng tốt. Tuy nhiên, có nhiều giới hạn có thể làm hạn chế sự thích hợp này, bao gồm:

- Sự khác nhau trong nhu cầu/mong muốn của các nhóm người dùng khác nhau;
- Sự khác nhau trong nhu cầu của những nhiệm vụ khác nhau;
- Sự khác nhau trong cấu trúc tiềm năng của nội dung;
- Các công cụ thiết kế truyền thống đã được sử dụng trong ứng dụng;
- Sự hạn chế về công nghệ;
- Sự phức tạp liên quan đến nỗ lực thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người và các nhu cầu khác.

Những cố gắng trong việc sử dụng nguyên tắc tổ chức có trật tự gần như thất bại để tạo ra một thiết kế vừa ý:

- Các cấu trúc dựa vào yêu cầu của một nhóm người dùng có thể không phù hợp yêu cầu của nhóm khác;
- Các cấu trúc dựa vào nhiệm vụ của một tổ chức có thể không phù hợp với nhiệm vụ khác;
- Các cấu trúc dựa vào yêu cầu nội dung theo một cách tiếp cận có thể không phù hợp với yêu cầu của nhiều nhóm người dùng, yêu cầu của các nhiệm vụ hoặc các cách tiếp cận nội dung khác.

4.2.3.1. Sử dụng nội dung như cơ sở cho các phân đoạn trình diễn

ISO 14915-2 cung cấp một cơ sở cho cấu trúc của các hệ thống TMDT (và các hệ thống truyền thông đa phương tiện khác) dựa vào các đoạn nội dung có thể được sử dụng để đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu. Tiêu chuẩn nói trên đề nghị phối hợp các đoạn nội dung này trong một cấu trúc của các phân đoạn trình diễn tạo ra khả năng truy cập với một cấu trúc đường dẫn thích hợp. Nó cung cấp hướng dẫn cả việc lựa chọn

các đoạn nội dung phù hợp và cấu trúc đường dẫn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của các nhiệm vụ và các người dùng khác nhau.

Các ứng dụng có thể được xây dựng từ các đoạn nội dung có quy mô phù hợp. Việc phân đoạn nội dung tạo ra:

- Một cấu trúc nội dung định rõ mối quan hệ giữa các đoạn nội dung riêng lẻ và xác định yêu cầu điều hướng giữa chúng;
- Các đoạn là các phần của nội dung và phù hợp với các khái niệm quan trọng của nội dung.

Kích thước của các đoạn nội dung riêng lẻ được xác định bởi nhiều yêu cầu khác nhau cần đáp ứng hơn là việc chỉ giữ lại những mẫu nội dung có quy mô như chúng đã có trong phân tích. Ngoài nội dung được tổ chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và người dùng (như đã xác định trong phân tích), các tiếp cận khác nhau đối với nội dung cấu trúc có thể hữu ích đối với cấu trúc hệ thống TMĐT và tạo điều kiện thuận lợi cho học tập và nghiên cứu.

Các nhà phát triển có thể xác định tất cả các cách tiếp cận phù hợp đối với cấu trúc nội dung bằng việc đặt ra câu hỏi "cách tiếp cận nào là cần thiết cho nhiệm vụ của ứng dụng?", "cách tiếp cận nào người dùng cần hoặc muốn sử dụng để khai thác truyền thông đa phương tiện?". Những người cung cấp thông tin khác nhau có thể tổ chức nội dung theo những hướng khác nhau dựa trên cơ sở các cách tiếp cận khác nhau. Có nhiều cách tiếp cận đối với cấu trúc nội dung, bao gồm:

- **Cấu trúc dựa vào nhiệm vụ**, trong đó cấu trúc nội dung được xác định bởi cấu trúc nhiệm vụ của ứng dụng. Như đã đề cập ở trên, các người dùng khác nhau có thể đòi hỏi cấu trúc nhiệm vụ khác nhau dựa vào các tập hợp nhiệm vụ hoàn toàn sẵn có và sự khác nhau của những người dùng khác nhau;

- **Cấu trúc truyền thống**, trong đó nội dung được tổ chức theo cách thức truyền thống bởi các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực. Cấu trúc truyền thống có thể bao gồm một hoặc nhiều cách tiếp cận cấu trúc khác hay có thể chỉ là sự sắp xếp ngẫu nhiên những cái đã được sử dụng từ rất lâu;

- **Cấu trúc sắp xếp lịch sử**: Nội dung được sắp xếp theo thứ tự phát triển hoặc khám phá ra nó. Cách sắp xếp này không cần trật tự tuyến tính hoàn toàn vì sự phát triển hoặc khám phá dùng để làm vật quy chiếu;

- **Cấu trúc dựa vào tầm quan trọng:** Cấu trúc được sắp xếp theo trật tự tầm quan trọng của những đoạn nội dung khác nhau. Những người dùng khác nhau có thể yêu cầu các cấu trúc khác nhau liên quan đến những đoạn nội dung khác nhau tương ứng với sự khác nhau về tầm quan trọng;

- **Cấu trúc dựa vào mức độ thường xuyên sử dụng:** Cấu trúc được sắp xếp theo trật tự đánh giá mức độ quan trọng tương đối của các đoạn nội dung khác nhau đối với người dùng. Người dùng khác nhau có thể yêu cầu cấu trúc khác nhau liên quan đến đoạn nội dung khác nhau để phù hợp với sự khác nhau về mức độ thường xuyên sử dụng;

- **Cấu trúc theo bảng chữ cái:** Nội dung được tổ chức theo trật tự chữ cái dựa vào bảng chú giải ký hiệu. Cấu trúc này cần không mang tính chất tuyến tính vì nhiều đoạn có thể chỉ dẫn người dùng đến các bảng ký hiệu khác nơi mà những thông tin liên quan mong muốn được tìm thấy;

- **Cấu trúc nhóm logic:** Nội dung được tổ chức theo nhóm dựa trên một số tập hợp khái niệm chính. Các đoạn riêng lẻ của nội dung có thể xuất hiện ở nhiều nơi trong một cấu trúc như vậy;

- **Cấu trúc theo lớp:** Nội dung được tổ chức từ tổng quát đến cụ thể hoặc từ cụ thể tới tổng quát giống như cấu trúc các lớp của đối tượng.

Chú ý: Cho phép người dùng truy cập dễ dàng tới những chuyển mạch giữa các tiếp cận khác nhau là điều hữu ích. Việc này thường được thực hiện bằng việc sử dụng một thanh điều khiển (panel) đặt tại một vị trí trên trang web.

Khi tất cả các tiếp cận thích hợp được xác định, nội dung có thể được chia thành nhiều đoạn nội dung riêng biệt tương ứng với những thành phần nội dung riêng biệt mà mỗi tiếp cận cấu trúc cụ thể yêu cầu. Các đoạn nội dung này thường nhỏ hơn hoặc bằng những đoạn nội dung đã xác định trước đây. Những đoạn này có thể chứa đựng:

- Nội dung cấu trúc cung cấp một hướng dẫn, tóm tắt, so sánh hoặc những thứ khác giúp tổ chức các đoạn nội dung khác;

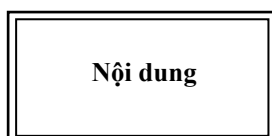
- Cả nội dung chi tiết không được xác định và nội dung cấu trúc.

Cấu trúc kết hợp có thể được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của các tiếp cận riêng biệt khác nhau đối với nội dung cấu trúc. Điều này liên quan đến việc xác định sự chồng chéo giữa các đoạn nội dung đã được

xác định bởi mối tiếp cận cấu trúc cá thể và việc phân chia chúng thành các khoanh nhỏ hơn ở những chỗ cần thiết.

Một đoạn nội dung đơn có thể đáp ứng hoàn toàn một hoặc nhiều nhu cầu của một hoặc nhiều nhóm người dùng để hoàn thành một hoặc nhiều nhiệm vụ nên cần được chứa đựng trong phân đoạn trình diễn tổng thể của chính nó như được minh họa ở Hình 4.2 nơi mà đoạn nội dung này đáp ứng nhu cầu của các nhóm người dùng/nhiệm vụ khác nhau, phân đoạn trình diễn này có thể được liên kết với các cấu trúc khác nhau để khiến cho các truy cập trở nên dễ dàng.

Phân khúc trình diễn 1

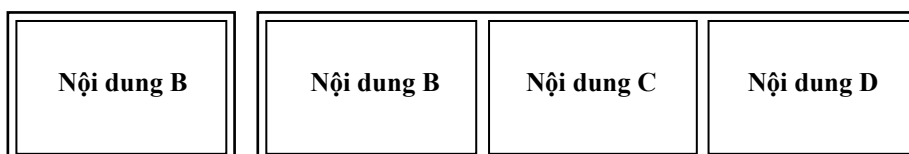


Hình 4.2: Mối quan hệ 1-1 giữa nội dung và phân khúc trình diễn

Một đoạn nội dung được sử dụng trong một phân đoạn trình diễn có thể cũng được trình diễn trong một phân đoạn trình diễn khác nếu nó cần thiết được sử dụng trong việc phối hợp với một đoạn nội dung khác cho một số người dùng và công việc (xem Hình 4.3). Theo cách này, cả hai phân đoạn trình diễn được làm thích ứng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của người dùng hoặc nhiệm vụ của họ mà không cần cung cấp quá ít hay quá nhiều nội dung. Trong khi nội dung này có thể được trình diễn theo nhiều cách để đáp ứng nhu cầu khác nhau, nó sẽ được lưu trữ trong một nơi duy nhất trong ứng dụng để đảm bảo rằng mọi sự thay đổi được thực hiện đối với nội dung thì được áp dụng với mọi vị trí mà nội dung được trình diễn.

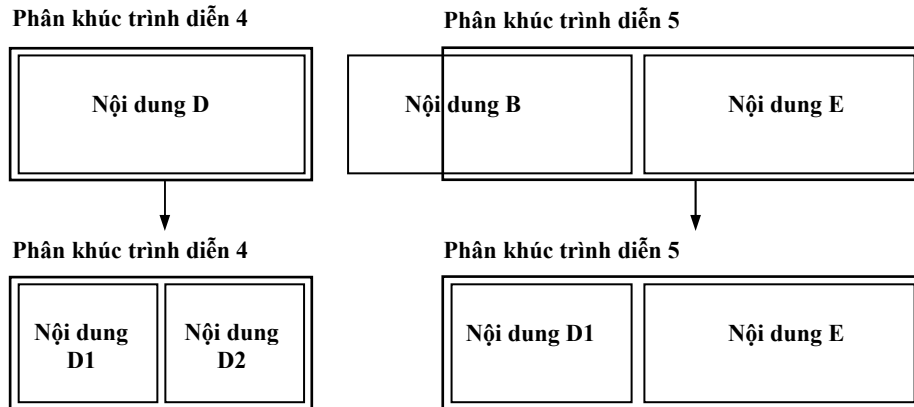
**Phân khúc
trình diễn 2**

**Phân khúc
trình diễn 3**



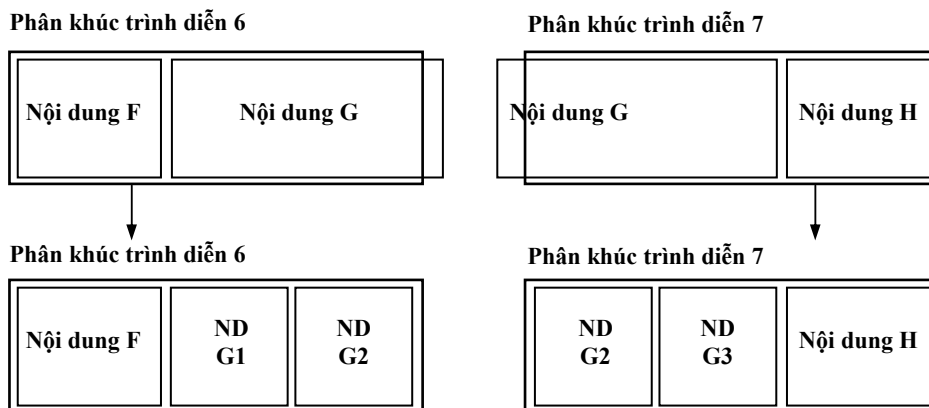
Hình 4.3: Một nội dung được sử dụng trong hai phân khúc trình diễn

Một đoạn nội dung có thể được chia thành các đoạn nội dung riêng biệt nếu chỉ một phần của một đoạn được sử dụng để thỏa mãn hoàn toàn yêu cầu của một hoặc nhiều nội dung khác nhau. Một đoạn nội dung có thể được chia thành hai đoạn nếu không có sự chồng chéo yêu cầu của nội dung (xem Hình 4.4) hoặc thành ba đoạn nếu có một số nhu cầu chồng chéo mà một số yêu cầu không chồng chéo với các phần của nội dung, như minh họa ở Hình 4.5.



Hình 4.4: Sự chia tách một nội dung thành hai nội dung không trùng lặp

Chú ý: Trong suốt quá trình thiết kế không phải không thường xuyên xảy ra các yêu cầu sẽ được nhận ra là đã bị bỏ quên trong phân tích. Trong quá trình của các phân đoạn trình diễn được xác định các yêu cầu cho các mẫu nội dung (các nhóm người sử dụng nhiệm vụ và công cụ) có thể được xác định bị bỏ sót trong phân tích.



Hình 4.5: Sự chia tách một nội dung được sử dụng trùng lặp

4.2.3.2. Làm cho nội dung có thể truy cập được

Các phân đoạn trình diễn được xác định ở trên cần được tổ chức sao cho chúng có thể được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau liên quan đến nội dung.

Các nhà phát triển cần xác định các liên kết cần thiết cho phép truy cập giữa các phân đoạn trình diễn và đáp ứng nhu cầu của các tiếp cận cấu trúc khác nhau đã được xác định cho hệ thống. Bởi vì, những liên kết trong các trang web chỉ đi theo một hướng, các cặp liên kết thường được yêu cầu. Mỗi phân đoạn trình diễn nên được xem xét riêng rẽ để đảm bảo rằng mọi liên kết được đòi hỏi bắt đầu từ đó được xác định.

Các phân đoạn trình diễn bổ sung liên quan đến nội dung nên được xác định để tổng kết hoặc tổ chức nội dung chi tiết đã được xác định và giúp người dùng xác định và sử dụng các cách tiếp cận khác. Các ví dụ về các phân đoạn trình diễn như vậy bao gồm các bản nội dung cho mỗi tiếp cận ngữ nghĩa và một trang chủ hoặc tập hợp trang chủ của các web.

Cấu trúc thích hợp các phân đoạn trình diễn có thể cung cấp cho người dùng khả năng sử dụng bất kỳ một tiếp cận cấu trúc thích hợp (hoặc kết hợp các tiếp cận thích hợp) để khai thác nội dung các ứng dụng đa phương tiện.

Người dùng cần hoặc mong muốn truy cập các đoạn nội dung riêng lẻ không phụ thuộc vào việc những đoạn này được thực hiện và trình diễn như thế nào. Đáp ứng những yêu cầu liên quan đến việc thiết kế các đường liên kết có thể đưa người dùng đến các phân đoạn trình diễn (là các phần của thiết kế ứng dụng) và các đoạn nội dung cụ thể (trong phân đoạn trình diễn) và thường liên quan đến việc cung cấp khả năng nghiên cứu, bổ sung cho các liên kết cụ thể.

Các nhà phát triển nên đánh giá cấu trúc phân đoạn trình diễn dựa trên nội dung và các liên kết để xác định xem nó đáp ứng được các yêu cầu đã được định trước hay không.

Cung cấp nội dung đã được yêu cầu bởi các nhiệm vụ, bao gồm:

- Các phân đoạn trình diễn được xác định ở trên cần được tổ chức sao cho chúng có thể được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau liên quan đến nội dung;
- Các nhiệm vụ được xác định bởi người cung cấp thông tin;

- Các nhiệm vụ được yêu cầu bởi người tiếp nhận thông tin;
- Các nhiệm vụ bổ sung liên quan đến hệ thống nhằm hỗ trợ việc khai thác và dẫn hướng nội dung.

Cung cấp nội dung liên quan đến người dùng bao gồm:

- Thông tin tài khoản khách hàng/ người bán;
- Việc tiếp cận người dùng cụ thể và thông tin an ninh;
- Nội dung liên quan đến người sử dụng riêng lẻ, như các đơn đặt hàng, hóa đơn...

Chú ý: Nội dung liên quan đến người dùng được bao hàm nhiều hơn là đối tượng người dùng, bởi vì các hệ thống chỉ mô hình hóa người dùng và họ là bản thân các đối tượng.

Nếu bất kỳ một phân đoạn trình diễn nội dung được đòi hỏi hoặc liên kết nào bị bỏ sót họ nên bổ sung tại thời điểm này.

4.2.3.3. Bổ sung các công cụ cho việc sử dụng nội dung

Cho tới thời điểm này, tâm điểm được giành cho việc thiết kế nội dung để đáp ứng các yêu cầu khác nhau. TMĐT liên quan đến nhiều yếu tố hơn chỉ là việc trình diễn người dùng với nội dung. Các công cụ cho phép người dùng tương tác với nội dung và xử lý các giao dịch kinh doanh. Các công cụ sử dụng để đưa máy tính vào thực hiện và trợ giúp việc thực hiện nhiệm vụ. Một số công cụ đòi hỏi một phân đoạn trình diễn riêng biệt:

- Các công cụ cụ thể đối với đoạn nội dung đơn xuất hiện trên một phân đoạn trình diễn mà có thể kết hợp chặt chẽ với phân đoạn trình diễn đó;

- Các công cụ được sử dụng với hơn một phân đoạn trình diễn thường đòi hỏi phân đoạn trình diễn của riêng chúng (không phụ thuộc vào việc nó được thực hiện như một màn hình, hay bảng điều khiển, một cửa sổ hay hộp thoại hay không) liên kết với tất cả các phân đoạn trình diễn đòi hỏi công cụ đó.

Các phân đoạn trình diễn bổ sung có thể cung cấp cho người dùng một bản chú dẫn những công cụ khác nhau.

4.2.3.4. Giới hạn tiếp cận

Việc giới hạn tiếp cận có thể được tiến hành để kiểm soát tiếp cận tới

các phần của website và/hoặc nội dung được lựa chọn, và để mang lại sự an toàn cho dữ liệu khi truyền gửi giữa người dùng và website.

Việc tiếp cận với mọi phân đoạn trình diễn ứng dụng TMĐT cho mọi người dùng nhìn chung là không phù hợp. Tiếp cận tới các phân đoạn trình diễn với thông tin cá nhân nên bị giới hạn:

- Những cá nhân hay tổ chức sở hữu thông tin cá nhân;
- Những người trong tổ chức sở hữu hệ thống TMĐT có nhu cầu chính đáng để tiếp cận thông tin này.

Việc tiếp cận với các phân đoạn trình diễn với các thông tin kế toán nên giới hạn cho các nhân viên kế toán và nhà quản lý trong tổ chức sở hữu hệ thống TMĐT có nhu cầu chính đáng để tiếp nhận thông tin này.

Tiếp cận tới đoạn trình diễn về thông tin giá cả và doanh thu bán hàng nên bị giới hạn cho các nhân viên thị trường và nhà quản lý trong tổ chức sở hữu hệ thống TMĐT, những người có nhu cầu chính đáng tiếp cận thông tin này.

Sự hạn chế tiếp cận bổ sung có thể được xác định dựa trên chính sách của tổ chức nhằm giới hạn truy cập nội dung, khi những nội dung này là một phần của sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức.

Người dùng được yêu cầu phải định danh bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu để được quyền truy cập vào các phân đoạn trình diễn bị hạn chế.

Các mối quan tâm riêng tư yêu cầu mức độ an toàn cao hơn để bảo vệ dữ liệu trong quá trình lưu chuyển giữa máy tính người dùng và máy tính tổ chức. Loại an ninh điển hình này được cung cấp thông qua việc sử dụng công nghệ máy chủ an toàn.

Thiết kế tổng thể nên xem xét yêu cầu giới hạn truy cập với mỗi phân đoạn trình diễn. Khi một số người dùng yêu cầu chỉ truy cập tới một số nội dung đã được lên kế hoạch của một phân đoạn trình diễn, người thiết kế có thể chia nhỏ phân đoạn trình diễn hoặc tạo ra các phân đoạn trình diễn thay thế để kiểm soát và cung cấp truy cập phù hợp.

4.2.3.5. Các phân đoạn trình diễn là những đối tượng web

Khi một tập hợp các phân đoạn trình diễn và liên kết được thiết lập, mỗi phân đoạn trình diễn sẽ được thực hiện như những đối tượng web cụ

thể (các trang, bảng điều khiển, hộp thoại...). Trong khi các thiết kế cụ thể của đối tượng liên quan đến thiết kế chi tiết, thiết kế tổng thể cần xác định những trường hợp trong đó người dùng có thể truy cập đồng thời tới nhiều phân đoạn trình diễn cùng một lúc. Việc thừa nhận những trường hợp như vậy sẽ dẫn tới sự phát triển trong một chiến lược chung. Chiến lược này có thể được sử dụng trong suốt thiết kế chi tiết. Chiến lược như vậy liên quan đến việc sử dụng nhiều ô hoặc các loại thiết kế chung khác.

4.2.4. Mô tả các phân đoạn trình diễn

Thiết kế tổng thể có thể được xem như một tập hợp mô tả phân đoạn trình diễn. Bảng 4.1 cung cấp những gợi ý chính thức cho việc mô tả tổng thể các phân đoạn trình diễn.

Bảng 4.1. Một định dạng cho mô tả phân đoạn trình diễn tổng thể

Tên phân đoạn	Mỗi một phân đoạn nên có một tên duy nhất, có nghĩa như là một tiêu đề khi phân đoạn được giới thiệu
Diễn giải	Giải trình một cách ngắn gọn (từ 1 đến 3 dòng) cho lý do khác biệt của phân đoạn với những phân đoạn khác
Các yêu cầu được phục vụ	
Nội dung mà phân đoạn bao hàm	Tên đoạn nội dung, tên đoạn nội dung...
Người dùng được phân đoạn phục vụ	Tên nhóm người dùng, tên nhóm người dùng...
Nhiệm vụ được phân đoạn phục vụ	Tên nhiệm vụ, tên nhiệm vụ...
Công cụ mà phân đoạn thay thế	Tên công cụ, tên công cụ...
Thiết kế	
Kết nối tới công cụ/phân đoạn khác	Tên của phân đoạn kết nối tới, tên của phân đoạn kết nối tới...
Những thuộc tính, đặc điểm nội dung trong phân đoạn	Tên đối tượng, thuộc tính... Tên đối tượng, thuộc tính...
Hoạt động thực hiện thông qua sự tương tác với phân đoạn	Tên đối tượng, tên hoạt động... Tên đối tượng, tên hoạt động...
Giới hạn truy cập	Không/giới hạn cho người dùng được định danh khác
Những yêu cầu đồng thời hay yêu cầu khác	Không/chỉ định bất kì
Các chú ý bổ sung	

Lựa chọn đầu tiên của việc mô tả này xác định và giải nghĩa các phân đoạn trình diễn. Cần phân biệt giữa các phân đoạn trình diễn liên quan đến nội dung tương tự. Sự giải nghĩa này có thể bao gồm cả sự mô tả các phương pháp duy nhất hoặc các trường hợp sử dụng các phân đoạn trình diễn được chỉ định.

Phần thứ hai của việc miêu tả liên kết phân đoạn trình diễn với các yêu cầu mà nó hướng tới. Nó liên kết các yếu tố phân tích nhiệm vụ người dùng, các nhiệm vụ, nội dung và các công cụ (các yêu cầu chính thức được mô tả trực tiếp ở phần ba).

- Các mối quan hệ tới nội dung được liệt kê đầu tiên để nhận ra mối quan hệ giữa các phân đoạn trình diễn và cấu trúc nội dung.

- Việc liệt kê người dùng và nhiệm vụ nên bao gồm tất cả người dùng và nhiệm vụ có thể sử dụng phân đoạn trình diễn này, không chỉ là những người dùng và nhiệm vụ hiển nhiên nhất.

- Việc liệt kê công cụ tập trung vào những công cụ đã được thay thế (hoặc đã được sao lại) bởi bản thân đoạn nội dung. Không cần liệt kê những công cụ đã được thay thế (hoặc sao lại) bằng các phân đoạn trình diễn khác có liên kết với đoạn nội dung này.

Phần ba của việc mô tả cung cấp thông tin thiết kế tổng thể về phân đoạn trình diễn. Việc phân tích thuộc tính và hoạt động được kết hợp chặt chẽ trong các phân đoạn trình diễn trực tiếp hoặc liên kết với các phân đoạn trình diễn bổ sung.

- Các liên kết tới phân đoạn trình diễn khác được xác định đầu tiên và được xác định không như thuộc tính đã hoạt động.

- Các thuộc tính và các hoạt động có thể được đặt tên dưới dạng {tên đối tượng. Tên thuộc tính} và {tên đối tượng. Tên hoạt động}. Điều này cho phép nhà phát triển nhận ra rằng những phân đoạn trình diễn có thể kết hợp các thuộc tính và/hoặc các hoạt động của nhiều đối tượng (đã được xác định trong phân tích) trong một chuỗi trình diễn đơn nhất.

- Các giới hạn truy cập và sự trùng hợp hoặc các yêu cầu về kiểu mẫu khác có thể cung cấp các thông tin bổ sung về yêu cầu thiết kế tổng thể.

Các thông tin bổ sung rất hữu ích để giải thích thiết kế tổng thể, có thể được thêm vào như các ghi chú mô tả. Các loại và số lượng ghi chú như vậy có thể thay đổi đáng kể giữa các thiết kế.

Trong khi các trình diễn đồ họa được sử dụng để minh họa mối quan hệ giữa các phân đoạn trình diễn khác nhau, minh họa các phần của một hệ thống là tốt hơn so với việc cố gắng minh họa tất cả các phân đoạn trình diễn và các liên kết trong một biểu đồ đơn nhất.

4.3. THIẾT KẾ TỔNG THỂ GIAO DỊCH KINH DOANH

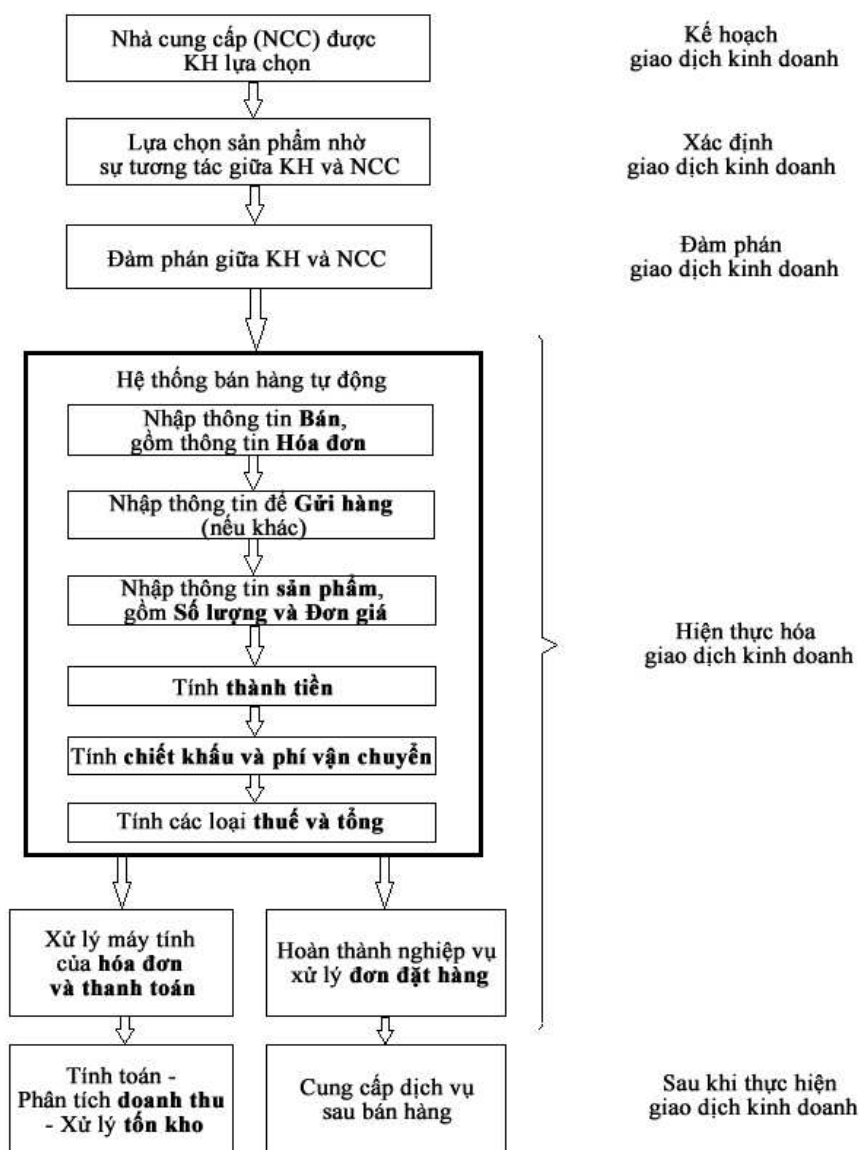
Việc tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh trong giao dịch kinh doanh cần đảm bảo rằng việc thiết kế mỗi hoạt động sẽ hỗ trợ việc di chuyển người dùng hướng đến hiện thực hóa các giao dịch hiện tại và tương lai. Thiết kế tốt liên quan đến việc phối hợp các hoạt động kinh doanh khác nhau trong một phân đoạn trình diễn đơn nhất.

4.3.1. Hỗ trợ máy tính cho các giao dịch thực hiện bởi các hệ thống truyền thống

Gần đây, các hệ thống tiền TMĐT có xu hướng sử dụng máy tính hỗ trợ hàng loạt các hoạt động kinh doanh. Điều này liên quan đến việc sử dụng máy tính để ghi lại các thông tin bán hàng, hóa đơn thanh toán, và phân tích kết quả của những hoạt động này (hiện thực hóa các giao dịch kinh doanh). Các hệ thống này cung cấp sự hỗ trợ nhận dạng sản phẩm (nhận dạng giao dịch kinh doanh). Khả năng này bị hạn chế và chỉ sẵn sàng đối với các nhân viên của tổ chức sở hữu hệ thống. Thường thì việc hỗ trợ máy tính cho mỗi hoạt động kinh doanh cụ thể này được cung cấp bởi các hệ thống phần mềm riêng biệt.

Thiết kế tổng thể trong các hệ thống truyền thống thường tập trung vào thiết kế hoạt động và người dùng đơn lẻ. Ví dụ, thiết kế tổng thể của hệ thống đầu vào bán hàng tập trung hướng dẫn người dùng (thường là đại diện bán hàng) điền vào đơn hàng. Thiết kế hệ thống truyền thống thường dựa vào mẫu biểu hóa đơn trước máy tính như các bản in bán hàng trước (tiền) máy tính. Để đơn giản hóa thiết kế này, thường yêu cầu người dùng làm theo các bước khuôn mẫu. Trong khi chuỗi hoạt động này có thể đáp ứng yêu cầu truy cập các đơn hàng hoàn thiện, nó có thể không phù hợp với yêu cầu điền đơn bán hàng. Ví dụ, các chi tiết của sản phẩm được thiết lập trước khi cân nhắc nơi sản phẩm được chuyển đến. Tính linh hoạt thể hiện khi đại diện bán hàng điền các nội dung vào đơn hàng trước đây đã bị nhiều hệ thống truyền thống loại bỏ. Tuy nhiên,

cùng với việc hệ thống chỉ sử dụng trong phạm vi tổ chức, các nhân viên tổ chức có thể bị buộc phải chịu đựng giới hạn thiết kế. Thiết kế truyền thống của một hệ thống đầu vào bán hàng được minh họa ở hình 4.6.



Hình 4.6: Xử lý thủ công và bằng máy tính truyền thống một giao dịch kinh doanh

Trong ví dụ này, hệ thống bán hàng được máy tính hóa có thể bao gồm một phân đoạn trình diễn đơn nhất được sử dụng bởi đại diện bán

hàng. Trong nhiều ví dụ của các hệ thống bán hàng được máy tính hóa được cấu trúc riêng lẻ từ hệ thống kế toán, xử lý các hóa đơn và thanh toán và yêu cầu một số phân đoạn trình diễn bổ sung. Phân tích doanh số và xử lý tồn kho được đề cập trong các hệ thống bổ sung cho các người dùng chuyên biệt.

Thông thường thì một hệ thống kế toán được máy tính hóa trong tổ chức trước khi phát triển hệ thống bán hàng. Việc phát triển hệ thống bán hàng đề cập đến việc tạo ra dữ liệu đầu vào của hệ thống kế toán. Các phần mềm đóng gói được mua cho các ứng dụng này cần được mua từ một nhà cung cấp để bảo đảm rằng các phần mềm hoạt động đồng bộ.

4.3.2. Bổ sung thương mại điện tử vào hệ thống kế thừa

Những vấn đề có thể xảy ra khi một tổ chức cố gắng sử dụng một hệ thống kế thừa như là cơ sở để phát triển một hệ thống TMĐT. Một tổ chức mong muốn sử dụng một hệ thống kế thừa để tương tác với TMĐT cần có khả năng đảm bảo dữ liệu được truyền tải chính xác và hiệu quả giữa hai hệ thống và trình tự xử lý đáp ứng được các nhu cầu của người dùng.

Giao tiếp với hệ thống kế toán đóng gói và các hệ thống kế thừa liên quan có thể là một vấn đề quan trọng. Nhiều nhà phát triển các phần mềm đóng gói đã sử dụng những hệ thống *file* độc quyền. Các hệ thống này chỉ sẵn có đối với các chương trình được bản thân các nhà sản xuất tạo ra.

Khi việc truyền dữ liệu cần làm việc với các hệ thống kế thừa, thiết kế giao diện người dùng có thể không phù hợp cho việc sao chép trong một hệ thống TMĐT. Điều này bao gồm cả thiết kế chi tiết của từng phân đoạn trình diễn riêng lẻ và sự sắp xếp, việc cấu trúc những phân đoạn này. Thiết kế tổng thể của một hệ thống TMĐT, cho dù là giao tiếp với hệ thống kế thừa hay không, nên tập trung vào các nhu cầu của những nhóm người dùng khác nhau. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp nhiều phân đoạn trình diễn để giải quyết cùng một nội dung theo nhiều cách cho một và/hoặc nhiều nhóm người dùng.

4.3.3. Thiết kế giao diện TMĐT điển hình

Mục này trình bày về thiết kế hệ thống TMĐT, hệ thống có thể hướng khách hàng đến quyết định mua. Việc thiết kế đàm phán và hiện thực hóa giao dịch mua sẽ được đề cập đến ở mục sau. Trong khi bàn về

những đặc điểm chung về một số các website TMĐT thành công, cần phải cẩn trọng trong việc thiết kế một trang web TMĐT cụ thể để có thể đáp ứng những yêu cầu của một phân tích triệt để và không "copy" những trang web khác. Việc cẩn trọng cần đặc biệt lưu ý khi các trang web được lập ra có lợi thế cạnh tranh đáng kể để đảm bảo cho sự thành công của nó.

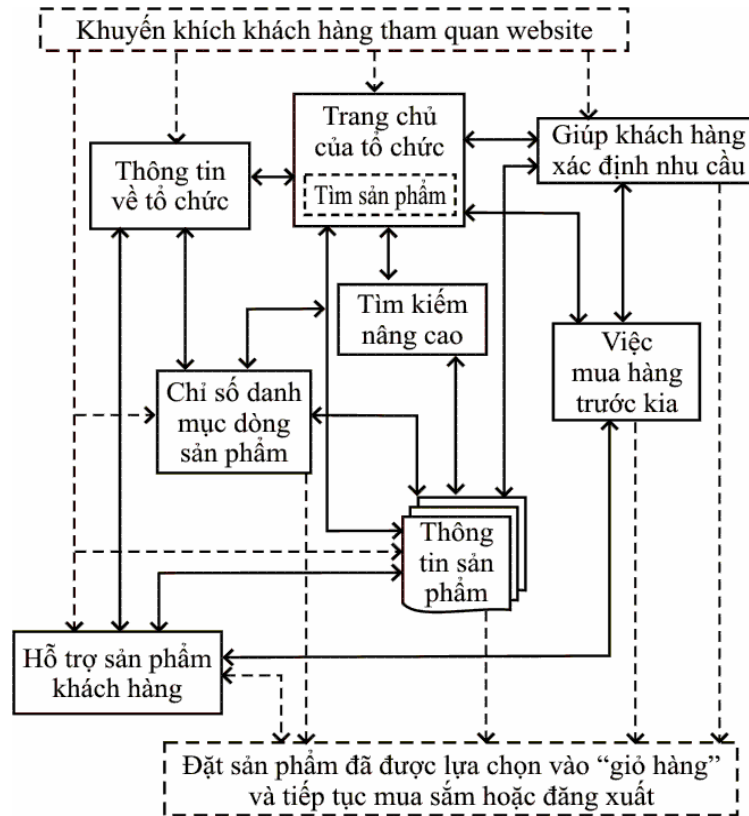
Thiết kế giao diện cần phải khuyến khích khách hàng viếng thăm và mua sắm. Thiết kế này thường kết hợp ba hoạt động kinh doanh trong quá trình lập kế hoạch giao dịch kinh doanh, xác định giao dịch kinh doanh và hoạt động sau giao dịch vào một số trang web có liên kết khác nhau.

Hình 4.7 minh họa một kinh doanh điện tử điển hình có thể hoàn thành mục tiêu của mình như thế nào. Các trang web được biểu diễn trong các khung nét liền. Đường liên kết các chức năng cơ bản với các trang web khác nhau chứa nó. Đường đứt nét đậm được dùng để minh họa càng nhiều càng tốt các trang web có khả năng cho phép và khuyến khích khách hàng lựa chọn sản phẩm để mua như thế nào. Khách hàng cần được cung cấp khả năng đặt hàng qua mạng. Mũi tên đứt nét thể hiện số trang web có thể cho phép, khuyến khích khách hàng lựa chọn sản phẩm mua và khả năng mua thực sự.

Khuyến khích khách hàng tham quan các trang web không chỉ là trang chủ. Cần phải có càng nhiều càng tốt các trang chào đón vào để tiếp cận cho người sử dụng. Mỗi trang nên thỏa mãn được một nhu cầu nào đó và nên có liên kết với các trang khác trong cùng một website để thỏa mãn các nhu cầu có liên quan. Ngoài việc đảm bảo rằng các thiết kế trực quan trang web sẽ hấp dẫn và hữu ích (sẽ được đề cập ở phần dưới), mỗi trang có thể có một từ khóa mô tả hữu ích gắn liền với nó để hỗ trợ các công cụ tìm kiếm tìm thấy trang web. Bằng cách này càng nhiều công cụ tìm kiếm sẽ hướng các khách hàng tiềm năng đến với trang web. Những mô tả này có thể được phát triển từ các mô tả phân đoạn trình diễn được tạo nên như một phần của thiết kế cao cấp.

Dù có hay không có sự hỗ trợ của các công cụ tìm kiếm thì hy vọng người dùng có thể tìm được một trang web là không đủ. Các tổ chức cần phải quảng bá trang web của mình ở bất kỳ nơi nào có thể. Trong khi việc quảng bá không được đề cập tới trong giáo trình này, nhưng sẽ là

một việc thực sự cần thiết để có được sự quan tâm của người sử dụng đối với website. Thông tin về tổ chức sẽ giúp người sử dụng đánh giá tổ chức như một nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Thay vì chỉ được liên kết với trang chủ, cần phải hướng người sử dụng đến với thông tin về các dòng sản phẩm của tổ chức được cung cấp trên các catalog trực tuyến.



Hình 4.7: Thiết kế giao diện của một hệ thống TMĐT điển hình

Trang chủ vẫn là những trang dễ tìm nhất bởi vì chúng được đặt vào những địa chỉ đơn giản nhất. Chúng biến đổi một cách rất linh hoạt. Những trang này đưa tên của tổ chức và hướng người dùng theo một đường dẫn đến trang thứ hai khác trước khi có thể làm bất kỳ một việc gì đó làm lãng phí thời gian của khách hàng. Các trang web này đặc biệt làm khách hàng khó chịu nếu như chúng tiêu phí thời gian vào các thứ đồ họa hay hình động tốn thời giờ trước khi cho phép người dùng tiếp tục truy cập. Trang chủ cần chào đón người dùng và tạo ra sự truy cập dễ

dàng tới các phần chính của website. Cách tiếp cận đơn giản này có thể được nâng cao bằng việc cho phép người dùng tìm kiếm trên website những nội dung đối tượng truyền thông mong muốn từ trang chủ.

Thông tin về tổ chức sẽ sử dụng thông tin bổ sung về sản phẩm liên quan tới các giao dịch kinh doanh đã được thực hiện, nhằm thuyết phục các khách hàng tiềm năng rằng doanh nghiệp sẽ cung cấp cho họ tất cả những sự giúp đỡ mà họ cần. Thêm vào đó, thông tin hỗ trợ sản phẩm có thể hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm và khuyến khích khách hàng mua sản phẩm đó.

Trong khi các danh mục hàng hóa được in trên giấy hạn chế việc đưa thông tin về một sản phẩm tại nhiều địa điểm thì danh mục hàng hóa trực tuyến có thể sử dụng cấu trúc mạng lưới liên kết ra ngoài để giúp khách hàng tìm được sản phẩm đối tượng truyền thông mong muốn. Cấu trúc của một danh mục hàng hóa trực tuyến có thể được phát triển bằng cách kết hợp các cách thức khác nhau mà người dùng đối tượng truyền thông mong muốn để tìm kiếm sản phẩm. Một khi cấu trúc đã được thiết kế thì nguồn cơ sở dữ liệu có thể dùng để tự động tạo lập và cập nhật cấu trúc có sẵn cho người sử dụng.

Khả năng tìm kiếm cơ bản ở trang chủ sẽ giúp người dùng tìm sản phẩm hay các thông tin khác mà họ cần. Tuy nhiên, khả năng tìm kiếm sản phẩm nâng cao là cần thiết khi khách hàng có thể dễ dàng sử dụng kết hợp các tiêu chí để tìm một sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của mình. Những tìm kiếm phức tạp này nên được giải quyết trong chính trang web đang được mở. Người sử dụng nên được cho phép dễ dàng chuyển đổi giữa tìm kiếm và sử dụng danh mục hàng hóa.

Thông tin về sản phẩm có thể được cung cấp ở các mức độ khác nhau về chi tiết kỹ thuật, như đã được chỉ ra ở Hình 4.7 bằng các hộp chồng lên nhau. Khi thực hiện bước đầu tiên tiếp cận thông tin sản phẩm từ một vị trí nào đó trên website, người sử dụng thường được đưa đến một trang trình bày về sản phẩm phổ biến nhất. Họ có thể từ đây đi đến các trang web khác để tìm kiếm những thông tin chi tiết hơn nếu cần. Tất cả các trang có mang thông tin về sản phẩm nên khuyến khích và cho phép người sử dụng có thể lập tức chọn mua sản phẩm. Việc cho phép khách hàng thấy những lần giao dịch trước của mình là cần thiết để có

thể xác định được những sản phẩm mà họ muốn đặt hàng lại. Người sử dụng cần có khả năng dễ dàng đặt hàng lại một hay nhiều hoặc tất cả những sản phẩm mà họ đã mua trước đây.

Hầu hết các trang giao diện chủ yếu phục vụ việc xác định giao dịch kinh doanh. Một số hệ thống TMĐT có thể lựa chọn cung cấp cho người sử dụng sự hỗ trợ trong khâu lập kế hoạch giao dịch kinh doanh bằng việc giúp họ xác định được những nhu cầu của mình. Khi dịch vụ này được cung cấp, việc xác định nhu cầu cần được thực hiện theo cách hỗ trợ mua sản phẩm của doanh nghiệp và không hỗ trợ khách hàng trong việc mua sản phẩm từ các đối thủ cạnh tranh (các công cụ hỗ trợ người dùng trong việc đánh giá giữa các sản phẩm cạnh tranh có thể được cung cấp như một sản phẩm của riêng mình để bán cho các khách hàng tiềm năng).

4.3.4. Thiết kế quản lý dữ liệu TMĐT điển hình

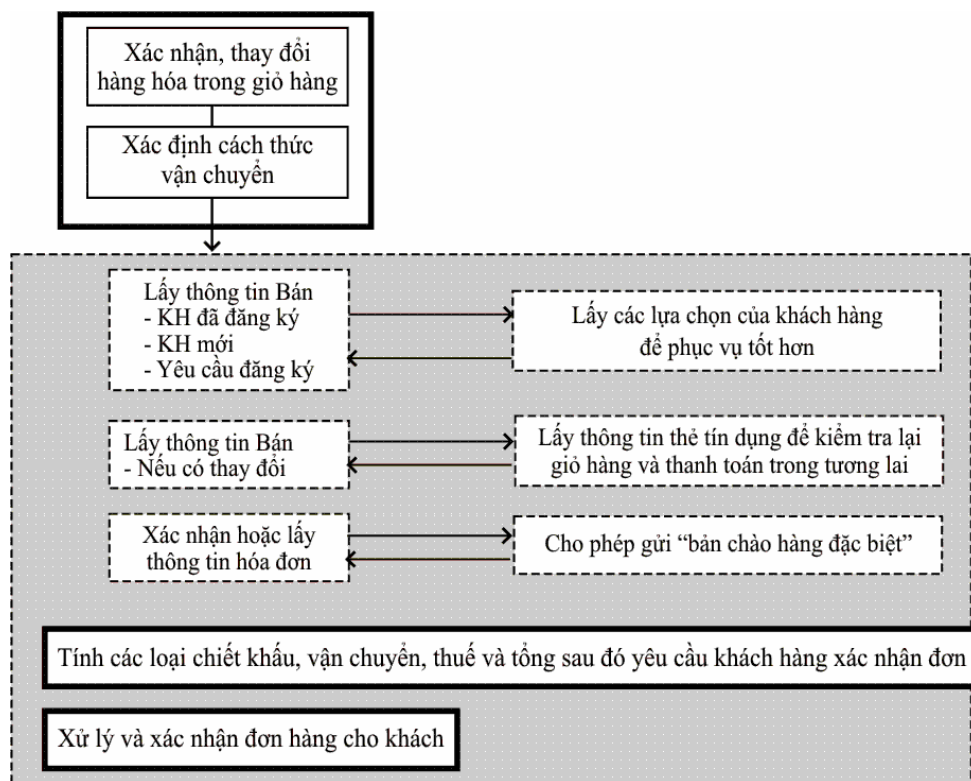
Thiết kế quản lý dữ liệu xử lý quy trình của một quyết định mua. Thiết kế này thường kết hợp các hoạt động của đàm phán giao dịch kinh doanh và hiện thực hóa giao dịch kinh doanh vào một số các trang web khác nhau được liên kết. Phần lớn quy trình liên quan đến thiết kế quản lý dữ liệu đều tương tự như quy trình xử lý dữ liệu doanh số bán hàng của các hệ thống truyền thống. Cần lưu ý rằng cả hệ thống truyền thống hay hầu hết các hệ thống TMĐT đều không liên quan đến số lượng tăng nhanh các đàm phán giao dịch.

Hình 4.8 minh họa cách một điển hình kinh doanh điện tử có thể đạt được mục tiêu của mình như thế nào. Các hộp có khung nét liền biểu thị một hay nhiều trang web. Các hộp có khung nét đứt mô tả các hoạt động diễn ra trong một trang web. Mũi tên biểu thị các liên kết giữa các trang web hay giữa các phần của trang web. Hình bôi đen bao gồm các trang web nên được xử lý trong chế độ máy chủ an toàn để đảm bảo tính bí mật của thông tin khách hàng trong các giao dịch.

Bước đầu tiên của quy trình quản lý dữ liệu là xác nhận lựa chọn của khách hàng thường được lưu giữ trong giỏ hàng và thiết lập cách thức vận chuyển mà khách hàng mong muốn. Việc xác nhận có thể bao gồm việc cho phép khách hàng trở lại trang giao diện và nhập thêm các lựa chọn. Trong bước này khách hàng thường vẫn vô danh đối với hệ thống.

Vì vậy, việc tiến hành đàm phán thực sự với khách hàng trong khâu này là không cần thiết. Nên công khai áp dụng chiết khấu giảm giá và khuyến mại cùng với một số mức giá có thể đối với khách hàng dựa trên sự phù hợp đối với các chương trình này. Tuy nhiên, việc xác định tính thích hợp trong việc xử lý thông tin khách hàng là việc cần thiết.

Việc đi qua trang đầu tiên này liên quan đến những thông tin nhạy cảm được xử lý bằng một máy chủ an toàn. Quy trình an toàn đề cập đến ba giai đoạn tương ứng với các phần nhập liệu bán hàng truyền thống, các giai đoạn này thường có trang web riêng, và một giai đoạn bổ sung cũng nên có trang web riêng.



Hình 4.8: Thiết kế quản lý dữ liệu của một hệ thống TMĐT điển hình

Giai đoạn đầu tiên bao gồm việc thu thập thông tin liên quan đến khách hàng. Việc phân biệt giữa thông tin thiết yếu cho giao dịch và thông tin tổ chức muốn có từ phía khách hàng là rất quan trọng. Việc yêu

cầu các thông tin không cần thiết từ một khách hàng có thể dẫn đến thất bại trong quá trình thực hiện giao dịch. Những trang web yêu cầu bất kỳ thông tin từ khách hàng nhằm cung cấp một liên kết tới một trang trình bày các chính sách về bí mật cá nhân của tổ chức là thích hợp và đáng mong đợi. Các khách hàng đã đăng ký, nên có khả năng sử dụng mã tài khoản và mật khẩu của mình để tải tất cả thông tin cơ bản của họ từ cơ sở dữ liệu của tổ chức. Sau đó, họ cũng nên được phép thay đổi thông tin trong hồ sơ khách hàng hiện tại hoặc chỉ trong giao dịch cụ thể. Khách hàng mới nên được khuyến khích nhưng không bắt buộc trở thành khách hàng "đã đăng ký" khi đang hoàn tất thông tin của họ trong giao dịch này.

Trong khi tổ chức cần giữ vững mọi chính sách bí mật cá nhân mà họ đã thiết lập, sẽ là rất thuận lợi cho doanh nghiệp khi họ có được thông tin bổ sung về khách hàng. Việc có thêm thông tin bổ sung cần được thực hiện bởi một trang web riêng. Khách hàng có thể được khuyến khích cung cấp những thông tin này bằng nhiều cách, như nhận được các chiết khấu hoặc khuyến mãi đặc biệt trong các giao dịch hiện tại cũng như trong tương lai. Do giá trị của các thông tin này mà các trang web khác, đặc biệt là trang thu thập thông tin khách hàng cho các giao dịch hiện tại nên có những liên kết phù hợp khuyến khích khách hàng đăng ký với tổ chức. Những trang được sử dụng để đăng ký thông tin khách hàng nên có liên kết tới trang cung cấp chính sách bí mật cá nhân.

Chỉ khi tất cả các thông tin giao dịch của khách hàng được nhập, hệ thống có thể tính toán chiết khấu, phí vận chuyển, thuế, tổng chi phí và tạo ra đơn bán hàng hoàn chỉnh. Ngoài ra, khách hàng nên được khuyến khích không nên hủy giao dịch ở bước này bằng việc có thể quay trở về các bước trước đó và thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Khi khách hàng đã chấp nhận đơn hàng, nó trở thành một hợp đồng ràng buộc. Trang web nên xác nhận rằng đơn hàng đã được tổ chức chấp nhận và đang được xử lý. Một xác nhận bổ sung có thể được gửi bằng thư điện tử tới khách hàng. Khách hàng nên có một bản sao chép có thể in hoặc lưu lại đơn hàng đã hoàn tất. Sau đó, khách hàng nên được cung cấp một đường dẫn để trở về trang chủ, cùng với đó là lời mời tìm hiểu các thông tin thú vị khác hoặc tạo đơn đặt hàng mới. Khi khách hàng rời trang này, hệ thống sẽ tự động kết thúc chế độ máy chủ an toàn.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Thiết kế tổng thể: mối quan hệ thiết kế với phân tích, phương pháp luận phát triển và tính phức tạp của thiết kế.
2. Thực hiện thiết kế: Các tiếp cận, đường giới hạn thiết kế.
3. Thiết kế tổng thể các giao dịch kinh doanh.

CHƯƠNG 5

THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

5.1. TỔNG QUAN THIẾT KẾ CHI TIẾT

5.1.1. Khái niệm

Một bản thiết kế chi tiết xác định cách thức trình bày nội dung phân đoạn và nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đối với người dùng các đoạn trình diễn cụ thể như thế nào. Nó bao gồm việc xác định các phương tiện truyền thông trong việc trình bày các phần nội dung cụ thể và xác định các tương tác dẫn đến việc hoàn thành các nhiệm vụ.

Mỗi một phân đoạn trình diễn này sẽ là một công cụ cho một hoặc nhiều nhóm người dùng sử dụng để hoàn thành một hoặc nhiều nhiệm vụ. Cũng như tất cả các công cụ mà họ cần kết hợp với các công cụ khác, cả vi tính hóa và không vi tính hóa, những công cụ mà những người dùng tương tự đang và sẽ sử dụng. Chúng cũng cần đáp ứng được các tiêu chuẩn và các yêu cầu về khả năng sử dụng nhất định.

Mối quan tâm chung trong thiết kế chi tiết là đảm bảo rằng cấu trúc kết quả của các yếu tố thiết kế sẽ đáp ứng sự mong đợi và năng lực của người dùng. Điều này bao gồm cả thiết kế kinh nghiệm người dùng với các phân đoạn trình diễn cũng như chính các phân đoạn trình diễn trước đó.

Việc đảm bảo rằng mọi yêu cầu phân tích đều được đáp ứng trong một bản thiết kế chi tiết có thể dẫn đến một hệ thống đầy đủ và chính xác trong phạm vi của ứng dụng. Tuy nhiên, nó sẽ không đảm bảo rằng bản thiết kế là hữu dụng hoặc những người dùng được mong đợi sẽ muốn sử dụng nó. Các nhà phát triển yêu cầu hướng dẫn bổ sung giúp họ thiết kế được các hệ thống hữu dụng.

Có nhiều nguồn hướng dẫn rất chi tiết về thiết kế giao diện người dùng. Tuy nhiên, một số nguồn hướng dẫn quá chi tiết sẽ tạo ra các vấn đề lớn trong việc sử dụng chúng. Dưới đây là một số hướng dẫn chung mà hầu hết mọi người đều hiểu và ứng dụng đối với hầu hết các hệ thống TMDT.

5.1.2. Các hướng dẫn thiết kế chi tiết

5.1.2.1. Nguyên tắc đối thoại của ISO 9241-10

i) Bản thiết kế nên phù hợp với các nhiệm vụ phải thực hiện

- Nó chỉ nên bao gồm những nhân tố liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ của người dùng.

- Khi một yêu cầu không có sẵn, ví dụ như do đòi hỏi một yêu cầu khác được thực hiện trước nó, thì nó sẽ được di chuyển khỏi màn hình hoặc được thể hiện trên màn hình theo một cách thức nhẹ nhàng hơn (ví dụ như: Sử dụng màu xám thay vì màu đen).

ii) Thiết kế nên được tự miêu tả

- Người dùng không cần phải tham khảo bất kỳ tài liệu dẫn chứng bên ngoài nào để sử dụng hệ thống.

- Sự phản hồi nên được cung cấp để xác nhận yêu cầu của người dùng. Điều này có thể được hoàn thành bởi thực hiện những thay đổi theo yêu cầu trong các dữ liệu được hiển thị và/hoặc khi có dữ liệu hiển thị không liên quan, tiến hành thừa nhận đặc biệt rằng yêu cầu đã được thực hiện thành công.

- Phản hồi cũng nên được cung cấp để giải thích việc xảy ra lỗi và đề nghị những hành động có thể để tránh các lỗi.

iii) Bản thiết kế nên cho phép người dùng kiểm soát việc xử lý

- Người dùng nên được phép lựa chọn những yêu cầu cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ mong muốn hiện tại.

- Người dùng có thể ngắt cuộc thoại bất cứ lúc nào và quay trở lại điểm xuất phát cuộc thoại.

- Người dùng nên được quyền kết thúc việc sử dụng hệ thống bất cứ lúc nào.

- Hệ thống không nên giới hạn một cách không cần thiết lượng thời gian một người dùng thực hiện hành động.

iv) Bản thiết kế nên tuân theo sự mong muốn của người dùng

- Loại đầu vào và đầu ra liên quan nên rõ ràng đối với người dùng (điều này có thể được hoàn thành với các đơn vị thích hợp hoặc các miêu tả khác nếu cần).

- Các hành động yêu cầu nên rõ ràng đối với người dùng (điều này có thể được hoàn thành bằng việc cung cấp chỉ dẫn hoặc các mô tả khác nếu cần).

- Hệ thống nên sử dụng ngôn ngữ của người dùng và tránh gây nhầm lẫn về thuật ngữ.

- Các cuộc thoại nên nhất quán qua các nhiệm vụ tương tự.

v) Bản thiết kế nên chấp nhận lỗi

- Thiết kế nên tránh càng nhiều các trường hợp mắc lỗi càng tốt.

- Nếu khả thi, người dùng nên có thể phục hồi lại các hiệu ứng của một hệ thống các hành động xử lý trước đó (cả các yêu cầu và việc nhập dữ liệu).

- Trong những tình huống quan trọng khi mà việc hoàn tác không thực hiện được, người dùng nên được hỏi để xác nhận các yêu cầu có khả năng phá hoại trước khi chúng được thực hiện.

- Người dùng nên được quyền sửa chữa lại thông tin trước khi xử lý nó (điều này có nghĩa là dữ liệu đầu vào nên được tách ra từ các yêu cầu cho việc xử lý).

vi) Thiết kế nên phù hợp với cá nhân hóa

- Người dùng nên được quyền sử dụng những phần của hệ thống họ cần mà không nhất thiết phải sử dụng cả những phần mà họ không cần.

- Thiết kế nên có thể trình diễn nội dung theo các cách thức khác nhau để đáp ứng yêu cầu của người dùng khác nhau.

- Người dùng nên được phép sử dụng các phương pháp tương tác khác nhau để tăng khả năng truy cập.

vii) Thiết kế nên phù hợp với kiến thức

- Thiết kế nên giảm sự phức tạp và duy trì tính nhất quán.

- Người dùng với nhiều mức độ hiểu biết khác nhau nên có khả năng sử dụng được hệ thống.

- Bộ nhớ tải về của người dùng liên quan đến việc sử dụng hệ thống nên được giữ ở mức tối thiểu.

- Người dùng nên được thông báo về vị trí hiện tại trong hệ thống và tình trạng hiện tại của bất cứ tương tác nào mà họ sử dụng.

- Tăng lợi ích của hệ thống nên đưa đến việc tăng kiến thức về phạm vi khả năng của hệ thống.

5.1.2.2. Nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng đa phương tiện của ISO 14915-1

i) Thiết kế nên phù hợp với các mục tiêu truyền thông của nó

Thiết kế nên đáp ứng yêu cầu của cả người cung cấp thông tin và người nhận thông tin, tạo điều kiện giao tiếp thuận lợi giữa hệ thống TMDT và người dùng và ngược lại.

ii) Thiết kế nên phù hợp với sự nhận thức và hiểu biết

Nguyên tắc này đề cập tới "các thuộc tính của thông tin được trình bày" mà ISO 9241-12 xác định là nên được xem xét đến trong các thông tin trên màn hình thiết kế. Những thuộc tính này có thể được biên soạn lại để ứng dụng với mọi loại trình diễn thông tin (bao gồm âm thanh, hình ảnh, và các phương thức khác):

- Tính minh bạch: Nội dung cần được truyền đạt nhanh chóng và chính xác;

- Tính phân biệt: Các đoạn nội dung trình diễn được phân biệt chính xác;

- Tính ngắn gọn: Người dùng không bị quá tải với những nội dung không liên quan;

- Tính nhất quán: Phối hợp thiết kế độc đáo với mong đợi của người dùng;

- Tính có thể nhận thấy: Người dùng có thể tìm và xác định nội dung được yêu cầu;

- Tính rõ ràng: Thông tin dễ đọc, dễ nghe;

- Tính dễ hiểu: Ý nghĩa rõ ràng, dễ hiểu, không mơ hồ, có thể hiểu được và có thể nhận ra.

iii) Thiết kế nên phù hợp cho việc thăm dò, khám phá

Thăm dò, khám phá sử dụng các đường dẫn điều hướng khác nhau giữa các phân đoạn trình diễn đơn lẻ.

Sự phức tạp của hầu hết các hệ thống TMĐT làm cho không thể lập một kế hoạch rõ ràng tất cả các cách thức mà người dùng có thể sử dụng nhằm thăm dò, khám phá chúng.

Thiết kế của hệ thống TMĐT nên hỗ trợ hơn là kiềm chế các phương pháp thăm dò, khám phá khác nhau. Việc thăm dò, khám phá có thể bao gồm:

Đi theo các đường dẫn cá nhân

- Theo các đường dẫn được cung cấp bởi tập hợp các liên kết;
- Chuyển tới nhiều chủ đề mới được xác định bởi việc tìm kiếm;
- Trở về vị trí đã đến trước đó;
- Lưu một vị trí cho việc quay trở lại trong tương lai.

iv) Thiết kế nên cung cấp những sự cam kết phù hợp

- Thu hút mối quan tâm của người dùng.
- Giữ mối quan tâm của người dùng.
- Phát triển lòng trung thành của người dùng.
- Khuyến khích sự trở lại trong tương lai của người dùng.
- Xây dựng cam kết tương hỗ giữa hai bên.
- Khuyến khích tương tác người dùng.
- Duy trì ở mức độ cao hoặc tính hiện thực.

5.2. THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN TRÌNH DIỄN

5.2.1. Thiết kế phương tiện truyền thông

Nhìn chung thì các ứng dụng TMĐT được thực hiện như là hệ thống phương tiện truyền thông trên www. Thiết kế các phân đoạn trình diễn cho hệ thống TMĐT liên quan đến thiết kế một chuỗi các trang web tiện lợi và hấp dẫn. Nó cần xem xét các loại phương tiện thích hợp để sử dụng cho mỗi phân đoạn trình diễn. Các công nghệ độc đáo khác nhau được sử dụng cho đầu vào hoặc đầu ra giữa một người dùng và một máy tính được xem như là *phương tiện truyền thông*. Ví dụ về một số loại phương tiện truyền thông là: Văn bản được hiển thị trực quan; văn bản âm thanh; bảng chữ nổi Braille; đồ họa; hình ảnh; hoạt hình và hình ảnh động; phim; âm nhạc.

Thiết kế phương tiện truyền thông liên quan đến việc lập kế hoạch cho việc thực hiện vật lý các phân đoạn trình diễn bởi một hoặc một số *đối tượng truyền thông*. Một đối tượng truyền thông là một thành phần của phân đoạn trình diễn được một đối tượng sử dụng bằng một loại phương tiện truyền thông đơn lẻ. Các phương tiện truyền thông có thể được phối hợp và sử dụng như là một loại đối tượng truyền thông tổng hợp. Theo ISO 14915-2, một đối tượng truyền thông tổng hợp là "một đối tượng truyền thông đơn lẻ được sử dụng bởi chính nó hoặc là kết hợp các đối tượng truyền thông với nhau và được trình diễn đồng bộ và/hoặc được liên kết tự động với một cái khác". Các đối tượng truyền thông khác nhau có thể được sử dụng để thực hiện các thuộc tính, hoạt động và các liên kết trong một phân đoạn trình diễn.

Các thuộc tính của các phân đoạn trình diễn bao gồm nội dung mà có thể nhập và xuất. Nội dung nhập luôn thay đổi nhưng nội dung đầu ra có thể cố định hoặc thay đổi (dựa trên sự thay đổi trong hệ thống và người dùng). Bản chất thay đổi của nội dung được xử lý dễ dàng bằng việc xem mỗi thuộc tính như là một đối tượng truyền thông riêng rẽ với những đặc tính và những hoạt động cho phép người dùng/hệ thống thay đổi các nội dung.

Các hoạt động tạo ra một số hành động như: Liên kết tới một màn hình khác; tạo ra một bản ghi mới (một trường hợp mới của một đối tượng); lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu; xử lý dữ liệu; lưu dữ liệu.

Các đối tượng truyền thông hoạt động bằng cách kiểm soát các thuộc tính (mà một người dùng có thể nhìn thấy và tương tác với nó) và những hoạt động dự kiến khác trong phần trình bày. Bằng việc nhận ra các liên kết khi đang được thực hiện như là các đối tượng, chúng ta nhận ra rằng chúng cung cấp thông tin cho người dùng để hỗ trợ trong việc lựa chọn chúng và sau đó, khi đã được lựa chọn, chúng thực hiện hoạt động đưa người dùng tới một địa chỉ khác trong hệ thống.

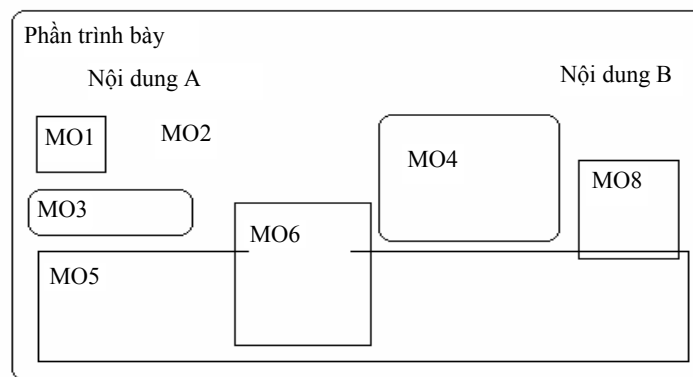
Các đối tượng bổ sung có thể được chèn vào trong thiết kế để giúp người dùng trong một phân đoạn trình diễn cụ thể. Ví dụ:

- Các đối tượng văn bản được sử dụng như một tiêu đề, đầu đề hoặc chỉ dẫn;

- Đối tượng hình ảnh được sử dụng như một logo hoặc làm cho màn hình trở nên cuốn hút;

- Đối tượng âm nhạc được sử dụng để tạo tâm trạng.

Thiết kế phương tiện truyền thông liên quan đến việc lựa chọn và bố trí đối tượng truyền thông trong các phân đoạn trình diễn. Nội dung có thể được trình diễn bởi một hoặc một số đối tượng truyền thông theo tuần tự, song song hoặc là kết hợp các phương thức. Các đối tượng truyền thông có thể sắp xếp theo kích thước từ việc trình diễn toàn bộ cấu trúc của một đoạn nội dung cho tới trình diễn chỉ một phần của đoạn nội dung đó (xem hình 5.1).



Hình 5.1: Ví dụ về các đối tượng truyền thông, nội dung và các phần trình bày

Trong khi ISO 14915-3 bàn luận về cách sử dụng của các loại đối tượng truyền thông, nó không cung cấp một nguyên tắc phân loại rõ ràng của các loại khác nhau này. Việc cố gắng xác định trước tập hợp các loại phương tiện truyền thông khác nhau có thể đưa đến nhiều khó khăn. Hơn nữa, việc xác định các loại phương tiện truyền thông dựa vào một số thuộc tính mà chúng biểu lộ trong một đối tượng truyền thông nhất định là rất hữu ích. Có nhiều thuộc tính của phương tiện truyền thông cần được xem xét khi lựa chọn, bao gồm:

- Âm thanh, hình ảnh trực quan hoặc xúc giác (mỗi loại với một chuỗi các đặc tính liên quan);

- Cố định (thay đổi chỉ với sự thay đổi của trạng thái) hoặc tạm thời (thay đổi/di chuyển qua các năm);

- Dựa vào ngôn ngữ, dựa vào quy luật, hoặc ngẫu nhiên;
- Mang tính hiện thực, biểu tượng, hoặc tính trừu tượng.

Trong khi nhiều đối tượng truyền thông chỉ bao gồm một sự lựa chọn đơn lẻ từ mỗi tập hợp đặc tính ở trên, thì các loại đối tượng truyền thông bổ sung có thể bao gồm nhiều sự lựa chọn từ một số các tập hợp đặc tính đó.

Một loại phương tiện truyền thông xác định có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, ví dụ:

- Văn bản dưới hình thức ngôn ngữ, thường được hiển thị trực quan, trên một vị trí cố định trên màn hình. Tuy nhiên, nó có thể dao động đáng kể về bản chất thực tế, tượng trưng hoặc tính trừu tượng của nó;
- Văn bản có thể được trình diễn tạm thời bằng việc di chuyển qua một màn hình hoặc được trình diễn thông qua âm thanh hoặc thậm chí thông qua thiết bị xúc giác đầu vào như bảng chữ nổi Braille;
- Văn bản âm thanh được ghi lại hoặc tổng hợp lại có thể được phối hợp với một phim hoặc ảnh động hoặc được phát để mô tả một số đối tượng cố định mà được hiển thị như một bức ảnh hoặc minh họa trên màn hình.

ISO 14915-3 đưa ra các hướng dẫn về việc lựa chọn các đặc tính phương tiện truyền thông cho trình diễn các loại nội dung khác nhau, bao gồm:

5.2.1.1. Nội dung mô tả đối tượng

- Nội dung vật thể mô tả các đối tượng vật thể trong thế giới thực;
- Nội dung khái niệm mô tả sự việc hoặc quan điểm mà không có sự hiện diện vật thể tương ứng.

5.2.1.2. Nội dung mô tả các đối tượng/nhóm đối tượng

- Nội dung mô tả: Các thuộc tính liên quan đến một số đối tượng.
- Nội dung giá trị: Thông tin số lượng mô tả đặc tính của một đối tượng.
- Nội dung không gian: Thông tin về kích thước không gian của đối tượng hoặc nhóm đối tượng.
- Nội dung trạng thái: Đặc tính không thay đổi của một đối tượng hoặc nhóm đối tượng trong một giai đoạn thời gian nhất định.
- Nội dung quan hệ: Thông tin về mối quan hệ giữa các đối tượng.

5.2.1.3. Nội dung mô tả hành động của đối tượng

- Nội dung hành động liên tục/rời rạc: Mô tả sự chuyển động hoặc các hoạt động khác.

- Thông tin thủ tục: Thông tin về một chuỗi hoạt động được tổ chức để hoàn thành một số nhiệm vụ.

- Nội dung sự kiện: Mô tả ảnh hưởng của một hoạt động mà dẫn đến sự thay đổi trạng thái.

- Thông tin liên quan đến nguyên nhân: Mô tả nguyên nhân/ảnh hưởng của một sự kiện hoặc chuỗi sự kiện liên quan đến một hoặc nhiều đối tượng.

ISO 14915-3 hướng dẫn về việc sử dụng sự phối hợp của các loại phương tiện truyền thông đã chọn trong một đoạn trình diễn đơn lẻ, bao gồm:

- Các loại phương tiện truyền thông mà kết hợp tốt với nhau;
- Sự phối hợp của các phương tiện truyền thông mà nên tránh;
- Việc sử dụng các điểm tiếp xúc cho việc tham chiếu từ một phương tiện truyền thông trung bình tới một phương tiện truyền thông khác.

Chỉ khi phương tiện truyền thông yêu thích được thiết kế, việc xem xét nên được thực hiện để đáp ứng các nhu cầu truy cập của người dùng, những người mà không thể sử dụng các loại phương tiện truyền thông đó. Ví dụ, có thể cung cấp một đoạn văn bản mô tả hình ảnh/minh họa phương tiện truyền thông không được trình diễn bình thường nhưng có thể được truy cập bởi phần mềm "đọc màn hình" cho những người có khó khăn về thị giác. Các khả năng trình diễn khác đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng, bao gồm:

- Người với thị lực kém;
- Người mà đang sử dụng trang web trong môi trường giới hạn tầm nhìn;
- Người sử dụng thiết bị với công suất hiển thị thiết bị giới hạn (như trên thiết bị máy tính lưu động).

ISO 16017 có hướng dẫn chi tiết về cách tiếp cận liên quan tới sử dụng các loại phương tiện truyền thông khác nhau.

5.2.2. Sử dụng các minh họa trong các phân đoạn trình diễn

Các minh họa rất quan trọng trong việc cung cấp cho người dùng nhiều cảm giác thật về tổ chức và sản phẩm của tổ chức. Các minh họa có thể rất hữu ích trong hỗ trợ và marketing. Tuy nhiên, cần chú ý rằng minh họa phải được sử dụng phù hợp trong các website TMĐT.

Logo công ty từ lâu đã được thừa nhận như là những biểu tượng quan trọng định hướng trong xác định tổ chức. Khi một tổ chức có một logo thích hợp, nó có thể được sử dụng trên mỗi trang web để cung cấp liên tục và một lời nhắc nhở với những người đang thực hiện giao dịch. Sẽ tốt hơn nếu doanh nghiệp sử dụng một logo công ty riêng trên góc của một trang web thay vì sử dụng nó lặp đi lặp lại nhiều lần như một hình nền của các trang web. Sự phối hợp màu sắc logo công ty có thể giúp cung cấp việc truy cập một cách liên tục hơn, nếu chúng có thể kết hợp với thiết kế của trang web mà không tạo ra cảm giác mất tập trung.

Có nhiều loại phương tiện truyền thông có thể được sử dụng để minh họa một sản phẩm, bao gồm:

- Các đồ họa/phác thảo;
- Bản vẽ của các họa sĩ hiện thực, hoàn trả đầy đủ;
- Bức ảnh.

Trong khi các bức ảnh hoặc bản vẽ của họa sĩ có thể cung cấp một cách thiết thực nhất và hữu dụng trong marketing các sản phẩm thì các phác thảo tập trung về các chi tiết cụ thể có thể hữu ích hơn trong việc giải thích các nhân tố và/hoặc chức năng của sản phẩm.

Kích thước của hình ảnh minh họa nên thích hợp với mục đích minh họa. Các minh họa lớn hơn mất nhiều thời gian để tải về hơn, làm chậm việc sử dụng. Các minh họa không nên lớn hơn mức yêu cầu để phục vụ mục đích của chúng. Thường thì kích thước khác nhau của cùng một minh họa sẽ hỗ trợ cho việc sử dụng khác nhau trong cùng một trang web.

Khi có nhiều minh họa của sản phẩm khác nhau được sử dụng trong một trang đơn (ví dụ như trong một danh mục), nó thường thích hợp để trình diễn chúng dưới dạng hình thu nhỏ. Một hình nhỏ là một bức ảnh nhỏ, thường so sánh về kích cỡ đối với một biểu tượng kiểm soát đặc trưng, mà nó được dự định để cung cấp sự nhận ra của một số đối tượng

hoặc khái niệm. Kích thước hình nhỏ cũng thích hợp cho việc trình diễn logo công ty.

Các hình nhỏ thường được sử dụng như các liên kết tới thông tin nhiều hơn, cả tới một trang thông tin về mặt hàng được mô tả bằng các hình nhỏ hoặc tới một phiên bản lớn hơn (thường là cả màn hình) của phiên bản minh họa. Nên chú ý tới việc sử dụng các liên kết kết hợp với các hình nhỏ theo một cách thức cố định trong suốt một ứng dụng và làm cho người dùng dễ hiểu hơn.

Khi minh họa được trình diễn trên trang web mô tả một sản phẩm cụ thể, chúng nên đủ lớn cho người dùng nhận ra các nét chính trong minh họa. Các minh họa trên trang thông tin sản phẩm không nên quá lớn để che mất các thông tin mô tả sản phẩm kèm theo. Nếu một phiên bản lớn hơn của minh họa là hữu ích, nó nên được tạo sẵn thông qua một liên kết tới minh họa này, và người dùng nên được biết rằng họ có thể truy cập minh họa thông qua liên kết này.

Ảnh động/hiệu ứng động (hoạt hóa) có thể giúp biểu thị sản phẩm. Tuy nhiên, hoạt hóa có thể tiêu tốn nhiều thời gian của người dùng và gây khó chịu nếu người dùng không muốn. Tốt nhất là hoạt hóa không bị bắt buộc với người dùng nhưng luôn sẵn sàng đối với người muốn sử dụng nó, thông qua các kiểm soát đặc biệt. Người dùng nên có khả năng tạm dừng và kết thúc hoạt hóa. Người dùng nên được thông báo về âm thanh giải thích đi kèm hoạt hóa.

5.2.3. Một số nguyên tắc cho thiết kế các phân đoạn trình diễn

Thiết kế phân đoạn trình diễn cần phải bao gồm sự xem xét tĩnh và động:

- Phân đoạn trình diễn tĩnh: Mọi yếu tố trong phân đoạn trình diễn nên có khả năng nhận diện một cách dễ dàng và dễ hiểu cho cả người sở hữu trong sự kết hợp của nó với các nhân tố khác trên màn hình;

- Phân đoạn trình diễn động: Mọi nhân tố của phân đoạn trình diễn nên dễ sử dụng cho nhiều đối tượng người dùng để thực hiện nhiều hoạt động dự kiến khác.

Sau đây là một vài trong số nhiều hướng dẫn máy tính - con người nên được thực hiện trong thiết kế phân đoạn trình diễn:

5.2.3.1. Kết cấu

- Mỗi phân đoạn trình diễn bao gồm nhiều đối tượng truyền thông.
- Loại đối tượng truyền thông nên được lựa chọn căn cứ vào mục đích nó đáp ứng và trong mối quan hệ với các đối tượng phương tiện truyền thông khác được sử dụng cùng nó.

5.2.3.2. Bố cục

Phân đoạn trình diễn có thể được chia thành nhiều phần.

- Những phần này nên có một số mục đích logic.
- Các phần nên được trình diễn với nhau đồng thời hoặc trong một số chuỗi tạm thời.
- Các phần có thể che phủ các phần khác tạm thời hoặc lâu dài.
- Mỗi phân đoạn trình diễn nên có một tiêu đề mô tả: Phân đoạn trình diễn trực quan cố định sẽ thường có đầu đề ở trên cùng; phân đoạn trình diễn tạm thời thường sẽ có phần tiêu đề ở trong phần mở đầu.
- Các phần quan trọng nhất của chuỗi trình diễn nên rõ ràng nhất.
- Chia các phần của một phân đoạn trình diễn bằng dòng hoặc sử dụng các khoảng trống là rất quan trọng.
- Các yếu tố đồ họa bổ sung có thể được sử dụng để làm rõ ràng bố cục và để thu hút người dùng.

Các phần của bố cục: Các đối tượng kiểm soát (thực hiện các hoạt động):

- Nên được sắp xếp trong các phần riêng biệt từ các phần của đối tượng nội dung (thường bao quanh mép ngoài của phân đoạn trình diễn) nếu chúng liên quan tới hoạt động mà ảnh hưởng đến toàn bộ phân đoạn trình diễn;
- Nên được sắp xếp trong các phần với các đối tượng nội dung nếu chúng thực hiện các hoạt động chỉ liên quan đến một phần đơn lẻ của phân đoạn trình diễn.

Các đối tượng nội dung (thực hiện các thuộc tính) nên được sắp xếp trong các phần của đối tượng nội dung tương tự mà:

- Có mục đích tương tự;
- Được sử dụng cùng với nhau;
- Người dùng có thể lựa chọn giữa các đối tượng.

Các phần của một phân đoạn trình diễn nên đủ nhỏ để được phân tích thành công trong một lần (nghĩa là chúng nên chứa tối đa là 7 ± 2 đối tượng truyền thông riêng biệt với một đầu mục không bắt buộc).

Các liên kết riêng lẻ được đặt tại các vị trí mà chúng có thể được sử dụng nhiều nhất.

5.2.3.3. Sắp xếp và phân chia các phần

Các đối tượng trong một phần nên được sắp xếp theo một cách thức logic. Ví dụ:

- Dựa vào trình tự thông thường người dùng đối tượng truyền thông mong đợi;
- Dựa vào trình tự mà người dùng muốn sử dụng chúng;
- Dựa vào tần suất sử dụng của chúng, từ cao nhất đến thấp nhất;
- Dựa vào thứ tự bảng chữ cái.

Việc phân chia các phần nên:

- Các phần lớn hơn có thể được phân chia thành các phần nhỏ hơn mà kết hợp với nhau;
- Khoảng cách giữa các phần nên tương ứng với tầm quan trọng của chúng với các phần khác.

5.2.4. Điều khiển và các liên kết

Cả điều khiển và các liên kết đều cung cấp những chức năng của một hệ thống TMDT bằng cách cho phép người dùng tương tác với hệ thống gồm một nhóm các trang web. Theo ISO 14915-2, một **điều khiển** là "một đối tượng thường tương tự như các điều khiển vật lý, cho phép một người dùng thực hiện một số hành động tác động lên dữ liệu, các đối tượng khác, hoặc các thuộc tính của chúng". Một **liên kết** là một điều khiển cho phép người dùng điều hướng một kết nối giữa hoặc trong các phương tiện truyền thông. Các liên kết có thể được kích hoạt bởi một hành động của hệ thống hoặc bởi người dùng. Có nhiều loại liên kết được định nghĩa theo ISO 14915-2, bao gồm liên kết cố định, liên kết tạm thời, liên kết máy tính, và liên kết đã xác định của người dùng.

Liên kết cố định là liên kết thường trực giữa hai khu vực trong hệ thống và có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào (phần lớn các liên kết trong hệ thống hiện nay là liên kết cố định).

Liên kết tạm thời là liên kết giữa hai khu vực trong hệ thống nhưng chỉ sẵn sàng tại một số thời điểm nhất định (ví dụ liên kết được dùng để truy cập thông tin chỉ hiện ra trong một phần của bộ phim).

Liên kết được vi tính hóa là liên kết tạm thời được tạo ra theo yêu cầu giữa hai địa điểm trong hệ thống và địa điểm được liên kết tới xác định "động" dựa trên trạng thái và/hoặc lịch sử của hệ thống và nơi mà liên kết vẫn còn sẵn sàng chỉ khi cần tới (ví dụ, liên kết được tạo ra trong kết quả tìm kiếm).

Liên kết xác định người dùng có thể là liên kết cố định hoặc tạm thời được tạo ra bởi người dùng trong quá trình sử dụng một ứng dụng được dự định để cung cấp các liên kết được tạo ra bởi những nhà phát triển hệ thống (ví dụ các đánh dấu là liên kết xác định người dùng).

Các điều khiển và các liên kết cần được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu khác nhau được xác định trong việc phân tích và trở nên rõ ràng đối với người dùng của họ bằng việc tuân theo những nguyên tắc thiết kế cơ bản đã trình bày ở trên.

Các người dùng yêu cầu có khả năng tương tác và điều hướng giữa nội dung đã được trình diễn thông qua các đối tượng truyền thông cụ thể. **Điều hướng** đề cập đến việc di chuyển của người dùng giữa các đối tượng truyền thông. Có nhiều loại kỹ thuật điều hướng được định nghĩa bởi ISO 14915-2, bao gồm điều hướng tự động, điều hướng được xác định trước, điều hướng xác định bởi người dùng và điều hướng có khả năng thích nghi.

Điều hướng tự động xảy ra nơi nội dung được trình diễn bởi hệ thống mà không cần tới việc nhập dữ liệu đầu vào của người dùng.

Điều hướng được xác định trước xảy ra nơi người dùng chỉ có một lựa chọn đi tới đâu tiếp theo, tuy vậy, người dùng có quyền điều khiển khi nào đi tới nội dung tiếp theo.

Điều hướng xác định bởi người dùng xảy ra nơi người dùng có thể lựa chọn nội dung nào đi tới tiếp theo bằng cách chọn lựa trong số nhiều lựa chọn.

Điều hướng xác định mang tính thích nghi xảy ra nơi các lựa chọn điều hướng sẵn có được xác định bởi hệ thống dựa vào nội dung và một

vài sự kết hợp giữa lịch sử, các đặc điểm của cá nhân, lịch sử xã hội của nhóm, và/hoặc các đặc điểm của nhóm.

Việc xem xét phạm vi điều khiển trong thiết kế là rất quan trọng.

Bản chất vật lý của các phân đoạn trình diễn và các đối tượng phương tiện truyền thông hỗ trợ người dùng trong việc nhận ra hiệu quả của các hành động nói chung (bao gồm các hành động điều hướng) được thực hiện. Những hành động này có thể được bắt đầu bằng việc sử dụng các điều khiển có một góc nhìn và cảm nhận phù hợp thống nhất trong toàn bộ ứng dụng.

Những tương tác riêng biệt với các đoạn nội dung thường đòi hỏi các điều khiển riêng biệt. Do bản chất mang tính khái niệm của các đoạn nội dung (được xác định trong phân tích), vì thế việc làm cho tất cả các hành động điều hướng cụ thể đối với các mẫu nội dung phải rõ ràng trở nên quan trọng.

Người dùng có thể cần tương tác với một sự kết hợp của các đối tượng truyền thông, được thực hiện như những "đối tượng truyền thông tổng hợp" hơn là phải tương tác với từng đối tượng truyền thông riêng biệt. Các đối tượng truyền thông tổng hợp cho phép các điều khiển tác động lên nhiều đối tượng truyền thông được sử dụng cùng nhau theo kiểu song song và/hoặc tuần tự.

Việc di chuyển giữa các phân đoạn trình diễn có thể ảnh hưởng mạnh hơn tới những lựa chọn tương lai của người dùng hơn là việc di chuyển giữa các đối tượng truyền thông trong một phân đoạn trình diễn cụ thể, bởi nó đặc biệt liên quan đến việc tải về một trang web mới hoặc khung mới để thay thế cho cái đang tồn tại. Việc này có thể tạo ra những khó khăn đặc biệt nếu trang hoặc khung gốc được tạo ra ở trạng thái "động" (như là kết quả tìm kiếm). Các người dùng có thể cần phải hiểu những sự khác nhau sinh ra từ hai loại điều hướng tương tự nhau.

Điều khiển đồ họa thường được thiết kế để nhìn giống như bản sao của chúng trong thế giới thực hoặc dễ để nhận ra. Việc người dùng phân biệt được các điều khiển từ nội dung được trình diễn và việc có thể nhận ra mục đích của những điều khiển này là rất quan trọng. Việc sử dụng điều hướng thường liên quan tới hai bước:

- Lựa chọn điều khiển (ví dụ đặt con trỏ lên trên điều khiển);
- Kích hoạt điều khiển (ví dụ nhấp chuột khi điều khiển được chọn).

Trong một số trường hợp, việc lựa chọn điều khiển có thể tự động kích hoạt. Việc kích hoạt tự động nên được dùng cẩn thận và chỉ ở nơi mà nó không gây ra những hành động như phá hủy hoặc không thể hoàn tác. Việc nhập nội dung vào một mục trở nên quan trọng chỉ khi một điều khiển khởi động việc xử lý nội dung. Ví dụ, một lệnh bán hàng chỉ được gửi đi để xử lý một khi nó đã hoàn tất.

Trong một số trường hợp, việc nhập hoặc lựa chọn nội dung có thể được liên kết tới một điều khiển kích hoạt tự động. Ví dụ:

- Thay vì đánh mã vùng vào biểu mẫu, người dùng được phép lựa chọn nó từ một danh sách, sau đó mã vùng được lựa chọn sẽ tự động được đưa vào nơi nó được yêu cầu trong biểu mẫu;
- Chỉ khi biểu mẫu được nhập hoàn tất, mẫu đơn sẽ được xử lý tự động. Lưu ý là loại liên kết này không cho phép người dùng kiểm tra lại những gì họ đã làm và nói chung, nên tránh cách làm này.

5.2.5. Sự kết hợp các phân đoạn trình diễn

Trong khi các phân đoạn trình diễn là đơn vị chính cấp độ cao của thiết kế, vẫn còn nhiều trường hợp mà việc kết hợp nhiều phân đoạn trình diễn có thể hoàn thiện được thiết kế. **Lập trình khung** là một kỹ thuật lập trình cho phép kết hợp nhiều phân đoạn trình diễn (được thực hiện như các trang web riêng biệt) để được trình diễn tới một người dùng như một trang web riêng lẻ/tổng hợp. Cần phải quan tâm sao cho việc kết hợp như vậy không làm giảm tính khả dụng của kết quả.

Nơi mà lập trình khung được sử dụng trong một hệ thống TMĐT, nếu một phiên bản khác không sử dụng lập trình khung thì nên được cung cấp sẵn cho những người dùng mà không có khả năng hoặc không đồng ý sử dụng lập trình khung. Điều này đặc biệt quan trọng trong hỗ trợ các thiết bị điện toán cầm tay và thiết bị di động khác những cái có khả năng hiển thị của các máy tính cá nhân. Vì vậy, thiết kế tổng thể được phát triển đầu tiên dựa trên cơ sở của phân đoạn trình diễn đơn lẻ được đề cập ở chương 4. Phân đoạn trình diễn đơn lẻ này cần bao gồm mọi nội dung và điều khiển có thể được yêu cầu khi sử dụng phân đoạn

trình diễn. Nơi mà lập trình khung được bổ sung vào một thiết kế, chúng có thể bao gồm phân đoạn trình diễn mới cần được bổ sung vào thiết kế tổng thể và những thứ cần nhận được trong bản thiết kế chi tiết của chúng.

Tập hợp điều khiển nên luôn luôn sẵn sàng cho người dùng khi họ mong đợi sử dụng nó, một khung riêng lẻ có thể được sử dụng để cung cấp cho tập hợp điều khiển này (xem hình 5.2). Nó thường cung cấp một tập hợp các liên kết tới các phần chính của một trang web. Các liên kết và điều khiển cụ thể được trình diễn trong khung này có thể thay đổi để phản ánh những thay đổi trong khung chính được sử dụng nó để cung cấp nội dung và các điều khiển cụ thể. Một hệ thống TMDT đặc trưng sử dụng nó để cung cấp cho các người dùng sự truy cập dễ dàng tới các dòng sản phẩm khác nhau và/hoặc các phương pháp tìm kiếm sản phẩm khác nhau mà họ có thể muốn mua.

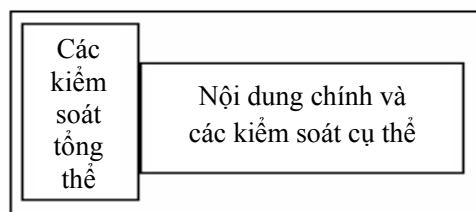
Điều khiển chung	Nội dung chính và Điều khiển riêng
------------------	------------------------------------

Hình 5.2: Sử dụng lập trình khung để phân chia các điều khiển chung

Thiết kế nên xem xét đến những người dùng, người mà có thể tối thiểu hiển thị của khung điều khiển chung cũng như những người dùng không thể hoặc sẽ không sử dụng khung điều khiển trong hệ thống của họ. Khi các điều khiển có liên quan đến nội dung chính một người dùng đang truy cập trong một khung riêng, chúng cũng nên được đặt sẵn ở cuối trang và/hoặc tại vị trí thích hợp. Những khung điều khiển không quan trọng có thể được bao hàm trong một khung thiết kế đơn lẻ cũng có thể làm lãng phí không gian hiển thị trong một hệ thống đa khung.

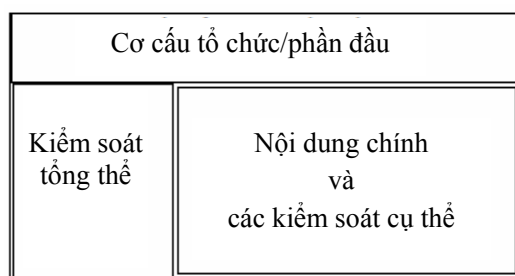
Một công dụng khác của kỹ thuật khung là để tiêu chuẩn hóa phân đoạn trình diễn của tên tổ chức và logo và/hoặc thông tin tiêu đề để xác định trang web và khu vực chính trong trang web đối với người dùng. Thiết kế cho cả hệ thống có và không có kỹ thuật khung thì đều khó khăn hơn khi xem xét một khung cho mục đích tiêu đề/tổ chức hơn là khi xem xét một khung cho các điều khiển chung. Việc đăng tên một tổ chức là

quan trọng đối với mọi trang web TMĐT. Nếu các khung riêng không được sử dụng thì nội dung tiêu đề nên được trình diễn ở phía đầu của trang. Nhưng nếu khung riêng đã được sử dụng, trình diễn nó ở phía trên sẽ là thừa và gây khó chịu. Tuy nhiên, nó có thể hữu ích cho cả hoạt động/tiêu đề trang đặt ở cuối khung trong trường hợp mà người dùng muốn in ra. Việc bố trí thay thế này có thể được thực hiện nhờ khả năng lập trình sẵn có, cung cấp các yêu cầu cho những vị trí thay thế được thiết lập trong bản thiết kế.



Hình 5.3: Sử dụng khung để phân chia kiểm soát tổng thể

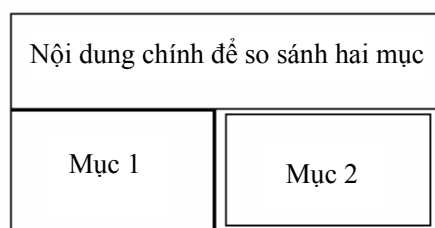
Một khung cho mục đích tiêu đề/tổ chức có thể được sử dụng song song với rất nhiều các trang chính khác của một trang web, có hoặc không có một khung kiểm soát chung. Việc phối hợp ba khung được minh họa ở hình 5.4.



Hình 5.4: Một phối hợp của ba khung

Như có thể thấy ở hình minh họa này, việc sử dụng khung phức có thể giảm đáng kể không gian hiển thị cho trình diễn nội dung chính và điều khiển cụ thể mà người dùng cần hoàn thiện nhiệm vụ trước mắt. Nơi khung trình diễn hỗ trợ nội dung/điều khiển thì chúng nên được giữ tương đối nhỏ và không nên được cho phép để can thiệp với khả năng của người dùng để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể trong khung, hoặc khung chứa đựng nội dung chính.

Ngoài việc cung cấp điều khiển/nội dung chung, khung có thể được sử dụng để trình diễn mục nội dung phức theo cách chúng có thể được sử dụng cả tách biệt và kết hợp. Phương pháp thay thế đối với việc sử dụng này của khung là để gộp các phân đoạn trình diễn khác nhau vào với nhau như một phân đoạn trình diễn lớn. Điều này cũng có thể được hoàn thành thông qua lập trình web nếu được xác định trong bản thiết kế. Hình 5.5 minh họa việc sử dụng của ba khung đang được sử dụng để so sánh hai mục. Khung mà chứa nội dung chính trong ví dụ này nên bao gồm tên của tổ chức và bất kỳ điều khiển/kiểm soát chung khác.



Hình 5.5: Sử dụng ba khung để so sánh hai mục

Có rất nhiều sử dụng tiềm năng khác cho các khung để giúp việc kết hợp và sắp xếp các phân đoạn trình diễn. Mỗi thiết kế bao gồm các khung nên được đánh giá để đảm bảo rằng nó có khả năng cải thiện chức năng và công dụng của hệ thống và không tạo ra khó khăn không cần thiết cho người sử dụng.

5.3. THIẾT KẾ TƯƠNG TÁC

5.3.1. Thiết kế tương tác chi tiết

Mỗi hoạt động được xác định trong phân tích định hướng đối tượng (sẽ đề cập như là các hoạt động mức đối tượng) đề cập chung tới một chuỗi các hoạt động cơ bản. Những hoạt động cơ bản này bao gồm những hoạt động mà cả người dùng và máy tính thực hiện và những tương tác khác giữa người dùng và máy tính.

5.3.1.1. Các hoạt động cơ bản

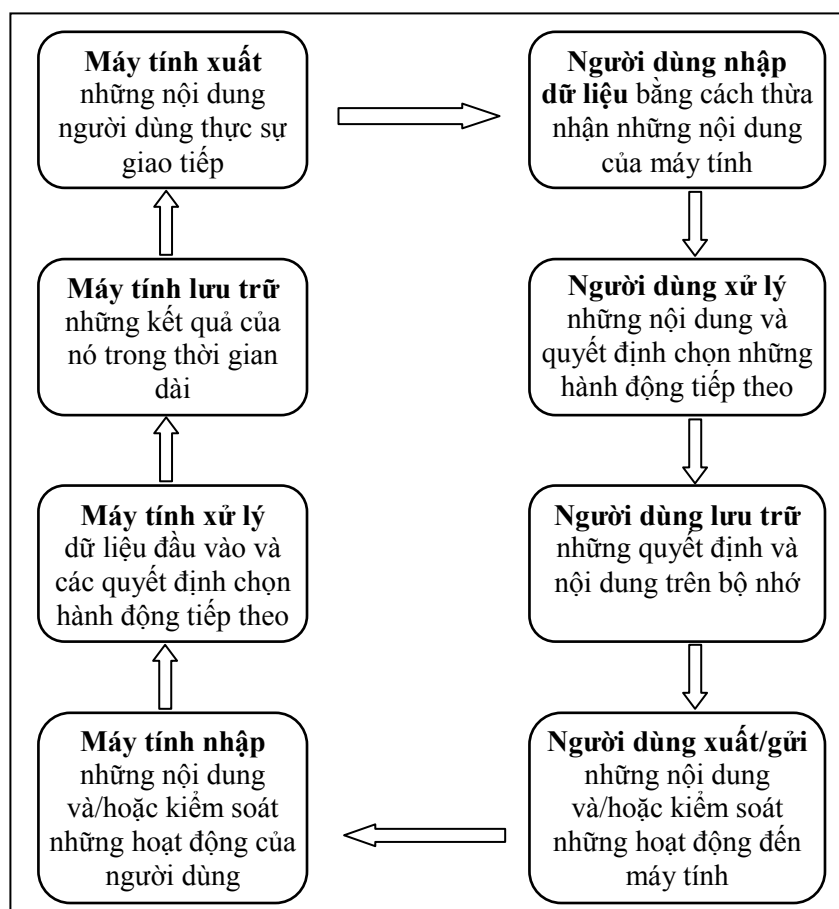
Máy tính có khả năng thực hiện được bốn hoạt động cơ bản:

- Nhập nội dung (ví dụ: dữ liệu);
- Xử lý nội dung;

- Lưu trữ nội dung;
- Xuất nội dung.

Mọi hoạt động khác (phức tạp hơn) là một sự kết hợp của một vài hoặc tất cả các hoạt động chính trên.

Con người cũng có thể thực hiện bốn hoạt động cơ bản này. Những hoạt động cơ bản này có thể cung cấp một cơ sở cho việc mô tả các loại tương tác khác nhau với người dùng. Mỗi hoạt động cơ bản này bao gồm một tác nhân thực hiện (máy tính hoặc người dùng) và một hoạt động được thực hiện bởi tác nhân đó (nhập, xử lý, lưu trữ, xuất). Tương tác đề cập đến một chu kỳ liên tục của những hoạt động cơ bản này được minh họa ở hình 5.6.



Hình 5.6: Vòng đời của các hoạt động cơ bản liên quan đến tương tác giữa người dùng và máy tính

Một *đầu ra máy tính* (CO) thường được xem là sự bắt đầu của chu kỳ bởi vì nó cho người dùng biết rằng ứng dụng là sẵn sàng bắt đầu làm việc và để thúc đẩy người dùng thực hiện một số hành động. Đầu ra của một máy tính có thể bao gồm nhiều yếu tố đơn lẻ phục vụ nhiều mục đích khác nhau, như:

- Thông tin về tình trạng của ứng dụng;
- Thông tin về địa điểm hiện tại trong ứng dụng;
- Thông tin về hành động nào mà người dùng sẽ được cho phép vào thời điểm đó;
- Hiện thị, nhập và chỉnh sửa nội dung;
- Cung cấp các đối tượng điều khiển có thể tương tác với những cái khác.

Hầu hết các đầu ra được sắp xếp trên một màn hình để người dùng có thể nhìn thấy chúng càng lâu càng tốt khi họ áp dụng nó. Trong hầu hết các ứng dụng, không cần thiết thực hiện ngay lập tức lên đầu ra máy tính. Trong hệ thống đa ứng dụng, người dùng thậm chí có thể bỏ qua một ứng dụng trên màn hình, ví dụ như làm việc luôn với ứng dụng thứ hai mà bỏ qua ứng dụng thứ nhất. Vì vậy, ở bất kỳ điểm nào trong một ứng dụng, màn hình hiện tại nên cung cấp cho người dùng thông tin đầy đủ để trợ giúp trong việc quyết định nên làm gì tiếp. Khi di chuyển giữa hai màn hình trong một ứng dụng, một số thông tin có thể cần được giữ lại trên màn hình mới.

Để đơn giản mọi thứ cho người dùng, có mong muốn rằng các hoạt động ở cấp đối tượng sử dụng càng ít màn hình thiết kế khác nhau càng tốt. Sẽ tốt hơn nếu một hoạt động cấp đối tượng được làm việc mà chỉ sử dụng một màn hình thiết kế đơn, nơi mà các phần của màn hình chỉ thay đổi giữa các hoạt động cơ bản khác nhau.

Chú ý: Trong phần thảo luận này, việc nhập đầu vào của người dùng (UI) ám chỉ việc người dùng nhận được dữ liệu/thông tin đầu vào. Điều này trái ngược với việc "người dùng nhập nội dung đầu vào cho máy tính" mà sẽ được ám chỉ như là một đầu ra của người dùng (UO) bởi vì nó liên quan "một nội dung do người dùng xuất ra lại trở thành đầu vào cho máy tính". Việc sử dụng này cho phép nhìn nhận người dùng một cách độc lập mà không cần phải xem xét đến máy tính.

Đầu vào được coi là thành công với người sử dụng (UI) đòi hỏi người dùng có thể nhận biết và hiểu được đầu ra máy tính. Vì vậy, nếu một người dùng bỏ lỡ một phần của đầu ra (do thiết kế kém), người dùng có thể thất bại trong việc thực hiện hành động thích hợp. Sẽ là không đủ nếu chỉ tạo ra đầu ra chính xác, mà đầu ra còn cần phải tiện lợi cho mọi người dùng hướng đến nó.

Trong khi chúng đang làm việc, người dùng sẽ bổ sung thông tin từ môi trường và từ bộ nhớ của họ. Thông tin bổ sung này có thể làm rối trí họ (ví dụ như tiếng ồn có thể làm mất đầu ra âm thanh, và những lo lắng cá nhân có thể gây sai lệch sự chú ý của một người) hoặc giúp họ (ví dụ, thông tin bổ sung từ một bản ghi chú được viết bằng tay hoặc từ trí nhớ của một ai đó có thể hữu ích trong việc lựa chọn một sản phẩm từ một nhóm các sản phẩm tương tự). Nhà thiết kế không thể loại bỏ khả năng cho đầu vào bổ sung gia tăng hoặc bảo đảm những gì hiện có. Tuy nhiên, các nhà thiết kế nên xem xét làm thế nào, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các ứng dụng.

Phạm vi xử lý của người dùng (UP) có thể được thực hiện có hoặc không có sự trợ giúp của máy tính. Mọi xử lý người dùng về nội dung tập trung vào các quyết định xử lý liên quan đến người dùng. Việc xử lý này bao gồm:

- Quyết định cái gì làm tiếp theo;
- Quyết định làm nó như thế nào;
- Quyết định thực sự làm nó phải làm gì;
- Quyết định khi nào làm.

Trong khi người dùng có thể thực hiện những xử lý bổ sung (ví dụ như tính chi phí trung bình), những xử lý này có thể được mô tả như các kết quả của các phiên bản cụ thể của bốn loại quyết định này. Trong mỗi trường hợp, quyết định có thể được xây dựng để xem xét liệu có nên tiến hành với một tùy chọn đơn lẻ hoặc được xây dựng như là một sự lựa chọn giữa nhiều sự lựa chọn.

Việc xem xét liệu rằng người dùng này có mọi thành phần cần thiết để đưa ra sự lựa chọn phù hợp là rất quan trọng. Các quyết định yêu cầu thông tin đầy đủ và đủ về kỹ năng ra quyết định.

Chú ý: Thiếu kỹ năng ra quyết định đầy đủ có thể do nhiều lý do, bao gồm:

- Thiếu năng lực/khả năng nhận thức nói chung;
- Thiếu đào tạo trong việc tạo ra hoặc ra những quyết định tương tự;
- Thiếu thực hành trong việc tạo ra hoặc ra quyết định tương tự;
- Thiếu sự thừa nhận khi một người tạo ra hoặc từ những người đã được đào tạo ra quyết định này cũng như những quyết định tương tự trước đó.

Trong nhiều trường hợp, quyết định đề cập tới việc người dùng xử lý có thể không quan trọng và vì vậy có thể giả sử để thực hiện mà không cần thiết kể rõ ràng. Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng cho mọi hoạt động xử lý của người dùng.

Một khía cạnh quan trọng khác của bản thiết kế là việc phân bổ việc xử lý giữa người dùng và hệ thống. Trong khi một cách rất tự nhiên, dường như sử dụng máy tính xử lý càng nhiều càng tốt, giảm bớt những việc không cần thiết của người dùng, nó cũng quan trọng để cho phép người dùng kiểm soát nhiều nhất có thể đối với việc xử lý này. Cho phép người dùng điều khiển đề cập đến việc cho phép người dùng ra quyết định.

Các hệ thống tương tác đặc biệt liên quan đến nhiều dịp quan trọng trong quá trình xử lý của người dùng. Bất cứ nơi nào lượng yêu cầu xử lý của người dùng càng lớn, thì bản thiết kế cần xem xét kỹ lưỡng tại đó hơn.

Người dùng thường được kì vọng được nhớ đến, thông qua kho lưu trữ dành cho người dùng, một số dữ liệu, thông tin và kiến thức. Tuy nhiên, càng nhiều thứ người dùng đòi hỏi phải nhớ thì lại càng có nhiều thứ họ có thể quên. Kho lưu trữ dành cho người dùng liên quan đến các bộ nhớ phục hồi và bộ nhớ lưu trữ.

Bộ nhớ phục hồi - người dùng có thể cần lưu trữ cả nội dung liên quan tới quyết định và thông tin về ngữ cảnh của quyết định, bao gồm từ kết quả của hành động đến quyết định hiện tại.

Bộ nhớ lưu trữ - người dùng có thể cần nhận ra cái gì là quan trọng đối với họ để được lưu trữ lại nhằm có khả năng sử dụng trong tương lai.

Hiện thị nội dung quan trọng (bao gồm thông tin lịch sử liên quan) như một phần đầu ra có thể trợ giúp phục hồi bộ nhớ người dùng. Phục

hồi bộ nhớ người dùng có thể được trợ giúp nhiều hơn bởi sự cho phép người dùng có được đầu ra máy tính tùy chọn, bổ sung (ví dụ thông tin giúp đỡ) bởi việc thực hiện các yêu cầu cụ thể cho đầu ra đó.

Bộ nhớ lưu trữ cho người dùng có thể được trợ giúp bởi nhiều kỹ thuật khác nhau để ghi nhớ những nội dung quan trọng. Những kỹ thuật này bao gồm:

- Đặt nội dung trong một ngữ cảnh dễ nhớ;
- Gợi ý sự trợ giúp của bộ nhớ.

Trong nhiều trường hợp, sự cần thiết cho bộ lưu trữ của người dùng có thể không quan trọng lắm và vì vậy có thể được giả sử là nó được thực hiện mà không cần phải thiết kế một cách rõ ràng. Tuy nhiên, chính sách này không ứng dụng cho mọi loại xử lý của người dùng.

Đầu ra người dùng (UO) bao gồm việc trình diễn nội dung và/hoặc kích hoạt sự điều khiển (như đầu vào với máy tính).

Bản thiết kế của cả đầu ra và đầu vào của máy tính sẽ có ảnh hưởng tới độ chính xác và hiệu quả của đầu ra người dùng. Tương tự như vậy, tại nơi một người dùng xuất nội dung hoặc kiểm soát thông tin, phương pháp được yêu cầu người dùng có thể tác động lên cả tính chính xác và hiệu quả của đầu ra này, ví dụ:

- Nơi nội dung được sẵn sàng biết đến hệ thống, nếu cho phép người dùng được lựa chọn từ nội dung có sẵn sẽ thích hợp hơn là yêu cầu được hệ thống khóa lại để tránh tạo ra lỗi đánh máy;

- Một số khách hàng thường xuyên có thể thích được sử dụng "khóa nhanh" hơn là phải đi tìm các chức năng máy tính mà họ sử dụng thường xuyên trong một bảng danh sách lựa chọn dài, trong khi các khách hàng vắng lai có thể tích bảng chọn mà không yêu cầu sử dụng kho lưu trữ cho người dùng tìm khóa nhanh;

- Các điều khiển nên được phân chia đủ để đảm bảo tính dễ dàng cho việc người dùng lựa chọn cái họ muốn và để đảm bảo chống lại sơ suất bất ngờ có thể dẫn đến việc lựa chọn một loại điều khiển không theo mong muốn của người dùng.

Trong hầu hết các trường hợp, đầu ra được đi đôi với đầu vào máy tính. Tuy nhiên, máy tính phải được chuẩn bị để tiếp nhận đầu vào trước

khi nó chấp nhận đầu vào. Nếu nó không được chuẩn bị cho đầu vào, đầu vào có thể dẫn đến sai sót hoặc có thể bị từ chối. Thiết kế đầu vào máy tính có thể bao gồm:

- Xác nhận đầu vào liên quan tới một màn hình nhất định;
- Xác nhận khi đầu vào nên sẵn sàng với người dùng;
- Xác nhận một hoặc nhiều kỹ thuật đàm thoại (bao gồm bảng chọn, ngôn ngữ lệnh, thao tác trực tiếp, mẫu điền, ngôn ngữ tự nhiên, đặc trưng I/O) để sử dụng cho việc nhập vào;
- Xác nhận một kỹ thuật thiết kế cụ thể;
- Xác nhận và thiết kế hiệu chỉnh đầu vào thích hợp.

Chỉ khi một đầu vào được nhận, nó thường được tùy thuộc vào danh sách các "kiểm tra hiệu chỉnh" để xác định liệu đầu vào này là hợp lệ và nên được xử lý hay nên bị từ chối. Một số kiểm tra hiệu chỉnh tiêu biểu bao gồm:

- Kiểm tra trường số cho các số hợp lệ;
- Kiểm tra chữ viết tắt các tỉnh/quốc gia với một bảng viết tắt bưu chính;
- Kiểm tra số của một khách hàng có hợp lệ không, khách hàng có đúng vị trí không.

Trong khi hiệu chỉnh đầu vào có thể được xem xét như một loại xử lý máy tính, nó thường được xem xét cùng với việc nhập vào bởi vì cần đảm bảo rằng mọi đầu vào là hợp lệ trước khi chúng được xử lý bởi hành động xử lý theo dự định của ứng dụng. Nơi mà các vấn đề được phát hiện do hiệu chỉnh đầu vào, chúng đều sẽ dẫn đến việc đầu ra của máy tính có khả năng hiểu được nhằm xác nhận vấn đề và giúp người dùng khắc phục tình hình.

Xử lý máy tính tập trung vào việc máy tính làm gì bên trong các đầu vào khác nhau mà nó nhận được.

Lưu trữ máy tính tập trung vào các kho lưu trữ bên trong máy tính.

5.3.1.2. Tiếp cận nhằm xem xét các hoạt động cơ bản

Mỗi hoạt động cơ bản tồn tại trong hầu hết mọi hoạt động cấp đối tượng, xem rằng liệu chúng có được xác định cụ thể và thiết kế không. Tuy nhiên, một số nhà phát triển có thể thất bại trong việc xem xét hầu hết các hoạt động cơ bản này.

- "Kỹ thuật phần mềm" thường tập trung vào thiết kế xử lý và lưu trữ máy tính.

- Có rất nhiều tiếp cận đối với "sự tương tác giữa máy tính - con người" tập trung nhiều hơn vào thiết kế tương tác máy tính (giữa đầu ra và đầu vào máy tính) hơn là tập trung vào khía cạnh tương tác với con người.

- Tuy nhiên, nếu các nhà phát triển không để ý đến người dùng, thì có thể xảy ra nhiều vấn đề khi những người dùng này được kỳ vọng sử dụng hệ thống kết quả.

Điều này là quan trọng với người dùng, đặc biệt những người dùng đó tham gia vào hệ thống xử lý và/hoặc quản lý sự phát triển các hệ thống, để đảm bảo rằng sự tham gia của họ trong tương tác được xem xét một cách chính đáng trong giai đoạn thiết kế.

Các hoạt động cấp đối tượng có thể được mô tả bởi một chuỗi gồm tất cả hoặc ít nhất phần chính, các hoạt động cơ bản yêu cầu được hoàn tất hoạt động cấp đối tượng. Một số hoạt động cơ bản trong chuỗi này (đặc biệt những hoạt động liên quan đến lưu trữ) có thể bị bỏ sót ở những tình trạng khác nhau do họ giả định rằng việc này là không đáng kể hoặc không cần thiết.

- Xuất dữ liệu đầu ra bởi người sử dụng hoặc máy tính sẽ cho kết quả đầu ra bởi người khác, với điều kiện người khác này đã chuẩn bị để nhận chúng.

- Những hành động người dùng thường nhập ngay lập tức và máy tính xuất đầu ra sẽ cung cấp những phản hồi đầu vào cho người dùng. Như vậy, phản hồi là quan trọng để chắc chắn rằng người dùng đã nhập đầu vào cho máy tính và xác nhận những hành động đó của người dùng chính xác.

Việc cân nhắc những hoạt động cơ bản có thể đơn giản hóa bởi việc tập trung vào những việc mà người dùng và máy tính thực hiện chứa đựng yếu tố đầu ra của nó.

Xuất đầu ra chủ yếu của máy tính có nội dung dành cho người dùng. Sự thành công của người dùng trong việc giải quyết nội dung này sẽ phụ thuộc vào cả kỹ năng của người dùng và chất lượng của đầu ra.

Nếu đầu ra của máy tính được thiết kế một cách thích hợp, người dùng có thể kỳ vọng rằng họ có khả năng nhận ra đầu vào mà họ nhập. Khi người dùng bị lỡ việc nhận ra những đầu ra có ý nghĩa của máy tính (ví dụ như thông điệp cảnh báo), máy tính có thể hỏi người dùng xác nhận việc công nhận các đầu ra này.

Nếu việc xử lý và/hoặc các quyết định của người dùng được giữ một cách đơn giản và thích hợp với khả năng của người dùng, người dùng có thể kỳ vọng rằng họ có thể làm những việc đó một cách chính xác. Hệ thống có thể phân tích các hành động của người dùng và yêu cầu người dùng xác nhận lại những hành động này có thể xuất hiện khi còn hoài nghi hay chưa rõ ràng.

Mặc dù người dùng có thể nhớ những việc đã trải qua, nhưng nó sẽ trở nên hữu dụng để ghi lại các tương tác khả dụng chính, theo yêu cầu, nhằm hỗ trợ bộ nhớ của nó.

Chúng ta nên nhận ra rằng những kỳ vọng có thể vượt quá thực tế, nên chúng ta cần đặt câu hỏi cho hiệu lực mỗi lần họ sử dụng và kiểm tra hiệu quả làm việc của hệ thống theo qui định cùng với những kỳ vọng tới nó. Nếu họ tìm đến mức vượt quá khả năng thực tế, thì cả đầu ra của máy tính và các hoạt động của người dùng đều cần những thiết kế bổ sung.

Các thông tin đầu ra chủ yếu của người dùng đều được nhập vào máy tính. Đầu vào của máy tính là nguồn tài nguyên chính cho việc xác định điều gì là cần thiết cho người dùng tại bất cứ điểm thời gian nào.

Sự cân nhắc quá trình xử lý của máy tính và kho lưu trữ chi tiết có thể hoãn lại việc kết nối giữa bản thiết kế và đầu ra của máy tính. Đầu ra của máy tính cần đáp ứng nhu cầu của người dùng.

5.3.2. Các mặc định

Mặc định là những giá trị được giả định là có thể thích và được cung cấp bởi hệ thống để hỗ trợ người sử dụng trong việc thực hiện các yêu cầu của hệ thống, nhưng chỉ dành cho những nội dung nào được xác định và thay đổi bởi người sử dụng. Khi sử dụng, hệ thống sẽ trình diễn các giá trị hầu hết như mặc định. Các mặc định có thể được sử dụng trong các giá trị thuộc tính và giá trị kiểm soát. Một số ví dụ về mặc định là:

- Khi số của một khách hàng được nhập vào, hệ thống có thể tìm kiếm được các nội dung khác kết hợp với số của khách hàng đó (ví dụ tên và địa chỉ) và trình diễn nó như một bộ các giá trị mặc định trong mẫu đơn đặt hàng mà khách hàng hoàn thành. Tuy nhiên, khách hàng muốn sử dụng địa chỉ và số điện thoại khác cho đơn đặt hàng này thay vì cái đã được lưu trữ trong tập dữ liệu khách hàng của hệ thống;

- Khi một người dùng yêu cầu hệ thống xóa bỏ dữ liệu được ghi lại từ hệ thống, hệ thống có thể đáp lại bằng một yêu cầu cho người sử dụng để xác nhận xóa bỏ trước khi tiến hành xử lý.

5.3.3. Các kịch bản

Kịch bản cung cấp cách mô tả súc tích làm thế nào các hoạt động ở mức độ đối tượng có thể hoàn thành. Kịch bản chỉ rõ hệ thống máy tính và/hoặc người dùng thực hiện đối với bên khác. Một kịch bản có thể mô tả cuộc đối thoại từng bước giữa người dùng và máy tính. Trong cuộc đối thoại này, một bên nói một bên trả lời, cho đến khi lý do để tương tác được hoàn thành. Trong một số trường hợp, một bên có thể nói hoặc làm nhiều thứ trước khi bên kia trả lời. Kịch bản thường tập trung vào các sự kiện chính trong một tương tác mà không liệt kê các bước có thể được giả sử. Vị trí đầu vào, quyết định hay các hoạt động lưu trữ là nơi nhận biết quan trọng, nên có trong kịch bản.

Kịch bản nên tập trung vào những gì người dùng/máy tính làm và không quan tâm được làm như thế nào (đầu ra). Bằng cách tập trung vào những gì người sử dụng/máy tính làm, có thể sử dụng kịch bản để đánh giá số lượng bản thiết kế có tiềm năng (xem Bảng 5.1).

Bảng 5.1: Ví dụ về các bước kịch bản tốt và kém

Ví dụ về các bước kịch bản tốt (tập trung vào những gì màn hình sử dụng cho)	Ví dụ về các bước kịch bản kém (tập trung vào làm thế nào màn hình lại làm được như vậy)
<i>Người dùng:</i> Nhập tên khách hàng <i>Người dùng:</i> Yêu cầu bản ghi/thu âm được tạo ra <i>Máy tính:</i> Hiện thị bản ghi của khách hàng	Đánh tên người dùng vào ô tên trên màn hình ghi của khách hàng Nhấp chuột vào nút tạo trên màn hình ghi của khách hàng

Ví dụ, một khách hàng sử dụng một mẫu đặt hàng và catalog để đặt một mặt hàng minh họa các thuộc tính của một kịch bản:

- Kịch bản đầy đủ súc tích hơn một mô tả tương ứng của các hoạt động ở mức độ đối tượng;

- Kịch bản tập trung vào tập hợp các bước đơn lẻ để mô tả một trong nhiều cách có thể trong việc hoàn thành một hoạt động ở mức độ đối tượng.

Ví dụ minh họa một kịch bản đề cập một trong nhiều cách có thể đặt một đơn hàng:

- Người dùng đặt một đơn hàng từ một số nơi khác trong ứng dụng;
- Máy tính trình diễn người dùng với một mẫu đơn đặt hàng;
- Người dùng nhập "Minh" như là tên, nhập "Trần" như là họ;
- Người dùng nhập "192 Cầu Giấy" như là địa chỉ;
- Người dùng nhập "1234" như là điện thoại;
- Người dùng yêu cầu catalog;
- Máy tính trình diễn trang chính của catalog;
- Người dùng tìm "phần mềm ghép ảnh" trong catalog, cùng với giá cả và các thông tin khác nữa;
- Người dùng chọn phần mềm "Funny photo maker 2.4.1";
- Máy tính hỏi có bao nhiêu bản được mong muốn;
- Người dùng trả lời "1" bản;
- Máy tính hỏi có muốn mặt hàng nào khác trong danh mục không;
- Người dùng trả lời "không";
- Máy tính trở lại với mẫu bán hàng và đợi đầu vào khác từ khách hàng;
- Người dùng yêu cầu đơn đặt hàng được xử lý;
- Máy tính kiểm tra mọi thông tin cho đơn đặt hàng được yêu cầu, nhận biết đơn đặt hàng được hoàn tất và chấp nhận.

Kịch bản thay thế có thể bắt đầu với người dùng xác nhận được một mặt hàng trong khi duyệt catalog (hoặc qua tìm kiếm một mặt hàng cụ thể trong catalog) và khi được tìm thấy, khách hàng sẽ quyết định đặt hàng.

5.3.4. Thiết kế hộp thoại

Hàng loạt tương tác đáp ứng yêu cầu của các kịch bản được thực hiện như các cuộc đàm thoại giữa máy tính và người dùng. Phân bổ sung

1 của ISO 9241-1 hướng dẫn việc lựa chọn và phối hợp bốn kỹ thuật thoại chính, mỗi kỹ thuật có hướng dẫn thiết kế bổ sung được cung cấp bởi phần riêng của chúng theo tiêu chuẩn ISO 9241:

- Bảng chọn (ISO 9241-14);
- Lệnh (ISO 9241-15);
- Chế tác trực tiếp (ISO 9241-16);
- Mẫu điền (ISO 9241-17).

Một **bảng chọn** là bộ các tùy chọn được trình bày bởi hệ thống mà người dùng có thể lựa chọn để được sử dụng như là đầu vào với hệ thống. Bảng chọn có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ đầu vào và có thể lựa chọn các giá trị và/hoặc bắt đầu các hoạt động kiểm soát. Bảng chọn dễ dàng được thực hiện qua các kỹ thuật và truyền thông. Bảng chọn có thể được xuất bởi hệ thống sử dụng nhiều phương tiện truyền thông nghe nhìn và cho phép người dùng sử dụng nhiều phương tiện truyền thông để thực hiện lựa chọn và nhập vào máy tính.

Lệnh bao gồm từ, chữ viết tắt, hoặc chuỗi ký tự mà người dùng có thể sử dụng để ra các yêu cầu của hệ thống. **Lời nhắc** là đầu ra được trình bày bởi một hệ thống luôn sẵn sàng chấp nhận nội dung của lệnh từ người dùng. Lệnh được tổ chức trong **ngôn ngữ lệnh** mà các ngữ nghĩa và cấu trúc cú pháp liên quan được định nghĩa cụ thể. Ngôn ngữ lệnh đòi hỏi kỹ năng và hiểu biết người dùng nhiều hơn nhưng nó cũng cung cấp tính linh hoạt hơn trong việc phối hợp các lựa chọn, miễn là các ứng dụng có thể xử lý những sự phối hợp này. Sự linh hoạt này cũng liên quan đến độ chính xác trong hội thoại. Lệnh có thể được thực hiện qua các kỹ thuật và phương tiện truyền thông.

Thao tác trực tiếp là kỹ thuật cho người dùng ấn tượng về các hành động trực tiếp lên các đối tượng trong hệ thống. Thao tác trực tiếp nói chung đề cập đến phương tiện truyền thông đồ họa và yêu cầu người dùng có nhiều kỹ năng không gian và năng lực không gian. Nó cung cấp sự phối hợp linh hoạt và chính xác cho những người dùng có năng lực trong việc sử dụng thao tác trực tiếp. Những sự tương tác của thao tác trực tiếp tạo ra những thách thức lớn cho thông dịch thông qua kỹ thuật trợ giúp cho người dùng với các yêu cầu đặc biệt. Thao tác trực tiếp cũng đặt ra những yêu cầu lớn về kỹ thuật được sử dụng để thực hiện.

Mẫu điền rất hữu ích cho việc nhập các dữ liệu cụ thể vào trong dạng mẫu được cấu trúc cao. Theo ISO 9241-17, **mẫu** là một cấu trúc hiển thị với vùng được dán nhãn mà người dùng đọc, điền, chọn đầu vào thông qua các nút chọn hoặc nút bấm radio, hoặc chỉnh sửa.

5.3.5. Thiết kế dẫn tới thành công

Mặc dù các phân tích tập trung vào những cái được giả định xảy ra, các thiết kế cần xử lý tất cả các kịch bản khác có thể xảy ra. Vì vậy, tập hợp các kịch bản thiết kế nên bao gồm những thiết kế có thể xử lý nhiều tình huống, những nơi mà có các lỗi xảy ra hoặc những nơi mà người dùng gặp khó khăn để các thiết kế có thể xử lý các lỗi thích hợp và hướng dẫn người dùng. Sẽ là không đầy đủ nếu chỉ thiết kế làm thế nào mọi thứ có khả năng vận hành khi mọi người dùng thực hiện các bước một cách chính xác. Cũng nên thiết kế cho các trường hợp không hoàn hảo.

5.3.5.1. Nguồn lỗi

Lỗi có thể là kết quả từ nhiều giai đoạn trong tương tác của người dùng với hệ thống.

i) Lỗi trong quyết định những gì cần được thực hiện

Nhiều lỗi có thể nguyên nhân từ các vấn đề liên quan tới:

- Hệ thống không xuất những thông tin được yêu cầu một cách hữu ích;
- Người dùng nhập thông tin từ hệ thống (cả do thông tin thiếu sót và thông tin bị dịch sai);
- Người dùng xử lý thông tin này không chính xác (do sử dụng thông tin không chính xác hoặc do sử dụng kỹ năng ra quyết định có lỗi).

Những trường hợp này có thể dẫn người dùng không hiểu từng trường hợp (nhiệm vụ được yêu cầu) hoặc không hiểu phần mềm (công cụ được yêu cầu). Những trường hợp này có thể dẫn đến lỗi bỏ sót (thực hiện cái gì nên được thực hiện) hoặc lỗi nhiệm vụ (thực hiện sai).

ii) Lỗi trong việc thực hiện những gì đã được quyết định

Nhiều lỗi (thường là lỗi nhiệm vụ) có thể có nguyên nhân từ các vấn đề liên quan tới:

- Người sử dụng không hiểu làm thế nào để sử dụng hệ thống để thực hiện quyết định;

- Người dùng vô tình thực hiện lỗi đầu ra (ví dụ lỗi đánh máy hoặc không chủ tâm kích hoạt kiểm soát hệ thống sai);

- Hệ thống dịch sai hành động của người dùng (ví dụ thực hiện một lỗi trong việc nhận giọng nói).

Một số lỗi của người dùng cụ thể trong việc thực hiện cái gì được quyết định có thể do:

- Nhầm lẫn trong việc chọn lựa giữa các chức năng tương tự (các công cụ phần mềm cụ thể);

- Nhầm lẫn việc sử dụng của một chức năng cụ thể với việc sử dụng các chức năng khác, các chức năng tương tự;

- Lỗi đánh máy hoặc lỗi lựa chọn;

- Thực hiện nhiệm vụ tại thời điểm không thích hợp;

- Nhầm lẫn trong trật tự của các phần của một chức năng hoặc trong trật tự của tập hợp các chức năng (bao gồm bỏ sót hoặc lặp lại các phần hoặc các chức năng);

- Quên nội dung nhiệm vụ đã được thực hiện trước đó;

- Gián đoạn trước khi hoàn thành nhiệm vụ và quên hoàn thành nó.

Những trường hợp này có thể dẫn đến người dùng thực hiện một nhiệm vụ không thích hợp thay vì thực hiện nhiệm vụ mà họ hướng đến hoặc lỗi do thực hiện nhiệm vụ thích hợp.

5.3.5.2. Phương pháp xử lý lỗi

Các phương pháp xử lý lỗi chính được miêu tả bên dưới.

Tốt nhất là tránh các lỗi. Nếu có thể xác định những gì có thể gây ra các lỗi, hệ thống có thể thường được thiết kế theo cách gỡ bỏ các khả năng mà lỗi có thể xảy ra. Một số ví dụ về tránh lỗi bao gồm:

- Nếu để tiền trên mặt quầy thu ngân, nó sẽ bị lấy trộm, vì vậy không nên để tiền ở trên quầy, nên để tiền vào trong tủ nơi chỉ có giao dịch viên lấy được, vì vậy tránh để khách hàng có cơ hội trộm tiền;

- Nếu người dùng nhầm lẫn về lệnh (control C) nghĩa là "copy" vào nơi nó mang nghĩa là "break", thiết kế có thể được đọc lại vì vậy nó luôn luôn có nghĩa là "copy" và một số lệnh khác nữa được sử dụng với nghĩa "break";

- Nếu người dùng nhập thông tin, nhiều điều khiến hiệu chỉnh có thể được thực hiện trước khi hệ thống xử lý và lưu trữ các thông tin đó. Ví dụ, người làm dưới 16 tuổi và trên 65 tuổi có thể bị một hệ thống tuyển dụng chối từ.

Tạo điều kiện khắc phục các vấn đề và khôi phục các tổn thất từ lỗi là điều thứ hai cần làm! Nếu có thể xác định các nguyên nhân tiềm ẩn cho một lỗi nhưng không thể thiết kế hệ thống để tránh lỗi (vì lỗi là kết quả của quá trình hoạt động hợp lệ ở một thời điểm không chính xác), nên cung cấp một cơ chế thích hợp cho việc sửa lỗi. Các ví dụ của việc khôi phục lỗi bao gồm:

- Nếu xác nhận rằng cửa hàng thường xuyên bị mất trộm, có thể cài đặt hệ thống máy quay phim để hỗ trợ trong việc phát hiện trộm;

- Mọi người mua bảo hiểm nhà và xe cộ để được hoàn lại các tổn thất có khả năng xảy ra (nhưng do khấu trừ, không thể được phục hồi lại hoàn toàn);

- Nếu người dùng sau đó tình cờ xóa cái gì đó mà không nên xóa.

Giới hạn tác động của các lỗi (giới hạn số lượng các lỗi) là điều tốt nên làm. Nếu có thể xác định nguyên nhân tiềm ẩn của một lỗi nhưng không thể thiết kế theo một cách mà có thể ngăn chặn được lỗi đó, có thể giới hạn khả năng lỗi và số lượng của một lỗi khi lỗi đó xảy ra. Điều này rất hữu ích thậm chí trong trường hợp có thể khôi phục các lỗi. Một số ví dụ của việc giới hạn các tổn thất/lỗi là:

- Các chính sách bảo hiểm ô tô và tài sản luôn có sự khấu trừ trong việc thanh toán của họ đối với các mất mát để nhằm ngăn chặn việc bất cẩn của khách hàng;

- Nếu người dùng nhập thông tin, kiểm tra các hiệu chỉnh có thể cung cấp cho người dùng các cảnh báo trước khi hệ thống xử lý và lưu trữ các thông tin. Ví dụ nhân viên dưới 16 tuổi và trên 65 tuổi có thể được cho phép chỉ khi người dùng xác nhận rằng có một ngoại lệ đã được tạo ra đối với chính sách nhân viên tiêu chuẩn.

Một số ví dụ giới hạn lượng lỗi bao gồm:

- Nếu một cửa hàng tiện lợi có nhiều tiền mặt trong tay, cửa hàng đó có thể mất nhiều tiền trong một vụ cướp. Hầu hết các cửa hàng tiện ích

thường sẽ giới hạn mức tiền có thể lấy được vào ban đêm bằng cách thuê một người quản lý lượng tiền mà họ không thể mở được, vì vậy sẽ giới hạn lượng tiền nếu bị mất trộm/cướp;

- Máy rút tiền mặt giới hạn số tiền một người có thể rút tại một thời điểm để bảo vệ họ;

- Chương trình phần mềm có thể giới hạn các lỗi bằng nhiều cách: giới hạn truy cập vào một hệ thống; kiểm soát truy cập; cấp quyền...

Thông báo cho người dùng lỗi đã xảy ra là chưa đủ! Nếu hệ thống có thể xác định lỗi đã xảy ra, sau đó có thể thực hiện được một số việc để xử lý nó. Điều này không có nghĩa là hệ thống nên lấy quyền kiểm soát của người dùng. Nếu lỗi không thể tránh, hệ thống ít nhất cũng giúp người dùng nhận ra lỗi và xác định những gì nên làm để có giải quyết nó.

5.3.5.3. Một số hướng dẫn hỗ trợ người dùng

Hướng dẫn dành cho người dùng là những thông tin bổ sung trên danh mục máy tính. Hướng dẫn dành cho người dùng giúp họ trong việc hoàn thành nhiệm vụ của họ, thỏa mãn việc tương thích đối với mọi loại tương tác.

Hướng dẫn dành cho người dùng sẵn sàng phân biệt các thông tin được hiển thị khác. Hướng dẫn dành cho người dùng không nên làm gián đoạn những nhiệm vụ của họ. ISO 9241-13 xác định nhiều loại bản hướng dẫn dành cho người dùng đặc biệt, bao gồm:

- **Dấu nhắc** là đầu ra hệ thống yêu cầu người dùng nhập. Dấu nhắc cần chỉ ra một cách hoàn toàn (dấu nhắc chung) hoặc rõ ràng (dấu nhắc cụ thể) loại đầu vào mà được hệ thống thoải chấp nhận;

- **Phản hồi** là đầu ra được trình diễn đối với người dùng bởi hệ thống tương tác với đầu vào của người dùng hoặc sự kiện hệ thống. Mọi đầu vào từ người dùng cần đưa ra đúng lúc và phản hồi từ hệ thống;

- **Trạng thái** là thông tin hướng dẫn người dùng mà nó chỉ ra tình trạng hiện tại của các thành phần trong phần cứng và phần mềm của hệ thống. Mức độ trạng thái của thông tin cần phải chính xác với nhiệm vụ hiện tại của người dùng;

- **Hỗ trợ trực tuyến** cung cấp thêm hướng dẫn cho người dùng và hỗ trợ cho người dùng khi tương tác giao diện với người dùng và thoại. Nó

giải thích những gì cần làm, ở đâu, khi nào và làm như thế nào. Hỗ trợ trực tuyến có thể cũng hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu của người dùng. Hỗ trợ trực tuyến có thể cung cấp các thông tin khác nhau cho người dùng với mức độ kỹ năng khác nhau;

- **Thông điệp lỗi** cung cấp thông tin cụ thể nơi hệ thống dò tìm lỗi. Nếu thất bại của hệ thống có thể được lường trước, một chỉ dẫn về vấn đề tiềm ẩn nên được cung cấp trước khi thất bại xảy ra. Nếu thông điệp lỗi tóm tắt được hiển thị, người dùng có thể yêu cầu nhiều thông tin trực tuyến chi tiết hơn hoặc quy chiếu thông tin ngoại vi bổ sung. Thông điệp lỗi nên chuyển cái gì sai; hành động sửa chữa nào được thực hiện; nguyên nhân lỗi.

5.4. SỬ DỤNG NGUYÊN MẪU GIAO DIỆN TRONG THIẾT KẾ

"Một bức tranh thường có giá trị hơn cả ngàn từ". Việc mô tả bằng lời làm thế nào người dùng và hệ thống tương tác với nhau là rất khó để hình dung. Một phương pháp khác của giao tiếp với thiết kế tương tác là phát triển nguyên mẫu của giao diện.

Một nguyên mẫu là một mô hình có ý định chưa hoàn thiện. Nguyên mẫu có thể là các công cụ hữu ích để trợ giúp nhà thiết kế và người dùng giao tiếp và đánh giá các thiết kế có thể. Nguyên mẫu giao diện người dùng có thể được phát triển để biểu thị cho sự kết hợp của nội dung và thiết kế thoại. Chúng có thể biểu thị những cái mà người dùng sẽ nhìn thấy (trong hệ thống thật) nếu có một hoặc nhiều kịch bản được theo sau nó.

Một nguyên mẫu của giao diện có thể biểu thị làm thế nào giao diện sẽ được nhìn thấy và diễn ra đối với người dùng mà không yêu cầu các chi phí (về thời gian, tiền bạc...) để phát triển một hệ thống hoàn chỉnh. Điều này cho phép người dùng xác định bản thiết kế có thích hợp hay không và để đạt được nhu cầu thay đổi trước một khoản đầu tư lớn dùng để phát triển hệ thống hoàn thiện.

Đơn giản nhưng nguyên mẫu hiệu quả có thể được cấu trúc dựa vào tập hợp các trang web được liên kết lẫn nhau theo nhiều cách:

- Mỗi trang đại diện những cái người dùng sẽ nhìn thấy ở một số điểm trong một kịch bản;

- Chỉ dành cho những thao tác có thể trình diễn được ở mọi trang web cho phép liên kết với một trang khác;

- Một liên kết đại diện một hành động mà người dùng có thể thực hiện tại thời điểm đó trong một kịch bản.

Bảng 5.2 chỉ ra các biến thể giữa các trang mà có thể xảy ra trong một nguyên mẫu. Những biến thể này được dựa trên liệu rằng hoạt động của người dùng sẽ được theo sau bởi hoạt động của người dùng khác hay không và đưa ra ví dụ cho từng biến thể.

Bảng 5.2: Các biến thể nguyên mẫu dựa vào chuỗi hoạt động

Loại hoạt động	Ví dụ các bước kịch bản (cái gì)	Ví dụ của biến thể thiết kế tạo ra (như thế nào)
Hoạt động của người dùng sẽ theo sau hoạt động của người dùng khác (mà sẽ tạo ra biến thể cho chính nó) Một thao tác người dùng sẽ được theo bởi một hoặc nhiều hoạt động hệ thống (mà tạo ra cùng với nhiều biến thể)	Người dùng nhập tên khách hàng (điều này sẽ được theo cả bởi nhiều đầu vào dữ liệu hoặc bởi người dùng kích hoạt một kiểm soát và cả hoạt động riêng). Người dùng muốn đưa ra để xem xét một đơn đặt hàng.	Người dùng nhấp vào ô tên trống trong trang hồ sơ khách hàng liên kết tới (một biến thể) một trang tương tự với một tên khách hàng mẫu trong ô tên, (sau nhiều chuyển tiếp trước nơi mà các ô trong đơn đặt hàng được điền), người dùng nhấp vào một kiểm soát "place this order" liên kết tới một biến thể mà) một trang tương tự bao gồm thông tin mà đơn đặt hàng được đặt và bao gồm một số đơn duy nhất cho người dùng để sử dụng cho tham chiếu tương lai.

Bảng 5.3 là ví dụ của một kịch bản liên quan tới một trong số nhiều cách có thể đặt một đơn đặt hàng minh họa cho sự phát triển của tập lệnh hướng dẫn đưa cho người dùng nguyên mẫu và thiết kế của các trang (và liên kết) cho nguyên mẫu.

Bảng 5.3: Thiết kế một nguyên mẫu phù hợp với kịch bản

Hướng dẫn người sử dụng nguyên mẫu	Hoạt động được kì vọng của người dùng trong kịch bản	Trang nguyên mẫu và thiết kế liên kết
1. Sử dụng mẫu đơn đặt hàng, cần nhập thông tin và kích hoạt	Người dùng sẽ xem xét trang và sau đó di chuyển tới hướng dẫn tiếp theo	1. Kịch bản bắt đầu với trang mẫu đặt hàng ban đầu mà người dùng sẽ nhìn thấy.
2. Nhập "Trần" là tên	Người dùng nhập "Trần" vào vùng tên.	2. Một liên kết tới một trang khác xuất hiện đúng tới trang 1, trừ khi nó đã được điền là "Trần" ở vùng tên.
3. Nhập "Minh" là họ	Người dùng nhập "Minh" vào ô họ	3. Một liên kết tới một trang khác xuất hiện đúng tới trang 2 trừ khi nó đã được điền "Minh" vào ô họ
4. Nhập địa chỉ "T10"	Người dùng nhập "T10" vào vùng địa chỉ	4. Một liên kết tới một trang mà xuất hiện đúng tới trang 3 trừ khi nó đã có "T10" được điền vào vùng địa chỉ.
5. Nhập "1234" là số điện thoại	Người dùng nhập "1234" vào vùng điện thoại .	5. Một liên kết tới một trang mà xuất hiện đúng tới trang 4 trừ khi nó đã có "1234" được điền vào vùng điện thoại
6. Tìm sản phẩm để đặt hàng từ catalog	Người dùng yêu cầu danh mục sản phẩm nhấp vào kiểm soát "tham khảo danh mục"	6. Một liên kết được theo tới trang chính của catalog (một trang khác hoàn toàn) chứa đựng cả ô nhập một mô tả sản phẩm và một kiểm soát để tìm kiếm sản phẩm. Nó cũng có thể chứa đựng một danh sách các danh mục sản phẩm khác.

Hướng dẫn người sử dụng nguyên mẫu	Hoạt động được kỳ vọng của người dùng trong kịch bản	Trang nguyên mẫu và thiết kế liên kết
7. Tìm kiếm "phần mềm vẽ hình"	Người dùng tìm kiếm "phần mềm vẽ hình" nhấp vào ô dấu vào dữ liệu được kết hợp với kiểm soát "tìm kiếm sản phẩm" (nếu người dùng chọn một danh mục sản phẩm hơn là sử dụng chức năng tìm kiếm, điều này sẽ dẫn đến một kịch bản khác sẽ đề cập riêng)	7. Một liên kết được theo dõi tới một trang xuất hiện đúng đến trang 6 mà có "phần mềm vẽ hình" được điền trong vùng tìm kiếm.
8. Mặc dù đây là quá trình hai bước, người dùng nên xác định làm thế nào để hoàn thành nó với các chỉ dẫn khác	Người dùng sau đó phải nhấp vào kiểm soát "tìm kiếm sản phẩm"	8. Một liên kết được theo dõi tới một trang khác mà được thiết kế để giới thiệu nhiều "phần mềm" đóng gói trong danh mục với giá cả và các thông tin khác
9. Lựa chọn "Funny photo maker 2.4.1" để đặt hàng	Người dùng đặt "Funny photo maker 2.4.1" nhấp vào đó	9. Một liên kết được theo dõi tới một trang khác xuất hiện đúng đến trang 8 trừ khi nó đã có "Funny photo maker 2.4.1" được hiển thị trên đoạn văn bản kiểu chữ đậm (để chỉ ra nó đã được chọn) và có một câu hỏi mới "có bao nhiêu cái bạn muốn đặt?" thêm vào ô nhập số lượng (mà có thể được mặc định là số 1 ở đó)

Hướng dẫn người sử dụng nguyên mẫu	Hoạt động được kì vọng của người dùng trong kịch bản	Trang nguyên mẫu và thiết kế liên kết
10. Đặt một bản sao chép	Người dùng đặt một bản nháp vào vùng điền số lượng	10. Một liên kết được theo dõi một trang mà xuất hiện đúng đến trang 5 trừ khi nó đã có "Funny photo maker 2.4.1" số lượng 1 bản và giá được điền vào vùng thích hợp.
11. Đó là tất cả bạn muốn đặt	Người dùng nhấp vào kiểm soát "xử lý đơn đặt hàng "	11. Một liên kết được theo dõi một trang mà xuất hiện đúng đến trang 10 trừ khi nó đã có "đơn đặt hàng đã được xử lý" và một con số xác định trên nó. Trang này giống như mọi trang khác của loại mẫu đặt hàng nên cũng có một kiểm soát "bắt đầu một mẫu đơn đặt hàng mới" để đưa người dùng về trang nhất.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày các nguyên tắc thiết kế cho các giao diện người dùng đa phương tiện của ISO 14915-1?
2. Trình bày một số nguyên tắc cho thiết kế của phân đoạn trình diễn?
3. Trình bày các loại thiết kế hộp thoại và cho ví dụ minh họa?

CHƯƠNG 6

THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

6.1. MÔ HÌNH KHÁCH - CHỦ TRONG TMĐT

Những ứng dụng TMĐT thường được thực hiện bởi một số máy vi tính được kết nối với nhau, hoạt động dựa trên mô hình "khách chủ" của điện toán phân tán. Trong mô hình này:

Máy chủ là hệ thống cung cấp các dịch vụ cho một số hệ thống máy khách. **Máy chủ TMĐT** là hệ thống được các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nhằm cung cấp các dịch vụ TMĐT cho khách hàng.

Máy khách là hệ thống được người dùng sử dụng một cách trực tiếp để thực hiện một số ứng dụng. **Máy khách TMĐT** là hệ thống được sử dụng để thực hiện các giao dịch TMĐT giữa một người dùng với một hoặc hơn một nhà cung cấp dịch vụ.

hệ thống máy khách được kết nối với hệ thống máy chủ thông qua mạng internet, kết nối cố định, hoặc quay số, hoặc qua mạng không dây. hệ thống máy tính có thể hoạt động như là máy chủ hay máy khách. Máy chủ hoặc máy khách sử dụng phần mềm bao gồm nhiều thành phần hoạt động cùng nhau.

6.1.1. Những cân nhắc về nền tảng

Nền tảng (Platform) là một số kết hợp của phần cứng và phần mềm, được sử dụng để chạy một chương trình ứng dụng. Môi trường hoạt động khác nhau, hoặc thiếu một chương trình ứng dụng do chạy trên các nền tảng khác nhau tạo ra những tính năng phụ thuộc của nền tảng.

Nếu người sử dụng không thể chạy hệ thống TMĐT trên nền tảng của họ, vấn đề sẽ dễ dàng được xử lý mà không phải chuyển sang nền tảng mới.

Cho dù đã từng sử dụng hệ thống TMĐT trên nhiều nền tảng khác nhau nhưng khi chuyển giữa các nền tảng, người sử dụng có thể vẫn mắc lỗi.

Sự độc lập về nền tảng được tạo ra khi người sử dụng không cảm nhận thấy sự khác biệt có thể tồn tại do sự phụ thuộc vào nền tảng. Những phiên bản phần mềm TMĐT khác nhau được nâng cấp hoạt động chạy trên những nền tảng khác nhau, giúp tối thiểu hóa sự phụ thuộc nền tảng của người sử dụng. Mạng máy tính có thể giảm thiểu ảnh hưởng của sự phụ thuộc nền tảng đối với người sử dụng bằng cách hỗ trợ phần mềm nhận diện được nền tảng đang được khách hàng sử dụng và cho phép nhà cung cấp gửi phiên bản thích hợp của những trang web và phần mềm liên quan tới khách hàng.

Việc sử dụng nền tảng chuẩn giúp hạn chế những ảnh hưởng của sự khác biệt trong phần cứng máy tính. Sự phụ thuộc phần cứng mà ảnh hưởng đến hệ thống TMĐT là sự khác biệt về thành phần chung và khả năng giữa các hệ thống phần cứng khác nhau được sử dụng bởi khách hàng.

Ngày càng có đa dạng các nền tảng cung cấp phần mềm để chạy các chương trình ứng dụng TMĐT cho cả nhà cung cấp và khách hàng. Nền tảng được sử dụng cho TMĐT gồm có: Windows; Macintosh OS; Unix; Linux và hàng loạt các nền tảng chuyên dụng cho di động và máy tính cầm tay.

Nền tảng rất đa dạng. Ví dụ nền tảng window gồm có Windows 3.0, windows 95, windows 98, windows ME, windows XP, windows 7...

W.W.W được dựa trên một số tiêu chuẩn giúp người dùng tránh gặp phải những vấn đề do phụ thuộc vào nền tảng. Nó sẽ xử lý những phụ thuộc vào nền tảng trong phạm vi các phiên bản phụ thuộc nền tảng của những chương trình chuẩn khách hàng internet. Chương trình khách hàng Internet là chương trình phần mềm có khả năng truy cập Internet để hỗ trợ việc chạy các chương trình máy khách và tương tác qua Internet với một hoặc nhiều chương trình máy chủ khác. Trình duyệt Web là một loại chương trình máy khách Internet cung cấp cho người dùng một nền tảng độc lập. Dù vậy, vẫn tồn tại những vấn đề trong khả năng truy cập.

Để ứng dụng trên web độc lập với nền tảng, thì phiên bản trình duyệt web phải tồn tại cho mỗi nền tảng chuyên biệt. Hiện tại, trình duyệt web chính có những phiên bản dành cho mỗi nền tảng. Tuy nhiên, có sự khác nhau giữa các phiên bản.

Hai trình duyệt web được sử dụng rộng rãi là Netscape và Internet explorer có những đặc điểm khác nhau. Tương ứng với đó là hai nền tảng khác nhau cho các chương trình dựa trên trình duyệt web.

Một vài ứng dụng TMĐT như Real Player, đang được phát triển như là máy khách Internet vận hành trên chính nền tảng của nó mà không cần sự hỗ trợ trình duyệt web. Để người dùng có thể sử dụng hệ thống như thế, cần có một phiên bản chạy trên nền tảng của người dùng.

Việc những phần cứng mới ra đời, như thiết bị di động cầm tay đã mang lại sự khác biệt mới, với vùng hiển thị nhỏ hơn, đưa ra nền tảng phụ thuộc mới. Những nền tảng phụ thuộc này được phản ánh trong những hệ thống vận hành và máy khách Internet chạy trên loại phần cứng này.

Mặc dù những nền tảng độc lập rất hữu ích, nhưng có lẽ chưa bắt kịp với xu hướng phát triển trong ngành công nghiệp máy tính. Với việc ngày càng có nhiều nền tảng ra đời, sẽ khó để phát triển hệ thống TMĐT với nền tảng độc lập. Cần thiết phải quyết định nền tảng nào là mục tiêu cho phát triển. Những yếu tố cần xem xét là:

- Những nền tảng truyền thống được sử dụng bởi tổ chức/hoặc bởi số lượng lớn người dùng;
- Sự cân bằng giữa chi phí và tính phổ biến;
- Mong muốn sự tương thích;
- Đặc trưng mới nhất (trên chuỗi nền tảng hiện tại);
- Đặc trưng và phí tổn của hệ thống mới.

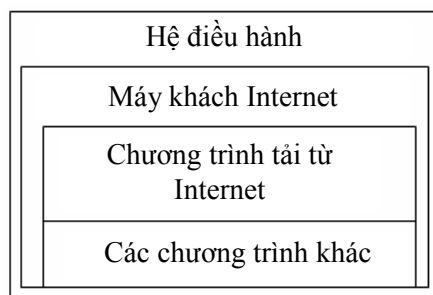
Quyết định để xác định nền tảng nào có khả năng vận hành phần mềm TMĐT đang phát triển dựa trên:

- Cấu hình máy tính được sử dụng: Không phải mọi máy tính có cấu hình mới nhất và khỏe nhất. Nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn, ngầm định rằng phần mềm nên vận hành trên hệ thống máy tính thuộc loại trung bình hai năm trước đó;
- Nền tảng được sử dụng: Nếu không đạt tiêu chuẩn, ngầm định rằng phần mềm nên vận hành trên phiên bản của nền tảng chính có sẵn;
- Trình duyệt hoặc máy khách Internet được sử dụng: Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn thì ngầm định rằng phần mềm nên vận hành trên phiên bản của trình duyệt và máy khách Internet chính sẵn có.

Chỉ khi phần mềm được xây dựng, sau đó nó được kiểm định trên những nền tảng dự định để đảm bảo nó đáp ứng tiêu chuẩn của nền tảng độc lập.

6.1.2. Máy khách TMDT

Phần mềm tham gia vào hệ thống máy khách được minh họa trong hình 6.1. Trong hầu hết các trường hợp, người dùng lựa chọn nền tảng và có thể đang chạy một số chương trình khác, bên cạnh đó một hoặc nhiều chương trình máy khách Internet được sử dụng để thực hiện giao dịch TMDT. Trình duyệt web và hầu hết các chương trình máy khách Internet khác tải xuống các trang web cho phép chúng thực hiện hàng loạt các ứng dụng. Lập trình bao gồm trang web hoặc chương trình khác tải xuống được phát triển như một nền tảng độc lập. Các công ty Internet được thành lập để đẩy mạnh sự phát triển của các tiêu chuẩn liên quan đến nền tảng độc lập hỗ trợ trên trang web. Những chương trình phía máy khách bao gồm các trang web sử dụng ngôn ngữ đánh dấu và các hiển thị (applets).



Hình 6.1: Cấu trúc phần mềm điển hình và môi trường của máy khách Internet

Ngôn ngữ đánh dấu gồm nhiều câu lệnh được sử dụng để nhận biết cách xử lý mà máy khách Internet thực hiện trên phần được chọn của trang web. **Một nhãn** (tag) là một chuỗi các ký tự thống nhất đặt ở đầu và cuối của phần được lựa chọn của trang web. Ngôn ngữ đánh dấu cho phép các hệ thống máy khách trình bày nội dung và nhận nội dung từ người sử dụng. Ngôn ngữ đánh dấu giúp cho việc nhập và chạy chương trình hiển thị - applets (chương trình ứng dụng nhỏ được tải về từ máy chủ và được chạy bởi máy khách).

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẫu thông tin được trình bày trên World Wide Web. HTML đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. Sau đó, các nhà phát triển đã thay thế nó bằng XHTML. HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, nó là ngôn ngữ trình bày.

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) cũng được W3C phát triển, cung cấp thêm chức năng, kết hợp với HTML đưa ra bộ phần mềm lớn hơn trong ứng dụng máy khách. Tiêu chuẩn hiện hành của XML được truy cập tại trang web www.w3.org/XML. XML Base là một phiên bản của XML để hỗ trợ cho hàng loạt thiết bị máy tính. Tiêu chuẩn hiện hành của XML Base được truy cập tại trang web www.w3.org/XML.

Ngôn ngữ soạn thảo như Visual Basic Script (VBScript) và Java Script (JScript) cung cấp các khả năng lập trình tiên tiến cho chương trình hiển thị được tải xuống và chạy trên hệ thống máy khách. Một số ứng dụng của chương trình hiển thị bao gồm :

- Xử lý trước/xác nhận thông tin của máy khách trước khi chuyển tới máy chủ;
- Đưa ra chức năng tương tác với máy khách mà không cần phải truy cập máy chủ;
- Chức năng truy cập trong phạm vi chương trình máy khách Internet.

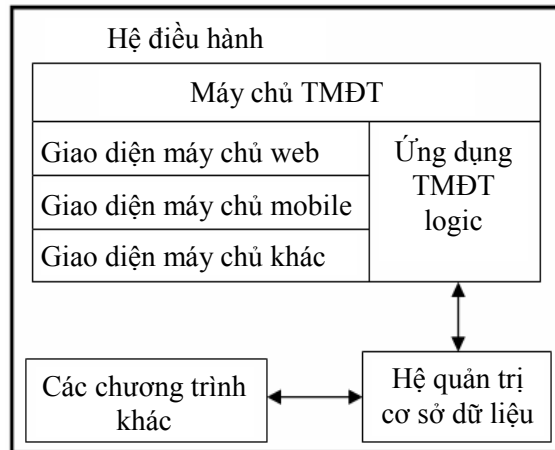
6.1.3. Máy chủ TMĐT

Phần mềm được đề cập tới trong hệ thống máy chủ TMĐT được minh họa trong hình 6.2. Một tổ chức có thể chọn nền tảng phục vụ tốt nhất các yêu cầu của tổ chức đối với máy chủ, phải độc lập với các nền tảng mà các máy khách sử dụng để truy cập. Sự linh hoạt tối ưu đạt được bằng cách tách rời các thành phần khác nhau.

Việc sử dụng các giao diện tách biệt cho phép xây dựng các giao diện mới một cách nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu giao tiếp giữa máy chủ với các hệ thống máy khách khác.

Ngoài việc thuận lợi hóa cho việc phát triển các giao diện mới, tách biệt logic ra khỏi giao diện, có thể tích hợp hệ thống hiện có mà không cần phải xây dựng lại toàn bộ.

Việc tách biệt nội dung ra khỏi logic ứng dụng bằng cách đưa chúng vào hệ cơ sở dữ liệu cho phép thay đổi nội dung dễ dàng mà không phải cải biến các giao diện hoặc logic xử lý. Việc sử dụng các cơ sở dữ liệu tách biệt cũng tạo thuận lợi trong việc tích hợp dữ liệu TMĐT với các hệ thống khác của tổ chức.



Hình 6.2: Cấu trúc phần mềm điển hình và môi trường của máy chủ TMĐT

Có nhiều ngôn ngữ lập trình và các hệ thống máy chủ sẵn có để hỗ trợ sự phát triển các hệ thống máy chủ trong TMĐT.

6.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Thiết kế kỹ thuật tập trung vào việc thiết kế lập trình, hoặc tìm kiếm phần mềm TMĐT và phần mềm liên quan để tạo lập hệ thống TMĐT. Do sự kết hợp giữa vấn đề bên trong và vấn đề kỹ thuật, người sử dụng hiếm khi được tư vấn về các vấn đề thiết kế mang tính kỹ thuật, và cũng hiếm khi kiểm tra xem sự kết hợp đó có được thực hiện đúng hay không. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người sử dụng không nên và không thể cung cấp những thông tin đầu vào có ý nghĩa và hy vọng vào chất lượng thông tin đầu ra của quá trình. Nơi sự tham gia của người sử dụng bị loại trừ, thiết kế có thể:

- Bao gồm những lỗi dựa trên những giả định của nhà phát triển;
- Thất bại trong giải quyết những tình huống đang tồn tại;

- Khó khăn khi có những điều chỉnh trong tương lai để đáp ứng những nhu cầu phát sinh thêm.

Thiết kế kỹ thuật nên tiến hành từ một thiết kế chi tiết của những đối tượng cơ bản theo yêu cầu của hệ thống. Khi nhà lập trình đi trực tiếp từ thiết kế tổng thể đến thiết kế kỹ thuật, những lỗi của sự thiếu sót và dư thừa gần như sẽ xảy ra. Những đối tượng phần mềm khác nhau chịu trách nhiệm cho:

- Các tương tác với người sử dụng;
- Xử lý các truyền thông với các máy khách;
- Xử lý những ứng dụng logic;
- Lưu giữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu có tính tổ chức.

Thiết kế kỹ thuật nên bao gồm:

- Thiết kế sao cho môi trường và các đối tượng khác có thể thực thi;
- Thiết kế quá trình xử lý máy tính (bao gồm chỉnh sửa đầu vào);
- Thiết kế cơ sở dữ liệu có tổ chức hoặc bộ cơ sở dữ liệu;
- Thiết kế các truyền thông dữ liệu.

6.2.1. Thiết kế thực thi phương tiện truyền thông và các đối tượng khác

Thiết kế các đối tượng truyền thông cần hướng tới giao diện bề ngoài người dùng quan tâm để xem xét bằng cách nào mỗi đối tượng này đều có thể được thực thi một cách đầy đủ. Trong việc thiết kế các đối tượng truyền thông, sẽ rất hữu ích khi cân nhắc những gợi ý về khả năng áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm:

Các chuẩn	Mô tả chuẩn
ISO 9241 -12	Sự trình diễn của thông tin
ISO 9241 -13	Hướng dẫn người dùng
ISO 9241 -14	Hộp thoại danh mục
ISO 9241 -15	Hộp thoại lệnh
ISO 9241 -16	Hộp thoại thao tác trực tiếp
ISO 9241 -17	Hộp thoại mẫu điền
ISO 11581-1	Các biểu tượng thông thường

Các chuẩn	Mô tả chuẩn
ISO 11581-2	Các biểu tượng đối tượng
ISO 11581-3	Các biểu tượng điểm
ISO 11581-4	Các biểu tượng kiểm soát
ISO 11581-5	Các biểu tượng công cụ
ISO 11581-6	Các biểu tượng hành động
ISO 14915-2	Điều khiển và chuyển hướng đa phương tiện
ISO 14915-3	Kết hợp và lựa chọn truyền thông

Thiết kế kỹ thuật cần đi vào đủ chi tiết đến mức không có những câu hỏi phản nản về các yêu cầu hệ thống để các đối tượng thực thi một cách đầy đủ. Thiết kế này nên chỉ định làm như thế nào để đạt được mục tiêu "nhìn và cảm nhận" với mỗi kiểu riêng của đối tượng truyền thông và những thành phần của thiết kế đối tượng tương tác với:

- Những thành phần khác;
- Những đối tượng khác trong hệ thống;
- Người sử dụng.

Những kiểu khác nhau của đối tượng truyền thông cần sử dụng những phương pháp tiếp cận khác nhau để đạt được mục tiêu "nhìn và cảm nhận".

Một số đối tượng truyền thông (như chỉnh sửa văn bản được trình diễn trong một hiển thị) có thể dễ dàng thực thi một cách trực tiếp thông qua mã HTML đơn giản.

Một vài đối tượng truyền thông (như văn bản thu được từ cơ sở dữ liệu và được trình diễn trong một hiển thị) yêu cầu giao diện với phần mềm khác, như hệ thống cơ sở dữ liệu.

Một vài đối tượng truyền thông (như phim) yêu cầu sử dụng phần mềm phức tạp để cài đặt trên máy khách Internet để xử lý phân đoạn trình diễn của họ với người sử dụng).

Các đối tượng truyền thông đặc thù có trách nhiệm trong xử lý chỉ một quá trình tương tác đầu vào và đầu ra có liên quan với những người sử dụng:

- Xử lý đầu vào liên quan đến yêu cầu xác nhận đầu ra và sau đó gửi đi những yêu cầu tới những đối tượng chương trình khác (bên trong hệ thống) cho những xử lý tiếp theo;

- Xử lý đầu ra liên quan đến những yêu cầu đầu ra từ những đối tượng chương trình khác (bao gồm đối tượng bên trong hệ thống), định dạng nội dung của những yêu cầu, và xuất những nội dung đã được định dạng cho người sử dụng.

6.2.2. Thiết kế xử lý máy tính

Thiết kế xử lý máy tính liên quan đến việc xác định tất cả các đối tượng cần được lập trình và mô tả chi tiết, đầy đủ để thiết kế đó có thể chuyển dịch một cách trực tiếp sang mã lập trình, kể cả bởi người lập trình hoặc công cụ CASE.

Thiết kế kỹ thuật cần vượt qua các phương pháp xác định, có thể được sử dụng để xác định phương pháp cụ thể đã được sử dụng. Người thiết kế cần xác định rõ những yêu cầu cần bản đối với việc lập trình nhằm đảm bảo rằng mã cho mỗi đối tượng được phát triển trong một phương pháp có định hướng đối tượng, điều đó sẽ tạo điều kiện cho những sửa đổi hệ thống trong tương lai. Lập trình giao diện cho mỗi đối tượng trong hệ thống được thiết kế để giúp cho việc thiết lập những tương tác được chuẩn hóa giữa các đối tượng.

Mỗi một ngôn ngữ lập trình có thể có những khả năng và tính năng khác nhau, đòi hỏi cần được hiểu rõ trong thiết kế bộ đối tượng cho một ứng dụng. Có ba quá trình chính trong thiết kế xử lý máy tính:

Phân tích thứ bậc: Đề cập đến nhiều chiến lược khác nhau để phân chia và chia nhỏ hơn nữa những quá trình phức tạp thành những quá trình rất đơn giản, mỗi phân chi thực hiện một chức năng hoặc thủ tục. Kết quả của phân tích thứ bậc là thường xuyên sử dụng biểu đồ cấu trúc để minh họa. Trong khi một số phương pháp tiếp cận phát triển đề xuất bổ sung vào biểu đồ cấu trúc để giúp họ vượt trên sự minh họa chỉ là phân tích thứ bậc, cố gắng sử dụng chúng cho những mục đích khác nhau có thể dẫn đến những nhầm lẫn đáng kể.

Thiết kế kiểm soát dòng: Đề cập đến việc thiết kế quyết định logic được dẫn dắt từ một hoạt động hoặc một quá trình này tới một hoạt động,

quá trình khác. Có nhiều sơ đồ khác nhau được sử dụng trong thiết kế dòng, mỗi loại có điểm mạnh riêng:

- **Cây quyết định** (giống như hình cây) có thể biểu diễn những kết quả khả năng khác nhau từ những bộ câu trả lời khác nhau. Cây quyết định có thể giúp đảm bảo sự kết hợp có thể của tập hợp các quyết định đều được cân nhắc rằng chúng đã bao hàm trong thiết kế;

- **Sơ đồ chuyển trạng thái** có thể minh họa nhiều kết quả tiềm năng của một sự kiện hoặc trình tự của những sự kiện nơi những kết quả của sự kiện đều độc lập về mặt trạng thái trong mỗi sự kiện xảy ra. Những kết quả bao gồm những thay đổi để hệ thống và các hoạt động trong hệ thống trước những sự kết hợp khác nhau của đầu vào. **Trạng thái** tồn tại nơi những sự kết hợp khác nhau của những thuộc tính có thể dẫn đến việc những đầu vào giống nhau được xử lý theo những cách khác nhau.

Xử lý thiết kế logic thường xuyên đề cập tới thiết kế thực những công việc thường xuyên thực hiện việc xử lý. Logic chi tiết này thường được mô tả trong "Tiếng Anh có cấu trúc", thường được gọi là "giả"⁽¹⁾. Tiếng Anh có cấu trúc đọc giống tiếng Anh nhưng được cấu trúc để dễ dàng dịch thành mã lập trình đích thực.

Các phương pháp hướng đối tượng làm cho việc sử dụng tổng quát và kế thừa để phát triển các công việc thường xuyên có thể được tái sử dụng các thành phần phần mềm. Trong thuật ngữ hướng đối tượng, có hai kiểu công việc thường xuyên đơn giản trong mỗi hoạt động đều cần phân tích:

- Một **thủ tục** thay đổi giá trị dữ liệu trong cấu trúc dữ liệu được xem như là kết quả của quá trình xử lý của nó;

- Một **chức năng** hoạt động như một giá trị dữ liệu là kết quả của quá trình xử lý nó.

6.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mỗi đối tượng đều có một bộ các thuộc tính, rất nhiều trong đó phải được lưu trữ trong hệ thống. Một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) có cấu trúc tốt là cần thiết cho một hệ thống TMĐT. DBMS sẽ lưu trữ

¹ Pseudocode.

các bản ghi của tất cả các giao dịch tiến hành thông qua hệ thống và luôn sẵn sàng cung cấp những bản ghi đó khi được yêu cầu truy xuất.

6.2.3.1. Truy cập bản ghi

Các bản ghi chép cần được lưu trữ theo một cách tuần tự hoặc ngẫu nhiên. Cách chúng được lưu trữ thế nào thì ít quan trọng với đa số người dùng hơn là việc chúng được truy cập như thế nào. Các bản ghi được truy cập theo rất nhiều cách khác nhau, bao gồm:

- Ghi chép có thứ tự, bản ghi đầu tiên được truy cập đầu tiên và cứ thế tuần tự đến bản ghi cuối cùng trong nhóm. Truy cập tuần tự có thể được sử dụng theo hai cách: (i) Tất cả các bản ghi cần được truy cập và thứ tự của những truy cập là không quan trọng; (ii) Tất cả các bản ghi cần được truy cập và chúng được lưu trữ theo thứ tự theo cách chúng được cần đến;
- Trực tiếp, trong đó "từ khóa ghi" thống nhất được sử dụng để tìm một bản ghi cụ thể;
- Trong một nhóm logic, có rất nhiều tiêu chí được sử dụng để tìm kiếm toàn bộ bản ghi mà các thuộc tính của chúng phù hợp với các tiêu chí đó.

6.2.3.2. Các mục tiêu của cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu cần đạt được các mục tiêu sau:

- Tính toàn vẹn của dữ liệu, điều này liên quan đến sự bảo đảm tính chính xác, sự bảo vệ, và an toàn của từng phần dữ liệu hay của cả cơ sở dữ liệu;
- Khả năng chia sẻ dữ liệu, điều này liên quan tới khả năng chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng và giữa những người dùng với nhau trong một phạm vi những điều cần biết căn bản;
- Tính sẵn sàng của dữ liệu, điều này liên quan đến khả năng truy cập dữ liệu khi cần thiết của người dùng hay của hệ thống;
- Khả năng phát triển của cơ sở dữ liệu, điều này liên quan đến khả năng điều chỉnh cơ sở dữ liệu khi cần thay đổi;
- Tránh những dư thừa, điều này xảy ra khi vô số bản sao của tập dữ liệu có thể dẫn đến tình trạng không tương thích khi cập nhật chỉ được tiến hành cho một vài bản sao.

Công nghệ liên kết cơ sở dữ liệu phát triển sẽ giúp cho việc đạt được các mục tiêu trên. Trong khi hệ thống quản trị liên kết cơ sở dữ liệu khiến việc xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu trở nên đơn giản, có một sự xem xét chuyên môn kỹ thuật cần thiết để thiết kế cơ sở dữ liệu phức tạp hơn.

6.2.3.3. Các thuộc tính

Các thuộc tính cung cấp những khối cấu trúc cho các bản ghi, các tập tin và cơ sở dữ liệu. Trong khi rất nhiều thuộc tính đến từ sự nghiên cứu của chúng ta và việc thiết kế đối tượng, một số thuộc tính bổ sung có thể cần được thêm vào để hỗ trợ những thực thi kỹ thuật của những ứng dụng. Các thuộc tính cần được phân biệt cho dù chúng:

- Là một phần của khóa bản ghi;
- Mô tả đối tượng;
- Giúp hệ thống quản lý các bản ghi.

Các thuộc tính then chốt là những thuộc tính được sử dụng một cách riêng biệt hoặc dùng trong một sự kết hợp để cung cấp một khóa bản ghi duy nhất được sử dụng để xác định một bản ghi. Tại nơi các thuộc tính được sử dụng cùng nhau để tạo thành khóa bản ghi, chúng là một phần của khóa bản ghi tổng hợp.

Theo dòng lịch sử, các con số (như số khách hàng, số bảo hiểm xã hội, số bằng lái xe, mã số lao động, số thẻ tín dụng ...) thường được gắn với một chủ thể duy nhất theo rất nhiều cách tổ chức có thứ tự để tránh sự nhầm lẫn thường gặp.

Giá trị có ý nghĩa của khóa các thuộc tính thường sẽ thích hợp hơn là việc sử dụng mã số tùy ý. Sự kết hợp các thuộc tính (như tên người và địa chỉ hoặc tên và số điện thoại) có thể làm việc tốt hơn trong rất nhiều trường hợp. Mặc dù có thể nhận thấy rằng việc hai người với tên giống nhau có thể sống ở cùng một địa chỉ thì hai thuộc tính này cũng có thể là đủ cho các nhu cầu của đa phần các hệ thống. Nhiều thông tin hơn để phân biệt giữa bố mẹ và đứa trẻ thì chỉ cần thêm thông tin về ngày sinh là đủ. Một số ít hệ thống gặp vấn đề khi không biết phải làm gì với những cặp sinh đôi sống cùng một địa chỉ.

Cần lưu ý rằng việc sử dụng các thuộc tính thuộc về thông tin cá nhân nên tránh những thiết kế vi phạm sự riêng tư cá nhân. Ví dụ:

- Nếu tôi gõ tên tôi "N V M" vào hệ thống điều mà vốn có rất nhiều "N V M" trong đó mà hệ thống lại hỏi tôi là "N V M" nào bằng cách đưa ra tất cả các địa chỉ của "N V M" để tôi lựa chọn thì đó là việc vi phạm sự riêng tư của các N V M đó;

- Nếu một cá nhân với một cái tên rất đặc biệt tìm ra rằng trong hệ thống có hơn một người cùng tên đó, sẽ rất đơn giản để tìm ra người có cái tên như thế chỉ với chút ít thông tin.

Rất nhiều hệ thống TMĐT đã thực hiện cách tiếp cận bằng cách cho phép khách hàng (và những người dùng khác) lựa chọn khóa nhận biết duy nhất của họ (tên người dùng) thay cho việc tự động gán cho họ. Người sử dụng có thể lựa chọn bất kỳ khóa nhận biết nào họ muốn chỉ cần chưa có người dùng nào sử dụng trước đó. Theo cách này họ có thể tự điều chỉnh tính riêng tư của họ trong khi vẫn có được từ khóa có ý nghĩa.

Mục đích của hầu hết các thuộc tính là mô tả những tính chất của đối tượng. **Thuộc tính mô tả** là những thuộc tính bao gồm nội dung đối tượng có liên quan tới ứng dụng. Khóa các thuộc tính chứa đựng nội dung đối tượng, những nội dung được sử dụng để nhận biết một bản ghi hoặc người dùng, những thuộc tính đó có thể được xem xét cả khóa và thuộc tính mô tả. Thiết kế các thuộc tính mô tả cần cân nhắc:

- Thiết kế sao cho các thuộc tính có thể nhập vào và xuất ra;
- Phạm vi giá trị có thể có của thuộc tính;
- Nhu cầu tiềm năng cho việc định dạng lại các thuộc tính nhằm xử lý những nhu cầu khác nhau của việc nhập xuất, xử lý và lưu trữ.

Nhà lập trình tạo lập rất nhiều thuộc tính cho người sử dụng nội bộ. Người dùng có thể không bao giờ nhìn thấy hay nhận ra những thuộc tính ấy. Các thuộc tính giúp người lập trình cấu trúc một hệ thống mạnh làm việc hiệu quả. Norman đã xác định ba loại khác nhau của những thuộc tính nhà lập trình thêm vào.

Thuộc tính kiểm tra là những thuộc tính được thêm vào bản ghi một cách tự động nhằm cung cấp đường kiểm tra tương tác tới bản ghi. Nơi một lượng lớn dữ liệu kiểm tra được yêu cầu, nó có thể yêu cầu việc sử dụng những bản ghi riêng biệt có liên kết với bản ghi đang kiểm tra. Ví dụ các thuộc tính kiểm tra bao gồm:

- Các hệ thống có thể tạo cho những bản ghi thời gian, ngày tháng khi một phần thông tin bị thay đổi và thậm chí cả những nhận dạng người dùng của chủ thể thực hiện những thay đổi đó;

- Trang web thường xuyên ghi lại số lượng người viếng thăm.

Cần chú ý đến phần thiết kế của các thuộc tính kiểm toán để đảm bảo chúng có thể cung cấp các thông tin có giá trị. Ví dụ, nếu bộ tính số lượng khách viếng thăm hoạt động tốt, nó sẽ không đếm số lượt truy cập được thực hiện bởi cùng một người. Mỗi người có thể dễ dàng truy cập một trang web nhiều lần để tăng con số như vậy.

Các thuộc tính kiểm soát (control attributes) là các thuộc tính được sử dụng để lưu trữ trạng thái hiện tại của một bản ghi hay khả năng xử lý một số loại bản ghi nhất định. Các ví dụ về các thuộc tính kiểm soát có trong hầu hết các bộ xử lý word. Đó là khi bạn sẽ được nhắc nhở đã lưu văn bản kể từ lần thay đổi cuối cùng hay chưa hoặc bạn có thay đổi bất cứ điều gì trước khi lưu lần cuối không.

- Nếu văn bản được lưu kể từ lần thay đổi cuối cùng, bạn có thể chọn "Save as" mà không cần chọn "save".

- Nếu văn bản được thay đổi kể từ lần lưu cuối cùng, bạn cần chọn "Save".

- Nếu bạn chọn rời khỏi chương trình trước khi thực hiện "save", hệ thống sẽ hỏi bạn liệu có muốn "save" trước khi thoát ra khỏi chương trình hay không.

Các thuộc tính an toàn (Security attributes) là loại thuộc tính kiểm soát đặc biệt của thuộc tính kiểm soát được sử dụng để kiểm soát các truy cập vào văn bản. Một ví dụ về việc sử dụng thuộc tính an toàn chính là khi bạn dùng mật khẩu (passwords) để bảo vệ các phần dữ liệu.

6.2.3.4. Lưu trữ bản ghi trong cơ sở dữ liệu

Các thuộc tính được sắp xếp thành các bản ghi, tệp (file) và cơ sở dữ liệu. Một **bản ghi** (record) là một tập hợp các thuộc tính mô tả một vài thực thể hay sự kiện cụ thể nào đó. Khái niệm bản ghi được dựa trên các loại tài liệu, giấy tờ tạo cơ sở cho các bản ghi kinh doanh khác nhau. Các bản ghi kinh doanh thông thường được xem như nội dung trong bản phân tích yêu cầu. Để có thể sử dụng các bản ghi hiệu quả trên cơ sở dữ liệu

được lưu trữ trong máy tính, "bản ghi máy tính" cần được thiết lập sao cho thuận lợi để xử lý hơn là chỉ giống như một bản ghi điện tử thay cho các bản ghi giấy thông thường.

Bản ghi thường được phân biệt dựa trên vai trò ổn định hay biến động của chính nó.

- Các bản ghi mô tả một thực thể thường dễ nhận thấy thông qua chu trình của hệ thống (ví như một bản ghi khách hàng hay bản ghi sản phẩm), chúng được gọi là **bản ghi tổng thể** (master records). Trong khi giá trị của các thuộc tính khác nhau trong một bản ghi tổng thể có thể thay đổi, nhưng bản ghi có thể vẫn được lưu trữ trong hệ thống.

- Các bản ghi mô tả một sự kiện trong cuộc sống của một hay nhiều cá thể (như bản ghi khách hàng hay bản ghi thanh toán) chủ yếu dành cho người dùng hệ thống chỉ trong một giai đoạn rất ngắn, và chúng được gọi là **bản ghi giao dịch** (transaction records). Trong khi các bản ghi này cần được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào để đảm bảo lưu giữ pháp lý, thì chúng không có khả năng được nhắc đến nữa sau một thời gian ngắn (có thể là một ngày, một tuần hoặc một tháng) kể từ khi được tạo lập.

Một **tệp** (file) là tập hợp các bản ghi tương tự nhau được sử dụng riêng rẽ hoặc đồng thời. Khái niệm về tệp là căn cứ trên các danh mục tệp dành cho việc bảo quản bản ghi loại đơn nhất (như là chỉ có bản ghi khách hàng hoặc chỉ có bản ghi bán hàng). Xuất phát từ quan điểm của người dùng, tệp có hai mục đích chính:

- **Tệp tổng thể** (master files) thường lưu trữ dữ liệu tổng quát và quan trọng nhất về đối tượng. Bản ghi tổng thể thường chứa các bản ghi liên quan đến cả chu trình của hệ thống. Các bản ghi trong tệp tổng thể thường sử dụng tên của một đối tượng hoặc mã nhận dạng đối tượng giống như khóa của bản ghi;

- **Tệp thứ cấp** (secondary files) thông thường lưu trữ dữ liệu liên quan đến một hoặc nhiều tệp chủ. Các dữ liệu này bao gồm các mô tả có chọn lựa hoặc không về một đối tượng nào đó, thông tin về sự kiện mà đối tượng tham gia, hoặc cũng có thể là mối quan hệ giữa các đối tượng. Các bản ghi trong tệp thứ cấp sử dụng các thông tin bổ sung về bản ghi để làm rõ tên của đối tượng hoặc mã nhận dạng đối tượng và chúng được

xem như một khóa bản ghi phức hợp. Các bản ghi này luôn yêu cầu có các bản ghi tương ứng trong tệp chủ.

Tệp máy tính lưu trữ các bản ghi chia sẻ một định dạng đơn trong cấu trúc tệp nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu truy cập các bản ghi này. Một vài tệp máy tính, ví dụ tệp chỉ số (index files) luôn có mặt để hỗ trợ việc truy cập các bản ghi trong một tệp có mối quan hệ với các bản ghi trong một tệp khác.

Cơ sở dữ liệu (database) là tập hợp các tệp dùng để hỗ trợ một hay nhiều ứng dụng. Dữ liệu được lưu trên máy khác với hệ thống các tủ hồ sơ ở chỗ là chúng có thể truy cập các bản ghi có liên quan đến nhau một cách dễ dàng hơn.

Chuẩn hóa (normalization) là kỹ thuật thiết kế cấu trúc tối ưu các tệp dữ liệu và bản ghi nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý của một ứng dụng. Chuẩn hóa là việc tái cấu trúc logic các bản ghi thành một tập bản ghi có hiệu quả đủ linh hoạt để đáp ứng đầu vào cũng như các yêu cầu xử lý hiện tại và trong tương lai. Chuẩn hóa căn cứ trên hai nguyên tắc chính là tính đơn giản và tránh rườm rà. Tính đơn giản đòi hỏi:

- Hệ thống các bản ghi đơn giản cần phải kết hợp theo những cách khác nhau để đáp ứng được nhu cầu;

- Chỉ nên sử dụng một chìa khóa bản ghi duy nhất, dù đó là chìa khóa phức hợp trong mỗi bản ghi. Khi chìa khóa này hoặc các thông tin thay thế được sử dụng, chúng cần được để trong các bản ghi khác nhau nhưng có quan hệ đến bản ghi đang được nói tới;

- Không được có các nhóm dữ liệu lặp lại trong một bản ghi. Các bản ghi lặp lại chỉ chấp nhận được khi chúng là các bản ghi thứ cấp, tách biệt.

Tránh rườm rà đòi hỏi:

- Việc lưu trữ dữ liệu trong các thuộc tính mô tả chỉ được thực hiện một lần trong một cơ sở dữ liệu. Dữ liệu nên được tham chiếu từ các vị trí khác mà chúng có thể xuất hiện;

- Dữ liệu nên được bảo quản trong một định dạng đơn nhất mà có khả năng chuyển đổi để phục vụ những mục đích sử dụng khác nhau hơn là được bảo quản trong các thuộc tính mô tả mà giá trị của chúng có thể mâu thuẫn với nhau.

Chuẩn hóa là một quá trình gồm rất nhiều bước để chuyển đổi logic cấu trúc dữ liệu thành một bản thiết kế lý tưởng cho việc triển khai các cơ sở dữ liệu liên quan. Ba bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất mà chúng ta cần xem xét.

Để minh họa cho quá trình chuẩn hóa, xem ví dụ về mẫu đơn đặt hàng dưới đây. Sau khi kiểm tra các mẫu đã phát hiện ra các thuộc tính sau (các thuộc tính then chốt được gạch chân):

- Phân định lớp (ví dụ CMPT 275 nhóm 01 mùa thu năm 1999) được hình thành từ:

- + Mã lớp;

- + Số hiệu nhóm;

- + Kỳ hạn;

- + Năm.

- Ngày đặt hàng (theo định dạng năm, tháng, ngày).

- Các dòng cho mỗi cuốn sách bao gồm:

- + ISBN (International Standard Book Number - số hiệu nhận dạng duy nhất của cuốn sách);

- + Tên sách;

- + Tác giả;

- + Số lượng;

- + Giá cả.

- Tổng giá trị đơn đặt hàng.

Chú ý:

- Đơn đặt hàng không có số thứ tự vì phân định lớp (được xem như là chìa khóa phức hợp) đã đủ để xác định đơn đặt hàng đó;

- Chìa khóa phức hợp này được xem như phân định lớp chỉ trừ khi cần giải quyết các phân tách biệt nhau;

- Nếu có nhiều đơn đặt hàng cho một nhóm đơn nhất, ngày đặt hàng có thể được sử dụng như một phần của chìa khóa tích hợp.

Mẫu chuẩn đầu tiên (1st Normal form) xóa bỏ các nhóm trùng lặp trong các bản ghi tách biệt bằng cách thay thế chúng bởi các khóa bản

ghi tổng hợp bao gồm khóa bản ghi của bản ghi gốc. Trong ví dụ này, bản ghi thứ tự của cuốn sách sẽ được chia thành hai bản ghi (mỗi bản ghi sẽ có một tên mô tả riêng ở dạng các chữ cái in hoa). Bản ghi khởi tạo có thể được chuyển đổi thành mẫu chuẩn đầu tiên:

ĐƠN ĐẶT HÀNG-LỚP	Bao gồm các thuộc tính (phân định lớp, ngày đặt hàng, tổng giá trị đơn hàng)
ĐƠN ĐẶT HÀNG-SÁCH	Bao gồm phân định lớp, ISBN, tên sách, tác giả, số lượng, giá cả.

Mẫu chuẩn thứ hai (2nd Normal form) tách biệt các dữ liệu phụ thuộc hoàn toàn vào chìa khóa bản ghi từ dữ liệu bổ sung về mặt chức năng. Các dữ liệu bổ sung này có thể phụ thuộc không đáng kể vào chìa khóa bản ghi. Trong ví dụ này, ĐƠN ĐẶT HÀNG-SÁCH chứa một vài dữ liệu liên quan đến đơn đặt hàng và một vài dữ liệu chỉ liên quan đến cuốn sách đã được đặt mua. Bản ghi chuẩn đầu tiên sẽ được biến đổi thành bản ghi thứ hai như sau:

ĐƠN ĐẶT HÀNG-LỚP	Bao gồm các thuộc tính phân định lớp, ngày đặt hàng và tổng giá trị đơn đặt hàng
ĐƠN ĐẶT HÀNG-SÁCH	Bao gồm phân định lớp, ISBN, số lượng
SÁCH	Bao gồm ISBN, tên sách, tác giả, giá cả

Mẫu chuẩn thứ ba (3rd normal form) xóa bỏ các thuộc tính không khóa (dư thừa) căn cứ trên các thuộc tính không khóa khác. Trong ví dụ này, tổng giá trị đơn đặt hàng có thể tính toán được bằng cách nhân số lượng với giá cả mỗi sách được đặt hàng sẽ ra kết quả. Khi đó, mẫu chuẩn thứ hai sẽ được đơn giản hóa như sau:

ĐƠN ĐẶT HÀNG-LỚP	Bao gồm các thuộc tính phân định lớp, ngày đặt hàng
ĐƠN ĐẶT HÀNG-SÁCH	Bao gồm phân định lớp, ISBN, số lượng
SÁCH	Bao gồm ISBN, tên sách, tác giả, giá cả

Đơn đặt hàng sách giáo khoa trong cơ sở dữ liệu nên được chia làm ba tệp hơn là một tệp trên cơ sở đơn đặt hàng thực tế.

6.2.4. Thiết kế truyền thông

Sự xuất hiện của WWW cùng với tầm ảnh hưởng của nó đã giúp tiêu chuẩn hóa các mẫu truyền thông dữ liệu cơ bản. Các thiết kế truyền thông bao gồm việc lựa chọn các thiết bị phần cứng, phần mềm truyền thông và sử dụng các dịch vụ truyền thông để hỗ trợ hệ thống TMĐT.

Một hệ thống TMĐT trên thực tế bao gồm hàng loạt các máy chủ phần cứng và các dịch vụ truyền thông riêng biệt. **Phần cứng máy chủ** là một thiết bị phần cứng độc lập thực hiện các chức năng đặc thù hoặc một tập hợp các chức năng trong môi trường máy chủ - máy khách. Cả hệ thống máy khách và máy chủ đều cần đến rất nhiều các máy chủ phần cứng. Thiết bị phần cứng thực hiện vai trò của một trong các loại máy chủ sau đây:

- **Máy chủ tệp** (file server) cung cấp việc lưu trữ, truy cập tới cơ sở dữ liệu trung tâm và các tệp chương trình chính cho một hoặc nhiều máy tính được kết nối trực tiếp hoặc qua mạng;

- **Máy chủ in** (printer server) đảm nhiệm việc in ấn cho một hoặc nhiều máy tính mà được kết nối trực tiếp với nó hoặc qua mạng;

- **Máy chủ xử lý** (processing server) thực hiện chức năng vận hành một hay nhiều trình ứng dụng cho các máy chủ điểm cuối mà được kết nối trực tiếp hoặc qua mạng;

- **Máy chủ điểm cuối** (terminal server) cung cấp một hệ thống vật lý mà qua đó người dùng tương tác trực tiếp qua hàng loạt thiết bị vào và ra như màn hình, bàn phím, chuột... Các máy chủ điểm cuối bao gồm máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính di động và nhiều thiết bị máy tính khác;

- **Máy chủ truyền thông** (communication server) cung cấp cổng kết nối giữa các mạng truyền thông với nhau.

Các loại máy chủ khác nhau thường được sử dụng để triển khai hệ thống các tổ chức chủ chốt, như là hệ thống máy chủ và máy khách TMĐT. Các hệ thống này thường được sử dụng trong TMĐT B2B. Việc sử dụng máy tính cá nhân gắn với máy in trở nên quen thuộc đối với người tiêu dùng trong hệ thống máy khách TMĐT.

Máy khách và máy chủ có thể được kết nối cùng nhau ngay cả ở mạng lưới logic hay vật lý. Hai loại mạng lưới vật lý là mạng cục bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN). Hai loại mạng lưới logic theo tiêu chuẩn Internet bao gồm mạng nội bộ (intranet) và mạng ngoại bộ (extranet).

Mạng cục bộ (LAN) được sử dụng để kết nối các máy chủ phần cứng trong một tòa nhà hoặc một trường đại học có nhiều tòa nhà liên quan đến nhau. LAN được thực hiện nhờ vào các đường dây dành riêng để kết nối các thiết bị. Cũng có thể triển khai một phần hoặc toàn bộ LAN nhờ công nghệ không dây, tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến một vài rủi ro về an ninh mạng. LAN đòi hỏi phải có một máy chủ truyền thông để kết nối với các máy tính hoặc mạng bên ngoài.

Mạng diện rộng (WAN) kết nối các hệ thống và các mạng LAN với nhau không giới hạn về khoảng cách. Internet là một mạng diện rộng nhất toàn cầu. Bởi vậy, nó có khả năng tiếp cận hầu hết người tiêu dùng tiềm năng. Tuy nhiên, hạn chế của Internet là ở chỗ, khả năng tiếp cận rộng rãi khiến cho nó trở thành phương tiện truyền thông thiếu an toàn. Chính vì vậy, nó đòi hỏi các ứng dụng TMĐT phải đảm bảo tính an toàn.

Mạng nội bộ (Intranet) chính là kiểu mạng cục bộ mà chỉ các thành viên trong một tổ chức mới có thể sử dụng được nó. Nó được kết nối với mạng Internet qua tường lửa.

Tường lửa (firewall) là một hệ thống dùng để tách biệt các mạng LAN hoặc các máy tính cá nhân trong nội bộ ra khỏi phần còn lại của mạng mà nằm bên ngoài tường lửa. Tường lửa có thể kiểm soát được đối tượng nào đã hoặc đang truy nhập vào hệ thống từ phía bên kia của tường lửa; những yêu cầu và dữ liệu nào sẽ được gửi qua tường lửa.

Mạng ngoại bộ (extranet) sử dụng mã khóa và các kỹ thuật bảo mật tương tự. Nó vận hành tương tự như mạng nội bộ để giúp người dùng liên lạc được với nhau qua Internet.

Một máy chủ TMĐT cần phải kết nối Internet qua đường truyền đảm bảo tốc độ tối đa và khả năng xử lý kịp thời những rủi ro khi độ tải truyền thông tăng cao. Nhiều trang web nổi tiếng sử dụng nhiều máy chủ và đường truyền để đối phó với trường hợp độ tải truyền thông tăng cao. Việc thiết kế truyền thông cần đảm bảo các tiêu chí sau:

- Khả năng hoạt động của trang chủ đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động lúc bình thường và lúc cao điểm;
- Năng lực truyền thông đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động lúc bình thường và lúc cao điểm;
- Khả năng kết nối tương thích với tải lúc bình thường và lúc cao điểm;
- Phải xác thực người dùng và đảm bảo tính bí mật để bảo vệ hệ thống và người dùng cá nhân.

Một khi các hệ thống TMĐT đã được phát triển, chúng sẽ yêu cầu thực hiện các thao tác qua Internet chứ không đơn thuần chỉ là kết nối vật lý. Chính vì vậy, nó đòi hỏi người dùng phải luôn dò tìm và kết nối được với máy chủ TMĐT.

Người dùng truy cập vào trang chủ TMĐT qua một tên miền duy nhất. Tên miền được sử dụng để nhận dạng máy tính qua Internet. Khi một công ty lựa chọn được tên miền cho website TMĐT, cần phải đăng ký với cơ quan đăng ký tên miền. Có nhiều trang web dù đăng ký tên miền khác nhau nhưng vẫn có khả năng tồn tại trên cùng một máy chủ. Mỗi một site bổ sung cần chứa ít nhất một trang có thể sử dụng để chuyển người dùng tiềm năng đến site chính thức của tổ chức.

Internet cũng vẫn cần tới khả năng sử dụng tên miền để giúp người dùng truy cập được vào máy tính lưu trữ site đó. Tên miền có tính logic nên rất dễ nhớ. Tuy nhiên, vẫn có hệ thống địa chỉ thực trên Internet để máy tính dễ dàng xử lý được những rủi ro có thể xảy ra. Mặc dù Internet là một mạng thực với vô số các đường kết nối giữa các máy tính với nhau, nó vẫn sử dụng kỹ thuật địa chỉ phân tầng để nhận dạng các máy tính mà nó kết nối. Kỹ thuật này đảm bảo rằng mỗi máy tính chỉ có một nhận dạng duy nhất sao cho thông điệp truyền tải qua Internet tới địa chỉ đã định trước không phụ thuộc vào đường truyền. Địa chỉ duy nhất được Internet sử dụng nội bộ để nhận dạng máy tính mà nó kết nối được gọi là địa chỉ IP (Internet protocol).

Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) là đơn vị sở hữu các địa chỉ IP và cho cá nhân hoặc tổ chức muốn kết nối Internet thuê cùng với các dịch vụ kết nối đi kèm. Địa chỉ IP có thể cố định hay biến động tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Chi phí cho địa chỉ IP cố định dù đắt hơn nhưng

lại đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng truy cập tới một site TMĐT.

Để các máy tính có thể truyền tải thông điệp với nhau, Internet cần có một mạng lưới các máy chủ tên miền. Máy chủ tên miền (DNS – domain name server) là hệ thống đặc biệt trên Internet thực hiện chức năng cung cấp các tham chiếu qua lại giữa địa chỉ Internet logic (tên miền) và địa chỉ Internet vật lý (địa chỉ IP). Ít nhất phải có hai máy chủ tên miền, mỗi cái có một địa chỉ IP cố định riêng để kết nối các tên miền với các địa chỉ IP cố định trên máy chủ. Nếu trong một máy tính có các site với nhiều tên miền thì mỗi site cần có hai tham chiếu máy chủ tên miền của mình.

Điều quan trọng với thiết kế là phải đảm bảo vận hành tốt các ứng dụng TMĐT dành cho người sử dụng các công nghệ truyền thông khác nhau. Nó liên quan đến việc xác định giới hạn đối với họ thông qua tốc độ kết nối, quay số hoặc truyền thông không dây, sau đó thiết kế thêm các giao diện bình thường hoặc các phiên bản thay thế trong hệ thống TMĐT nhằm thích ứng được với các giới hạn đã đặt ra.

6.3. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TMĐT

Xây dựng hệ thống TMĐT đề cập đến quá trình xây dựng hệ thống phần mềm. Trong khi nhiều người có thể tạo ra hệ thống các phần mềm quy mô nhỏ thì các chuyên gia kỹ thuật chủ yếu chú trọng xây dựng các hệ thống quy mô lớn (như là hệ thống TMĐT) với lượng người dùng không lớn.

Dù ai xây dựng hệ thống thì người dùng vẫn là người quyết định nhiều trong khâu kỹ thuật bởi vì họ là người "sống chết" cùng với những quyết định của mình. Nội dung phần này nhấn mạnh tới:

- Tích hợp và kết nối với hệ thống đã có sẵn;
- Sử dụng ngôn ngữ lập trình;
- Sử dụng bộ công cụ thiết kế phần mềm có máy tính hỗ trợ;
- Ký hợp đồng với các tổ chức tự hoạt động trong lĩnh vực này nhưng hiệu quả không cao.

6.3.1. Dịch chuyển, tích hợp và kết nối với hệ thống đã có

Các tổ chức duy trì các hệ thống có sẵn đều mong muốn hoặc là tích hợp chúng vào trang web hoặc là kết nối chúng với hệ thống TMĐT hiện đại. Mô hình máy chủ máy khách trong TMĐT là cơ sở tích hợp hoặc kết nối các hệ thống này với hệ thống TMĐT.

Trước khi phát triển các trang web, hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) được xây dựng và phát triển bởi nhiều tổ chức nhằm xử lý các vấn đề TMĐT đang tồn tại. Hệ thống này đặc trưng bởi hai thành phần:

- Một chương trình máy chủ cung cấp chức năng chính của TMĐT;
- Một chương trình máy khách được sử dụng để tương tác với chương trình máy chủ qua mạng viễn thông.

Tích hợp các hệ thống có sẵn bao gồm các thao tác sau:

- Cho phép người dùng trên web có thể truy cập máy chủ TMĐT mà không cần bất cứ một chương trình riêng biệt nào;
- Sửa đổi (thay thế) chương trình máy chủ để hỗ trợ truy cập web.

Các chương trình máy chủ có sẵn bao gồm kết hợp xử lý các ứng dụng với các chức năng tương tác người dùng. Cần duy trì các chức năng xử lý ứng dụng đã được tạo lập và thử nghiệm thành công trong khi thay thế các chức năng tương tác người dùng khác.

- Trước tiên cần cố gắng tạo lập một chương trình tương tác độc lập cung cấp giao diện cho người dùng trên trang web, từ đó, tương tác với giao diện người dùng trong hệ thống đã có sẵn;

- Khi giao diện người dùng mới được chấp nhận, tiến hành bước tiếp theo, thay thế trực tiếp các giao diện người dùng trong hệ thống có sẵn bằng các giao diện người dùng từ hệ thống TMĐT;

- Các giao diện bổ sung sẽ được thiết lập khi cần thiết để hỗ trợ ứng dụng công nghệ thay thế.

Mục tiêu then chốt khi kết nối với các hệ thống có sẵn là việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống với nhau.

- Chia sẻ cơ sở dữ liệu của tổ chức có thể đảm bảo giai đoạn đầu của kết nối hệ thống;

- Khi dữ liệu được chia sẻ thành công, bước tiếp theo tiến hành thực hiện tương tác trực tiếp giữa hệ thống có sẵn và hệ thống TMĐT.

6.3.2. Ngôn ngữ lập trình

Các ngôn ngữ lập trình không giống nhau. Mỗi loại được xây dựng với mục đích riêng và đều có những điểm ưu việt và hạn chế.

- Các nhà phát triển thường chọn ngôn ngữ quen thuộc với họ. Tuy nhiên, những ngôn ngữ đó chưa hẳn là ngôn ngữ thích hợp nhất cho hệ thống đang cần thiết kế.

- Các tổ chức thường ưu tiên cho các ngôn ngữ đã được sử dụng trong các hệ thống khác của họ với mong muốn đảm bảo tính tương thích giữa các hệ thống và dễ dàng hơn trong việc duy trì các chương trình của tổ chức. Tuy nhiên, cách tiếp cận này thường dẫn đến việc sử dụng các ngôn ngữ kém hiệu quả trong một thời gian dài.

- Các công nghệ mới, như một vài cải tiến mới nhất về web, sẽ được hỗ trợ hoàn toàn từ một vài ngôn ngữ bậc cao.

Việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình phải kể đến các yếu tố sau:

- Đặc tính của hệ thống đang được xây dựng;
- Khả năng nâng cấp hệ thống trong tương lai;
- Năng lực của các chuyên viên thiết kế;
- Khả năng tái sử dụng một phần các hệ thống đang tồn tại.

Việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình bao gồm chia cấu trúc hệ thống thành các phần nhằm xây dựng ngôn ngữ lập trình thích hợp nhất cho từng phần đó.

- HTML và Java nổi tiếng với các phần mềm lập trình web để vận hành máy khách.

- Nhiều ngôn ngữ (gồm PHP3, JavaScript, VisualBasic Script và PerlScript) có thể được dùng cho nhiều phần mềm lập trình vận hành trong máy chủ.

Lưu ý: Việc phát triển các ngôn ngữ lập trình giúp tạo dựng tính độc lập nền. Các phiên bản cụ thể của ngôn ngữ lập trình thường đi kèm với các phiên bản của trình duyệt web. Việc thử nghiệm các phiên bản của trình duyệt web để đảm bảo tính độc lập nên có thể sẽ không đảm bảo được tính độc lập của các phiên bản ngôn ngữ lập trình khác.

6.3.3. Thiết kế phần mềm có máy tính hỗ trợ

Thiết kế phần mềm có máy tính hỗ trợ (CASE) được dùng để mô tả các công cụ phân tích, thiết kế và triển khai nhằm giúp các chuyên viên thiết kế phần mềm phát triển hệ thống. Công cụ CASE cung cấp nhiều tiện ích có thể cải thiện chất lượng các phần mềm đã có:

- Đảm bảo (tăng cường sử dụng) tiêu chuẩn về các công cụ và giải pháp phát triển;
- Đảm bảo việc hỗ trợ quản lý dự án cho chuyên viên thiết kế cũng như nhà quản lý;
- Cải thiện việc tái sử dụng các phần mềm đã được phát triển;
- Giảm thiểu chi phí duy trì phần mềm trong tương lai.

Có rất nhiều các công cụ tiền phương (front-end) gồm phân tích, phân tích và thiết kế... và các công cụ hậu phương như thiết kế hay thiết kế và thử nghiệm nhưng ít có công cụ nào có chu trình đầy đủ. Nhu cầu về các công cụ CASE lớn hơn khá nhiều so với các công cụ hiện có. Nhu cầu này đã tồn tại hàng chục năm nay nhưng vẫn chưa có cải tiến đáng kể nào.

Chính vì thiếu sự cải tiến nên giới marketing đã sử dụng nhãn hiệu "các công cụ CASE" để tiếp thị cho tất cả các loại công cụ được máy tính hóa nhằm ứng dụng trong một vài lĩnh vực nào đó của thiết kế phần mềm. Thậm chí, một vài công ty còn tiếp thị cả các công cụ soạn thảo văn bản thô sử dụng để chỉnh sửa các đoạn mã lập trình giống như các công cụ CASE. Tốt nhất là nên cảnh giác với những loại quảng cáo phóng đại về các công cụ CASE như vậy.

Dù lựa chọn bất cứ loại phần mềm nào thì trước hết cũng phải xác định được mục đích sử dụng của mình là gì để có quyết định mua đúng đắn. Cách tốt nhất để kiểm tra chất lượng các công cụ CASE hoặc các công cụ phát triển bậc cao là cho chúng chạy trong một ứng dụng thực tế. Có thể dùng ứng dụng quy mô nhỏ nhưng không nên quá nhỏ bởi vì có nhiều công cụ có thể xử lý một lượng nhỏ dữ liệu rất dễ dàng nhưng chưa chắc đã đủ khả năng để xử lý lượng lớn các dữ liệu. Một công cụ CASE gồm có các đặc trưng sau:

Công cụ CASE dựa trên các cơ sở dữ liệu phức tạp, được biết đến như **các kho chứa (repositories)** để bảo quản và chiết xuất các loại

thông tin phát triển hệ thống phần mềm. Một vài công cụ CASE sẽ cho phép các nhà phát triển thiết kế bổ sung hoặc thay đổi các thông tin trong kho chứa.

- Công cụ CASE dựa trên đồ họa phức tạp có thể phóng to từng phần trong toàn bộ bản phân tích hoặc thiết kế cho phép các chuyên viên thiết kế tìm thấy được những quan điểm khác nhau của phát triển thông tin ở cấp độ chi tiết hóa, tránh quá tải lượng thông tin;

- Công cụ CASE nên hỗ trợ nhà phát triển trong suốt vòng đời phát triển, từ phân tích, thiết kế đến bảo dưỡng. Một số công cụ CASE cho phép nhà phát triển sửa đổi các đoạn mã do công cụ này tạo ra. Một số công cụ CASE khác lại chứa các đặc tính bổ sung cho phép tối ưu hóa việc thực hiện mã kết quả;

- CASE cũng cần hỗ trợ kịp thời các chuyên viên và quản lý trong việc phát triển dự án trong toàn bộ quá trình phát triển. Trong khi các công cụ này phải có tính tương tác cao để chuyên viên thiết kế có thể thay đổi các đặc điểm kỹ thuật thì cũng cần kiểm soát nghiêm ngặt các phiên bản sao cho chuyên viên thiết kế dễ dàng tìm lại được phiên bản trước và xác định được quá trình thay đổi diễn ra như thế nào trong hệ thống;

- CASE cho phép các chuyên viên thiết kế tự do tập trung phát triển hệ thống mong muốn bằng việc giúp họ thoát khỏi áp lực thực hiện các nhiệm vụ hành chính vốn có. Các công cụ này sẽ hỗ trợ các chuyên viên tạo lập các bản báo cáo và tài liệu mà quản lý của họ yêu cầu mà tốn ít công sức nhất. Việc sử dụng công cụ này không hề tạo thêm áp lực nào trong quá trình phát triển hệ thống;

- CASE cho phép các nhà phát triển lựa chọn các loại biểu đồ, phương pháp và báo cáo mà không phải tuân theo bất cứ một kiểu mẫu nào. Các công cụ CASE này kết hợp tiện lợi với các công cụ bổ sung để hỗ trợ tạo các biểu đồ, báo cáo mới;

- CASE cần đảm bảo tính nhất quán, kiểm soát toàn bộ và có thể cảnh báo cho các nhà phát triển về các lĩnh vực mà nó không có khả năng phân tích trọn vẹn. Nếu các công cụ này có thể hướng dẫn các nhà phát triển về quá trình thiết kế thì sẽ rất thuận tiện, nhưng trường hợp này rất hiếm khi xảy ra;

Hạn chế của công cụ CASE bao gồm:

- CASE được tạo ra để phục vụ các phương pháp luận cụ thể, vì thế phải hiểu được phương pháp hoặc cơ chế đó mới có thể sử dụng chúng. Bên cạnh đó, từ lúc chấp nhận nâng cấp phương pháp luận đến khi tạo dựng được công cụ đó để hỗ trợ phương pháp luận cũng mất rất nhiều thời gian;

- Các công cụ này mặc dù phục vụ cả nhà phát triển, nhà quản lý và người dùng nhưng ít khi phục vụ các đối tượng được như nhau. Bởi vì, nhà quản lý là người bỏ tiền ra mua chúng nên sẽ được phục vụ tốt hơn;

Xu hướng sử dụng công cụ CASE ngày càng phổ biến trong lập trình đồ họa khi các nhà phát triển lựa chọn và thay đổi các thành phần trong phân tích tổng thể theo tiêu chuẩn từ kho đến sản phẩm đã có sẵn. Thông qua các bản phân tích và thiết kế chi tiết hơn, các thành phần này tạo nên một bản thiết kế chứa đầy đủ các thông tin cung cấp cho công cụ CASE để thay đổi mô đun mã tiêu chuẩn và tập hợp chúng vào cùng một chương trình làm việc. Cần chú ý đến các thiết kế đồ họa để tránh gây nhầm lẫn trong quá trình thực hiện các phân tích tương ứng.

6.3.4. Bộ công cụ

Bởi vì sự phức tạp của bộ công cụ CASE, phải tốn một thời gian đáng kể để phát triển bộ công cụ CASE mới nhằm hỗ trợ cho kỹ thuật xây dựng mới. Tuy nhiên, không có nghĩa rằng các hệ thống tiên tiến đều được lập trình từ đầu. Phần mềm tái sử dụng (tái sử dụng một phần của những chương trình sẵn có) được thực thi rộng rãi và được coi như cách nâng cao chương trình một cách hiệu quả. Nó cho phép các nhà lập trình tập trung được vào những điều cần thiết trong khi tái sử dụng các chương trình hiện tại tại bất cứ nơi đâu có thể.

Bộ công cụ là tập hợp các phần chương trình tái sử dụng (được nhắc đến với những tên gọi như: đoạn chương trình, đoạn, đối tượng). Bộ công cụ có thể được phát triển với một tổ chức hoặc được mua từ các nhà phát triển chuyên nghiệp. Bộ công cụ phải:

- Cung cấp chương trình cho những hoạt động chung được yêu cầu để phát triển phạm vi của những ứng dụng;

- Tăng cường sự đơn giản trong tương tác giữa các công cụ riêng lẻ;

- Cho phép dễ dàng bổ sung các công cụ mới khi cần thiết.

Bộ công cụ có thể và cần cho phép nhà lập trình tùy chỉnh những công cụ cá nhân trong định dạng dữ liệu mà họ xử lý. Việc sử dụng bộ công cụ có thể chuyển trọng tâm của cấu trúc từ xây dựng tùy chỉnh toàn bộ hệ thống sang tùy chỉnh một hệ thống căn bản để đáp ứng nhu cầu cụ thể của một tổ chức. Việc sử dụng bộ công cụ có thể đem lại kết quả trong việc tiết kiệm một nguồn tài nguyên đáng kể khi xây dựng và thử nghiệm một hệ thống.

6.3.5. Những cân nhắc khi xây dựng

Có rất nhiều cơ hội để có được sự trợ giúp trong việc phát triển các hệ thống chuyên biệt. Khi cân nhắc việc giảm bớt một số công việc trong quá trình phát triển, việc chia tách quá trình xây dựng trên thực tế với việc phân tích và thiết kế hệ thống là đặc biệt hữu ích.

Phân tích và thiết kế hệ thống tập trung vào xác định nhu cầu và mong muốn của tổ chức. Việc phân tích và thiết kế đều phải xác định được các yêu cầu của việc xây dựng hệ thống:

- Việc phân tích tập trung vào xác định mục tiêu phải hoàn thành;
- Việc thiết kế tập trung vào xác định cách thức hoàn thành mục tiêu đó;
- Bằng cách phát triển một bản thiết kế trước khi ra quyết định cuối cùng về cách thức hoàn thành việc xây dựng, tổ chức sẽ tập trung vào những gì tốt nhất cho yêu cầu của nó hơn là vào thực hiện những gì dễ dàng đạt được nhất;
- Tổ chức cũng có thể thuê các chuyên gia cố vấn để giúp đánh giá nhu cầu và các lựa chọn thay thế của tổ chức. Họ có kinh nghiệm và sự công tư, điều mà tổ chức có thể không có được. Tuy nhiên, để đảm bảo sự công tư đó, các chuyên gia cũng phải hiểu rằng họ không đủ tư cách để đầu thầu việc phát triển và cung cấp hệ thống để đáp ứng những nhu cầu này.

Việc xây dựng tập trung nỗ lực để đáp ứng những nhu cầu và đối tượng truyền thông mong muốn trong phạm vi mức ngân sách (liên quan đến các nguồn lực, bao gồm tiền, thời gian và con người)

- Việc thuê một tổ chức chuyên phát triển hệ thống TMĐT để xây dựng hệ thống đáp ứng những yêu cầu của một thiết kế nhất định có thể giảm chi phí nguồn lực. Các tổ chức phát triển hệ thống TMĐT có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có thể đáp ứng yêu cầu thiết kế nhanh hơn và rẻ hơn bằng cách ứng dụng giải pháp đáp ứng đòi hỏi nhất định của riêng họ hơn là phát triển một hệ thống đặc chế hoàn toàn ngay từ ban đầu.

- Việc có được các công cụ chuyên biệt hoặc CASE cho phép cắt giảm chi phí nguồn lực của việc xây dựng. Những công cụ này có thể được sử dụng để ngay trong tổ chức bởi chính đội ngũ chuyên gia máy tính của tổ chức hoặc bởi các chuyên gia tư vấn được thuê ngoài.

Tất cả các hệ thống TMĐT, bất kể được xây dựng theo cách nào, cũng cần phải có những nội dung tương đối để nhập liệu, bao gồm những nội dung về tổ chức, sản phẩm, dịch vụ, và những thủ tục liên quan. Trong mọi trường hợp, tổ chức phải đảm bảo rằng các nội dung là chính xác và hoàn thiện, bất kể người thu thập và nhập liệu là ai. Chi phí của việc phát triển nội dung cho hệ thống TMĐT có thể khá tốn kém.

6.3.5.1. Lựa chọn giải pháp đóng gói, dùng chung và hệ thống riêng

Một khi các yêu cầu được thiết lập và thậm chí có thể một bản thiết kế đã được phát triển để đáp ứng những yêu cầu này thì tổ chức cũng cần phải đánh giá lại tính khả thi của việc xây dựng, có được hệ thống để đáp ứng các yêu cầu hoặc thiết kế này. Sự đánh giá lại này nên tính đến một loạt các lựa chọn cho việc xây dựng và đạt được hệ thống.

Hệ thống đặc chế tốn kém chi phí nhưng lại đáp ứng được một cách chính xác những yêu cầu hoặc thiết kế. **Hệ thống đặc chế** là hệ thống duy nhất được xây dựng từ các thành tố và công cụ cơ bản để đáp ứng yêu cầu phân tích, thiết kế cụ thể. Các nhà thiết kế chương trình phát triển hệ thống phần mềm đặc chế bằng cách chuyển các yêu cầu sang chương trình phần mềm gốc. Nếu tổ chức có khả năng đáp ứng được các nguồn lực cần thiết, bao gồm đội ngũ chuyên gia máy tính giỏi, khi đó hệ thống đặc chế có thể được phát triển trong nội bộ tổ chức. Một số cân nhắc của sự lựa chọn thay thế này là:

- Đây là sự lựa chọn thay thế khá tốn kém;

- Thời gian cần thiết cho sự lựa chọn thay thế phụ thuộc vào sự sẵn có của đội ngũ chuyên gia máy tính có kinh nghiệm;

- Sự thay thế này đặc biệt phù hợp nhất với các tổ chức có đội ngũ chuyên gia máy tính có kinh nghiệm;

- Sự thay thế này có thể đảm bảo sự tương thích tốt giữa hệ thống được phát triển và yêu cầu của tổ chức;

- Những nhà phát triển hệ thống có thể đi sai hướng trước khi đi đến đích đúng, chịu nhiều chi phí bất lợi như là chi phí để học hỏi thêm điều gì đó;

- Sự thay thế này có tính đảm bảo cao về lợi thế cạnh tranh;

- Sự thay thế này có thể đảm bảo rằng chương trình được xây dựng và lưu trữ tài liệu tốt để tạo điều kiện cho việc điều chỉnh hệ thống trong tương lai.

Các tổ chức lớn thường chọn thực hiện và duy trì việc ứng dụng TMDT trong hệ thống của họ, đặc biệt là ở các tổ chức có đủ yêu cầu tính toán để tạo nên lợi thế về qui mô hoặc có những lo ngại về tính bảo mật, an ninh mà tổ chức phát triển hệ thống TMDT không đảm bảo được.

Một tổ chức phát triển TMDT bên ngoài có thể được thuê để phát triển hệ thống đáp ứng đòi hỏi nhất định, hệ thống này tương thích với thiết kế của tổ chức. Một số cân nhắc khi lựa chọn sự thay thế này là:

- Đây là sự thay thế khá tốn kém nhưng lại hấp dẫn đối với các tổ chức thiếu đội ngũ chuyên gia máy tính có kinh nghiệm;

- Sự thay thế này có thể tiết kiệm thời gian so với việc đào tạo để có được đội ngũ chuyên gia máy tính có kinh nghiệm hoặc tìm thuê những người như thế. Hợp đồng phải bảo đảm rằng tổ chức phát triển hệ thống sẽ chỉ sử dụng những chuyên gia có kinh nghiệm để thực hiện dự án, nếu không tổ chức đi thuê sẽ hủy việc thanh toán phí đào tạo nhân viên cho tổ chức phát triển hệ thống TMDT;

- Có thể đảm bảo sự tương thích giữa hệ thống được phát triển và yêu cầu của tổ chức;

- Các nhà phát triển có thể đi sai hướng trước khi về đích, chịu những thiệt hại bất lợi giống như một phần của chi phí để học thêm điều gì đó;

- Có thể bảo đảm lợi thế cạnh tranh của tổ chức chừng nào hợp đồng còn ngăn cản việc các tổ chức phát triển sử dụng phần mềm cho các khách hàng khác của họ;

- Khiến cho việc điều chỉnh trong tương lai trở nên khó khăn, tốn kém nếu như chương trình không được tổ chức, lưu trữ dữ liệu tốt. Hợp đồng có thể gây ra khó khăn bởi yêu cầu nhà phát triển ban đầu sẽ là người thực hiện việc thay đổi trong tương lai.

Hệ thống thay đổi theo đòi hỏi nhất định có thể được điều chỉnh thường xuyên bởi các nhà phát triển để đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu, thậm chí là các phần của thiết kế với mức giá khá hợp lý. Các gói phần mềm sẵn có thường được đề cập đến giống như hệ thống thay đổi theo đòi hỏi nhất định giống như việc một người chỉ cần biết làm thế nào để xoay một cái chìa khóa để khởi động một chiếc xe hơi. Chúng được sử dụng với ít hoặc không có sự thay đổi cơ bản nào đối với quá trình hoạt động. Hệ thống này có thể cho phép người dùng sử dụng một loạt các lựa chọn thay thế để biến đổi chúng trở nên đặc biệt. Về cơ bản, chúng tạo điều kiện cho việc thay đổi đối với nội dung cụ thể nào đó và các thông tin chi tiết của tổ chức như:

- Tên của: (i) Tổ chức; (ii) Chức năng (thay đổi, biến đổi...); (iii) Các đối tượng (Khách hàng...); (iv) Các nội dung cụ thể khác (thông tin chi tiết về sản phẩm cụ thể...);

- Diện mạo: (i) màu sắc sử dụng của hệ thống; (ii) Sự kiểm soát kích hoạt các chức năng (Hệ thống phím, menu...); (iii) Hình dạng, kích thước, vị trí của các đối tượng thông tin....

Mặc dù có một loạt các tùy biến sẵn có trong hệ thống này nhưng tất cả các phiên bản của hệ thống về cơ bản có cùng thực hiện chuỗi chức năng theo cùng một cách. Điều này khiến cho các đối thủ cạnh tranh dễ dàng bắt chước công nghệ và sử dụng nó để sao chép, trung hòa lợi thế cạnh tranh.

Thật không bình thường khi hệ thống đặc chế đòi hỏi chi phí tối thiểu gấp khoảng mười lần so với chi phí của một hệ thống đáp ứng đòi hỏi nhất định tương tự. Do những khác biệt căn bản này, nên rất tốn kém, đặc biệt là đối với các tổ chức với qui mô vừa và nhỏ để cân nhắc biến đổi hệ thống đáp ứng đòi hỏi nhất định để đáp ứng yêu cầu của họ.

Để tránh việc ăn cắp phần mềm, hầu hết các tổ chức phát triển hệ thống TMĐT cung cấp hệ thống đáp ứng đòi hỏi nhất định sẽ chỉ cho phép phần mềm của họ được chạy trên các máy chủ web hoặc máy chủ mà họ được ưu tiên truy cập. Vì thế, chi phí thấp hơn sẽ được đổi lại là sự hạn chế về sự tự do truy cập. Điều này có thể được áp dụng với một số nhà phát triển một số bộ công cụ.

Một bản phân tích và thiết kế có thể được sử dụng như một cơ sở để lựa chọn hệ thống đáp ứng đòi hỏi nhất định hiện thời được thuê hoặc mua từ một tổ chức phát triển hệ thống TMĐT. Sản phẩm, dịch vụ và nội dung liên quan của tổ chức có thể được thêm vào và hệ thống có thể được sử dụng hoặc được biến đổi để thích hợp hơn với yêu cầu. Một số cân nhắc của sự lựa chọn thay thế này là:

- Chi phí khá thấp và hoạt động nhanh chóng hơn;
- Hấp dẫn đối với các tổ chức mới thành lập và/hoặc các tổ chức thiếu đội ngũ chuyên gia máy tính có kinh nghiệm;
- Có thể có hoặc không có sự tương thích tốt giữa hệ thống và yêu cầu của tổ chức;
- Đã sẵn có với đối thủ của tổ chức, dẫn đến hạn chế lợi thế cạnh tranh nếu như tổ chức không có những biến đổi so với hệ thống căn bản;
- Việc thay đổi có thể tốn kém và khó khăn và có thể bị hạn chế bởi hợp đồng được thực hiện bởi tổ chức phát triển và cung cấp hệ thống TMĐT.

Thậm chí có nhiều tổ chức có thể lựa chọn hệ thống đáp ứng đòi hỏi nhất định nhưng rõ ràng các tổ chức không cần phải thực hiện sự lựa chọn đó trước khi tiến hành một sự phân tích và thiết kế hợp lý. Thất bại của việc thực hiện phân tích, thiết kế chính xác khiến cho việc tiếp nhận hệ thống không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tổ chức. Đặc biệt quan trọng là phải tránh xu hướng sử dụng các đặc tính của hệ thống sẵn có thay vì các yêu cầu được phân tích chính xác.

Bộ công cụ có thể cung cấp lựa chọn trung gian giúp cắt giảm chi phí so với hệ thống đặc chế trong khi đáp ứng yêu cầu của tổ chức tốt hơn so với hệ thống đáp ứng đòi hỏi nhất định. hệ thống đặc chế là hệ thống được xây dựng bằng cách lựa chọn, sắp xếp, và biến đổi bộ đối tượng có

thể sử dụng lại được cung cấp bởi một bộ công cụ hoặc hệ thống được xây dựng bằng cách biến đổi một cách mạnh mẽ chức năng của hệ thống hiện hành. hệ thống đặc chế có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu mà hệ thống đặc chế có thể đáp ứng với chi phí phát triển thấp hơn.

Một tổ chức có thể giữ quyền kiểm soát đối với sự phát triển hệ thống đặc trưng, duy nhất nhưng tối thiểu hóa được những nỗ lực thực sự về mặt kỹ thuật của việc xây dựng. Việc tiếp nhận một bộ công cụ cho phép tổ chức tập trung các nỗ lực xây dựng hệ thống TMĐT vào việc đáp ứng công việc kinh doanh hơn là yêu cầu kỹ thuật. Một số cân nhắc:

- Chi phí phải chăng;
- Có thể giúp tổ chức nâng cao đội ngũ chuyên gia máy tính có kinh nghiệm. Họ sẽ tập trung kinh nghiệm vào quá trình kinh doanh của tổ chức hơn là vào chi tiết lập trình;
- Có thể có hoặc không có sự tương thích tốt giữa bộ công cụ sẵn có và yêu cầu của tổ chức;
- Có thể cho phép sự linh hoạt tốt hơn trong việc thay đổi phương hướng thông qua việc kết nối tương lai của các thành tố riêng lẻ trong bộ công cụ;
- Đầu tư vốn cho bộ công cụ đem lại lợi ích liên tục, ngay cả khi hệ thống trong đó bộ công cụ được sử dụng thay đổi;
- Có sẵn đối với đối thủ, nên hạn chế lợi thế cạnh tranh nếu như tổ chức không có những thay đổi đối với các thành tố cơ bản trong bộ công cụ;
- Việc thay đổi công cụ có thể khó khăn, tốn kém và bị hạn chế bởi tổ chức phát triển hệ thống cung cấp bộ công cụ phải thực hiện việc thay đổi;
- Sự lựa chọn thay thế sẽ cân bằng giữa sự linh hoạt trong việc thay thế và bổ sung vào sự kiểm soát đối với việc xây dựng và rủi ro xây dựng; hoặc tốc độ của việc xây dựng và chi phí liên quan.

Sự lựa chọn thay thế để xây dựng, tiếp nhận hệ thống TMĐT cần phải tính đến yêu cầu đối với hệ thống để tiếp tục phát triển. hệ thống đặc chế cung cấp tiềm năng phát triển trong tương lai tuyệt vời nhất. Các nhà phát triển hệ thống đáp ứng đòi hỏi nhất định và bộ công cụ danh tiếng

đang tiếp tục nâng cấp hệ thống để theo kịp triển vọng phát triển của web. Tuy nhiên, để có được sự nâng cấp này đòi hỏi tốn kém thêm chi phí.

Bất kể lựa chọn xây dựng, tiếp nhận hệ thống nào, hệ thống được lựa chọn có thể được chạy bởi các nhà cung cấp được sở hữu, duy trì bởi:

- Tổ chức;
- Tổ chức phát triển hệ thống TMĐT;
- Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

Các tổ chức phát triển hệ thống TMĐT và ISP thường cung cấp các dịch vụ nhà cung cấp Web cho một số khách hàng của họ. Các dịch vụ này chỉ cung cấp dung lượng đĩa trống và kết nối Internet, về cơ bản bao gồm:

- Cung cấp an ninh/bảo mật cho các phần mềm, dữ liệu liên quan;
- Đảm bảo ưu tiên sửa chữa cho bất kì nhà cung cấp liên quan nào;
- Cho phép tốc độ truy cập nhanh hơn so với hầu hết các tổ chức quy mô nhỏ có thể tự mình cho phép.

6.3.5.2. Lựa chọn công nghệ

Mặc dù các hệ thống TMĐT đơn giản có thể được phát triển mà không sử dụng công nghệ cơ sở dữ liệu, những hệ thống này có ít khả năng phát triển và hiệu quả thấp. Các hệ thống phi dữ liệu có thể đem lại cho tổ chức cơ hội để:

- Được giới thiệu với web;
- Thử nghiệm một số khái niệm trước khi tiến hành một số phát triển cơ bản.

Loại Web đơn giản nhất là trang web chỉ thể hiện thông tin với con người. Trong khi một trang web như thế có thể được sử dụng cho một số mục đích quảng cáo, về cơ bản nó có lợi thế cạnh tranh trong mọi trường hợp. Con người ngày càng yêu cầu nhiều hơn đối với các trang TMĐT. Trong nhiều trường hợp, khách hàng tiềm năng có thể ít ấn tượng hơn với các trang web ít tương tác so với tổ chức không có trang web.

Rất tốn kém để cung cấp bất kì tính năng phức tạp nào cho hệ thống phi dữ liệu bởi vì tính năng đó có thể cần được lập trình cho mỗi yếu tố (trang web, khung, đối tượng) trong hệ thống nơi nó được sử dụng. Ngay khi các tính năng hiện đại được yêu cầu, bất cứ hệ thống phi dữ liệu nào

cũng sẽ phải bị dỡ bỏ và thay thế bởi hệ thống dữ liệu. Trong khi dữ liệu có thể được tận dụng và sử dụng lại, bất cứ tính năng được phát triển nào cho hệ thống phi dữ liệu cũng sẽ có giá trị tận dụng không đáng kể. Vì thế, tốt nhất là nên hạn chế nỗ lực phát triển đối với hệ thống phi dữ liệu.

Công nghệ cơ sở dữ liệu, trong phạm vi của nó, không đủ để đạt được lợi thế cạnh tranh cơ bản. Nhiều hệ thống thông tin truyền thống (bao gồm DPS, MIS, SIS) tận dụng hệ cơ sở dữ liệu. Một số thậm chí còn hỗ trợ việc xử lý thông qua các hình thức trao đổi dữ liệu được chuyển hướng. Tuy nhiên, hệ thống truyền thống thường nhấn mạnh vào việc bảo vệ dữ liệu bằng cách ẩn nó đi hoặc hạn chế việc truy cập nó. Trong khi một số dữ liệu nên được bảo vệ và được ẩn, điều này có thể giống như giấu tiền dưới giường - là khá an toàn nhưng không giúp gì thêm cho bạn cả. TMĐT và các hệ thống tổ chức mở rộng khác tối đa hóa sự hữu ích của dữ liệu bằng cách tăng cường sự tái sử dụng và trao đổi của nó. Họ làm điều này trong khi vẫn cung cấp an ninh, bảo mật và dịch vụ xác thực nơi mà chúng được yêu cầu.

Giá trị tạo ra bởi hệ thống thông tin truyền thống thường tương đương với tổng giá trị của các phần của nó (gồm cả thành phần xử lý và nội dung dữ liệu). Các hệ thống TMĐT thành công tạo ra các lợi ích tăng thêm và các cơ hội bằng cách nhận thấy rằng một hệ thống có thể có giá trị nhiều hơn tổng các phần của nó. Bảng 6.1 mô tả một số cân nhắc chính liên quan đến hệ thống TMĐT sử dụng dữ liệu được tạo ra riêng dành cho nó.

Bảng 6.3: Hệ thống TMĐT với cơ sở dữ liệu cung cấp sự tương tác

Cân nhắc chính	Mô tả
Sự phức tạp	Vừa phải
Chi phí	Tùy thuộc hoặc đặc chế
Công nghệ	HTML và ngôn ngữ viết và hệ cơ sở dữ liệu
Kỹ năng yêu cầu đối với nhà phát triển	Yêu cầu kỹ năng máy tính chuyên nghiệp
Sử dụng	Có thể hoạt động giống như một bộ phận hoặc chi nhánh của tổ chức hiện hành, có thể cấu thành nên nền tảng của tổ chức mới thành lập

Cân nhắc chính	Mô tả
Tương tác	Bên ngoài cao, người dùng tương tác với thông tin trong phạm vi ứng dụng, bên trong thấp, ứng dụng không thể tương tác với hệ thống khác trong tổ chức
Khả năng phát triển	Cao, bởi vì mọi thông tin là một phần của hệ cơ sở dữ liệu
Hiệu quả	Cao trên một cấp độ ứng dụng
Lợi thế cạnh tranh	Hầu hết các lợi thế cạnh tranh có thể được thực hiện trong hệ thống đặc chế và hệ thống thuộc loại này

Trong khi thật là lí tưởng để các hệ thống mới tích hợp với các hệ thống cũ, điều này thì không phải lúc nào cũng có thể. Sự tích hợp có thể bao gồm việc thay đổi đối với hệ thống đang tồn tại cũng như đối với hệ thống mới, đang được phát triển. Sự tích hợp thường yêu cầu hệ thống mới phải có khả năng truy cập và sử dụng dữ liệu được lưu trữ ở các dữ liệu hiện tại.

Hệ thống đáp ứng đòi hỏi nhất định có thể được phát triển riêng theo cách riêng theo đó hệ thống sẽ tránh sự tích hợp của các hệ thống khác vào hệ thống này, bằng cách sử dụng công nghệ loại trừ hoặc sử dụng điều khoản "quyền sở hữu" trong hợp đồng mua hoặc thuê tài chính, những cách này sẽ ngăn chặn các hành vi sử dụng phần mềm đã được mua hoặc đã được thuê tài chính.

Khi hệ thống đáp ứng đòi hỏi nhất định không thể sửa đổi được và/hoặc dữ liệu của nó được nhà phát triển ứng dụng TMDT trực tiếp truy cập, chỉ có hai sự lựa chọn để theo đuổi sự tích hợp mà không thay thế hệ thống bao gồm:

- Nhà phát triển hệ thống có thể sẵn sàng cung cấp chương trình cho phép người dùng tương tác với hệ thống, nhưng với một mức giá khá cao;
- Một chương trình phức tạp có thể được phát triển để khuyến khích sự tương tác người dùng với hệ thống và sử dụng giao diện người dùng thường xuyên để truy cập dữ liệu hệ thống.

Hệ thống kế thừa (hệ thống được xây dựng trước đó rất lâu cùng với công nghệ cũ) có thể rất khó để thay đổi vì:

- Thiết kế, khả năng trữ liệu của hệ thống còn yếu kém;

- Sự thiếu hụt kỹ năng công nghệ liên quan đến hệ thống kế thừa;
- Hệ thống kế thừa đã hoạt động với công suất tối đa;
- Trong một số trường hợp nó có thể dễ dàng và ít tốn kém hơn:
- Để có người cung cấp sự tích hợp luôn diễn tiến hơn là xây dựng chương trình để tự động cung cấp sự tích hợp.
- Để thay thế một cách hoàn toàn hệ thống hiện hành hơn là tích hợp với nó.

Ở đâu mà sự tích hợp mang tính khả thi, ở đó cần phải có sự cân nhắc xem những người dùng nào mà hệ thống được cho phép để thực hiện các quá trình trên các dữ liệu thường được sử dụng. Bảng 6.2 cho thấy một số cân nhắc khi xây dựng hệ thống liên quan đến hệ thống TMĐT tích hợp với các hệ thống hiện hành.

Bảng 6.2: Hệ thống TMĐT tích hợp đầy đủ

Cân nhắc chính	Mô tả
Sự phức tạp	Cao
Chi phí	Tùy thuộc hoặc đặc chế
Công nghệ	HTML và ngôn ngữ viết và hệ cơ sở dữ liệu cộng với giao diện bổ sung Lưu ý: Việc thay thế hệ thống hiện hành bằng cách nâng cao hệ thống TMĐT hơn là tương tác với một số hệ thống hiện hành, đặc biệt là với hệ thống đã được mua hoặc thuê tài chính liên quan đến công nghệ chủ sở hữu sẽ ít tốn kém hơn.
Kỹ năng yêu cầu đối với nhà phát triển	Tích hợp (hơn là thay thế) các yêu cầu kỹ năng lập trình cao và kiến thức liên quan đến hệ thống hiện hành, việc thay thế có thể yêu cầu kỹ năng lập trình cao.
Sử dụng	Tích hợp một cách hoàn toàn trong nội bộ tổ chức hiện hành
Tương tác	Tương tác người dùng với thông tin trong phạm vi ứng dụng ở mức độ cao
Khả năng phát triển	Rất cao, vì thông tin là một phần của cơ sở dữ liệu
Hiệu quả	Cao trên cấp độ tổ chức

Hệ thống phục vụ ở phạm vi nhiều nước có thể được khởi tạo giống như sự sửa đổi một hệ thống đơn lẻ, với thông tin cụ thể về quốc gia khác nhau (giá cả, đơn vị tiền tệ, khả năng sẵn có, sự hỗ trợ...). Tuy nhiên, các quốc gia khác nhau có thể yêu cầu các chi nhánh địa phương để có hệ thống địa phương của riêng các quốc gia đó để giữ thông tin về doanh số một cách chi tiết trong phạm vi biên giới quốc gia. Nơi hệ thống địa phương được sử dụng, có thể có những quan ngại đối với khả năng và sự tin cậy đối với việc trao đổi dữ liệu và truyền thông tin giữa các văn phòng chi nhánh.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày mô hình máy khách TMDT?
2. Trình bày các nội dung của thiết kế kỹ thuật:
 - a) Thiết kế đối tượng thực thi và các đối tượng khác?
 - b) Thiết kế máy tính xử lý?
 - c) Thiết kế cơ sở dữ liệu?
 - d) Thiết kế truyền thông?
3. Trình bày các nội dung của xây dựng hệ thống
 - a) Tích hợp và kết nối hệ thống có sẵn?
 - b) Các ngôn ngữ lập trình?
 - c) Kỹ thuật phần mềm hỗ trợ máy tính?
 - d) Bộ công cụ?
 - e) Các lưu ý trong xây dựng hệ thống?

CHƯƠNG 7

THỬ NGHIỆM VÀ VẬN HÀNH

HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

7.1. THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

7.1.1. Khái niệm

Mục đích của việc thử nghiệm là nhằm đảm bảo rằng hệ thống sẽ vận hành đúng như những gì đã được triển khai. Nếu hệ thống cho kết quả tốt tức là đã được triển khai đúng cách. Điều đó là cần thiết trước khi đưa hệ thống vào vận hành. Bởi sự vận hành thành công của hệ thống chỉ có tính chất dự tính và có thể gặp những sai sót bất cứ lúc nào.

Việc sử dụng hệ thống "Butterfly ballot" ở Palm Beach, Florida trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000 là minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của thử nghiệm. Mặc dù máy bỏ phiếu kín được thiết kế với mục đích "nhằm dễ dàng hơn cho các công dân sử dụng", nhưng người ta vẫn thấy nó quá khó để sử dụng trong cuộc bầu cử. Những lỗi trong quá trình bỏ phiếu có thể làm thay đổi kết quả bầu cử. Nếu phép thử tính khả dụng đã được áp dụng với những người dùng đại diện thì những vấn đề này có thể được xác định và chỉnh sửa trước khi tiến hành cuộc bầu cử.

Phép thử tính khả dụng đã được nghiên cứu trong chương 2, chỉ là một trong số nhiều loại phép thử, và rất quan trọng đối với phát triển hệ thống TMĐT. Những phép thử khác liên quan đến tính khả dụng và những vấn đề khác có thể được sử dụng để dự đoán trước sự thành công của hệ thống.

Trong quá trình phát triển phần mềm nói chung, thử nghiệm đề cập đến việc thử nghiệm các chương trình nhằm đảm bảo rằng chúng thực hiện theo thiết kế trước đó. Giống như phép thử tính khả dụng nên được tiến hành thông qua sự phát triển, một số thử nghiệm khác có thể và nên được tiến hành thông qua sự phát triển. Mặc dù chương này đề cập đến vấn đề này sau, nhưng vẫn sẽ trình bày cách thức để các loại thử

nghiệm được tiến hành thông qua vòng đời phát triển của hệ thống TMDT như thế nào.

7.1.2. Quá trình thử nghiệm hệ thống TMDT

7.1.2.1. Tính hiệu lực

Tính hiệu lực tức là kiểm tra sự chính xác và mức độ hoàn thiện của các yêu cầu cụ thể của hệ thống như đã đề ra. Theo Pressman, "**Tính hiệu lực** đề cập tới một tập hợp các hoạt động khác nhau nhằm đảm bảo rằng phần mềm đã được thiết kế có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng". Đây cũng là cách Boehm đưa ra câu hỏi về kiểm tra tính hiệu lực "Liệu chúng ta đã xây dựng đúng sản phẩm chưa".

Kiểm tra tính hiệu lực tập trung vào xác định loạt thông số kỹ thuật/chương trình liệu rằng nó có thực hiện theo đúng dự định đã đề ra hay không. Nó so sánh:

- Hệ thống hoặc chương trình có kết cấu theo đúng thiết kế chưa;
- Thiết kế đã đúng yêu cầu chưa;
- Các yêu cầu về ứng dụng sẽ được thực hiện bởi hệ thống.

Bởi kiểm tra tính hiệu lực tập trung vào những điều được tin là đúng, được cho là một kiểu của đánh giá. Tuy nhiên, thực hiện kiểm tra tính hiệu lực một cách cẩn thận có thể cho kết quả có tính chính xác cao.

Kiểm tra tính hiệu lực hệ thống TMDT thích hợp phải đi xa hơn chỉ là sự kiểm tra một hệ thống đáp ứng yêu cầu, trong một số cách này hay cách khác, một tập hợp các "thiết lập theo dõi các yêu cầu của khách hàng". Kiểm tra tính hiệu lực thực sự của một hệ thống TMDT là khả năng tạo ra và xử lý hoạt động kinh doanh. Rất tiếc là những kiểm tra tính hiệu lực hệ thống như thế chưa thể được xác định trừ khi hệ thống này đã được vận hành. Có hai hạn chế trong kiểm tra tính hiệu lực:

- Yêu cầu về các tiếp cận khác nhau đối với kiểm tra tính hiệu lực, cái nào có thể được ưu tiên thực hiện trước;
- Các tổ chức thường rất khó khăn trong việc phát triển và sử dụng hệ thống mới, và thậm chí trong đánh giá thành công hay thất bại của việc cài đặt hệ thống mới.

i) Kiểm định chấp nhận

Kiểm định chấp nhận là hình thức cơ bản của kiểm tra tính hiệu lực, đề cập đến việc người dùng chấp nhận hệ thống có đáp ứng các yêu cầu của họ hay không. Một trong những ứng dụng của vòng đời phát triển hệ thống hình thác nước là xác định các điểm, vào cuối mỗi giai đoạn, nơi mà công việc phát triển hệ thống hoàn thành trong giai đoạn đó là đối tượng chấp nhận của người dùng. Các điểm tương tự có thể được xác định bằng phương pháp phát triển khác để đánh giá và chấp nhận công việc phát triển hoàn thành. Tuy nhiên, người dùng thường không hiểu đúng và đánh giá thông tin phát triển để chấp nhận.

Tài liệu hướng dẫn phát triển theo cách truyền thống ít khi ghi lại các dấu vết yêu cầu của người sử dụng đã dẫn đến giai đoạn phát triển hiện nay. Việc thiếu một dấu vết như vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự thành công của phát triển hiện tại và tương lai. Conklin⁽¹⁾ nhấn mạnh sự cần thiết phải nắm bắt được thiết kế hợp lý làm cơ sở cho việc bảo trì trong tương lai. Các tài liệu chính thức ghi lại các dấu vết của các yêu cầu và các quyết định phát triển khác có thể đặc biệt hữu ích trong việc hỗ trợ sự phát triển liên tục của hệ thống TMĐT.

ii) Kiểm định cạnh tranh

Sẽ rất khó để phát triển các yêu cầu tuyệt đối về chất lượng các ứng dụng. Tiêu chuẩn cơ bản của chất lượng ứng dụng TMĐT là đạt chất lượng tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh. Kiểm định cạnh tranh bao gồm:

- **Kiểm định tính năng** của hệ thống cạnh tranh nhằm xác định xem hệ thống có thể làm gì và điều gì khiến người dùng muốn kết hợp trong hệ thống của họ;

Kiểm định so sánh với các hệ thống của đối thủ để có thể phù hợp hơn trong môi trường đó.

Có thể là khá tốt nếu xác định được hệ thống TMĐT của mình tốt hơn so với đối thủ, nhưng thực tế việc lựa chọn hệ thống nào lại phụ thuộc vào quan điểm của những người sử dụng hệ thống.

Một vấn đề khá quan trọng là chọn người dùng thử, những người có thể đưa ra các trả lời về việc kiểm định chất lượng. Nếu chọn những

⁽¹⁾ Jeff Conklin, Design Rationale and Maintainability, *Proceedings of the 22nd HICCS* (IEEE Computer Society Press, 1989).

người mà doanh nghiệp bị bắt buộc phải trả tiền cho thời gian mà họ bỏ ra, doanh nghiệp có thể không nhận được kết quả mong đợi. Thử nghiệm cần có thời gian, và thường những người tốt nhất là những người bận rộn nhất trong công việc. Trước khi bắt đầu quá trình thử nghiệm, nên có những điều khoản ràng buộc đối với những người kiểm định hệ thống. Vì chúng ta không biết rõ điểm yếu của đối thủ, do đó chúng ta không nên để lộ những điểm yếu của chúng ta trước khi hệ thống được đưa vào sử dụng. Nếu thông tin bị lộ, hệ thống có thể bị sao chép và điều đó khiến cho đối thủ có được lợi thế cạnh tranh hơn trong thị trường. Do đó, cần phải cân nhắc xem đâu là cách tốt nhất nhằm duy trì sự trung thành của nhân viên, đặc biệt là nhân viên kiểm định hệ thống, có thể qua điều khoản hợp đồng sẽ hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp nếu nhân viên tiết lộ những ứng dụng của hệ thống.

Sẽ có những phát sinh trong quá trình khách hàng của chúng ta thử nghiệm hệ thống của đối thủ. Nếu đối thủ đang cung cấp các dịch vụ mà chúng ta có kế hoạch cung cấp thì nghĩa là họ đã đi trước một bước trong cuộc cạnh tranh giành lấy khách hàng. Nhân viên thử nghiệm cần nhận ra điểm khác biệt giữa phát triển hệ thống và so sánh các hệ thống bởi không phải tất cả các điểm khác biệt đều có chung cách giải quyết.

- Thử nghiệm hệ thống TMĐT sẽ giúp nhận ra rằng không có sao chép hệ thống của đối thủ mà hơn thế, còn cố gắng phát triển khác biệt và tốt hơn.

- So sánh giữa các phiên bản gần và khác nhau hoặc các tiếp cận tới một nhiệm vụ chung, đó là cách để nhận ra phiên bản nào được ưa thích hơn hoặc tốt hơn.

- So sánh ưu, khuyết điểm của các tính năng cụ thể, đó là điều rất quan trọng để xem xét chức năng nào không cần thiết, chức năng nào không phù hợp với ứng dụng.

Kiểm định cạnh tranh có thể bắt đầu thậm chí trước khi bắt đầu phát triển một hệ thống, nhằm hiểu rõ:

- Đối thủ đang làm gì, điều gì có thể hoặc không thể cạnh tranh;
- Đối thủ đang làm sai điều gì, và điều gì có thể làm tốt hơn;
- Điều gì đối thủ không làm, cơ hội có thể chớp lấy.

Sự kiểm định cạnh tranh trong suốt quá trình phân tích có thể giúp doanh nghiệp biết được tình trạng hiện tại của các ứng dụng. Sự thay đổi đáng chú ý trong thời gian này có thể có ảnh hưởng quan trọng tới các ứng dụng và một số kết quả của hệ thống. Trong quá trình thiết kế, kiểm định cạnh tranh giúp đảm bảo hệ thống của doanh nghiệp sẽ thành công trong thị trường. Kiểm định cạnh tranh sau quá trình thiết kế có thể nhận ra những đặc điểm mới giúp doanh nghiệp cập nhật thường xuyên đối với hệ thống.

7.1.2.2. Xác minh

Xác minh là phép thử nhằm chứng tỏ hệ thống đáp ứng mọi yêu cầu đã được xác định, xác nhận một thiết bị xem liệu rằng có vận hành chính xác hay không. Pressman định nghĩa "**Xác minh** đề cập đến một loạt các hoạt động nhằm đảm bảo rằng phần mềm vận hành đúng một chức năng cụ thể". Đó cũng là cách Boehm đưa ra về xác minh nhằm trả lời câu hỏi "Liệu chúng ta đã xây dựng đúng sản phẩm hay chưa?"

Xác minh tập trung trong việc xác định chương trình có làm việc đúng với bản thiết kế và xác minh tập trung chủ yếu vào sự chính xác. Tuy nhiên, lựa chọn các điều kiện kiểm tra và quy trình kiểm tra có thể giới thiệu mang tính chủ quan trong quá trình này.

Xác minh nên được thực hiện từ dưới lên thông qua một số cấp bậc. Xác minh cần được thực hiện thông qua cả trên các chương trình và các hệ thống hoàn thiện.

7.1.2.3. Kiểm tra chương trình

Các máy tính chuyên dụng sẽ thực hiện kiểm tra chương trình. Công tác bảo dưỡng được thực hiện với sự hướng dẫn, nhằm tránh lỗi cũng như bỏ qua những thiếu sót hoặc do các nhà phát triển không muốn thừa nhận là có bất kì vấn đề gì với công việc của họ. Nó là thích hợp hơn cho những người thực hiện kiểm tra chương trình độc lập với những người phát triển chương trình.

Kiểm tra chương trình thường bắt đầu từ kiểm tra nhỏ nhất: Kiểm tra đơn vị (unit testing), tăng dần tới kiểm tra tích hợp (integration testing) và kiểm tra tổng thể hệ thống (system testing).

Trong cấp kiểm tra tổng thể hệ thống, cũng như kiểm tra đơn vị, cần kiểm tra bổ sung nhằm đánh giá tính năng chương trình. Giai đoạn này bao gồm:

- Kiểm tra hệ thống hoạt động trong điều kiện kỳ vọng của tổ chức;
- Kiểm tra sức tải: Hoạt động của hệ thống dưới mọi điều kiện;
- Kiểm tra sự phục hồi của hệ thống;
- Kiểm tra an ninh, an toàn của hệ thống nhằm phát hiện và ngăn chặn hành vi xâm phạm an ninh, an toàn của hệ thống.

Các tiếp cận tiêu chuẩn để xác minh, sẵn có cho các máy tính chuyên nghiệp, cũng có thể được dùng để xác minh hoạt động của các hệ thống TMDT.

Dữ liệu kiểm tra thích hợp phải được phát triển cho mỗi thử nghiệm này. Việc kiểm tra dữ liệu không chỉ đảm bảo các giá trị kì vọng của dữ liệu được chuẩn xác mà còn để thử nghiệm những sự cố xảy ra hoặc những dữ liệu có giá trị không hợp lệ. Trong một số trường hợp, các chương trình bổ sung cần được phát triển để cung cấp các kiểm tra đơn vị hoặc tập hợp các đơn vị, để chuyển dữ liệu từ các đơn vị kiểm tra khác mà hiện tại chưa được kiểm tra.

Kiểm tra hiện thời

Kiểm tra hiện thời được quản lí chung bởi các máy tính chuyên dụng và cũng liên quan đến người thử nghiệm hệ thống khi thực hiện những công việc liên quan. Kiểm tra hiện thời hệ thống dùng trong nội bộ tổ chức thường được kết hợp với kiểm định chấp nhận. Kiểm tra hiện thời phần mềm, chẳng hạn như hệ thống TMDT, được chia làm hai giai đoạn:

Kiểm tra Alpha bắt đầu chỉ khi kiểm tra hệ thống được hoàn thiện. Nó liên quan đến một số lượng hạn chế những người dùng có kinh nghiệm. Cần kiểm tra sự phục hồi, an ninh an toàn và khả năng phản ứng của hệ thống trước tình huống bất thường, khả năng hoạt động trong các môi trường khác nhau.

Kiểm tra Beta bắt đầu khi những khó khăn được nhận biết trong kiểm tra Alpha đã được giải quyết. Nó sử dụng dữ liệu thực trong môi trường làm việc thực của người dùng. Mục tiêu chính của kiểm tra Beta

là thử nghiệm trước khi cài đặt hệ thống, nếu phát hiện lỗi thì có thể sửa chữa trước khi đưa vào thực thi.

Trong một số trường hợp, kiểm tra hiện thời được thực hiện như một phần của quá trình triển khai.

7.1.2.4. Phép thử tính khả dụng

Phép thử tính khả dụng đã được bàn luận trong chương 2.

7.1.3. Các cách tiếp cận khác nhau về chất lượng

Chất lượng là thuật ngữ đa nghĩa, phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Khi chất lượng được sử dụng như một danh từ, nó đề cập đến một số thuộc tính hoặc tính năng, và không đề cập đến thuộc tính tốt hay xấu. hệ thống có thể được mô tả như một thuật ngữ chỉ số lượng vô hạn các thuộc tính chất lượng.

Khi chất lượng được sử dụng như một tính từ, nó đề cập đến sự đánh giá thuận lợi các thứ đề cập. Có rất nhiều căn cứ để đánh giá chất lượng. Mặc dù các căn cứ để đánh giá là thuận lợi, một số loại chất lượng không có cơ sở khách quan. Chất lượng của một đối tượng nhất định có thể không được định lượng mà không liên quan đến chất lượng của một số đối tượng khác. Dưới đây là một số phân loại chính:

7.1.3.1. Chất lượng kết quả

Chất lượng kết quả tập trung chủ yếu vào tính chính xác và đầy đủ, mặc dù không thể đảm bảo rằng không có thiếu sót. Các phương pháp thử nghiệm tốt có thể làm giảm nguy cơ thiếu sót, gây ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống. Các nhà nghiên cứu trong thử nghiệm và đo lường tiếp tục tìm kiếm một thước đo hoàn hảo và đảm bảo rằng phần mềm đó không có thiếu sót.

7.1.3.2. Chất lượng đáp ứng nhiệm vụ

Chất lượng đáp ứng nhiệm vụ cung cấp cấp độ cơ bản nhất của xác nhận bằng cách tập trung vào các nhiệm vụ của một hệ thống được thiết kế. Chất lượng đáp ứng nhiệm vụ tập trung vào khả năng đáp ứng các mục tiêu trong tổ chức. Chất lượng này được xây dựng từ những người mua. Một hệ thống phát triển đúng phương pháp phải theo dõi được các hoạt động liên quan đến các yêu cầu từ nhận diện và phân tích thông qua

thiết kế để kiểm nghiệm đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu. Các đo lường chất lượng là một vấn đề trong cuộc đàm phán giữa những người mua và các nhà phát triển hệ thống.

7.1.3.3 *Chất lượng tính năng*

Chất lượng tính năng tập trung vào chất lượng của hệ thống và ngữ cảnh mà nó sử dụng, thường được định hướng theo người dùng. Chất lượng tính năng đánh giá việc có hay không có các tính năng cụ thể của công cụ. Đây là loại chất lượng thường không chính xác bằng cách đếm các tính năng mà không cần đánh giá đầy đủ về tầm quan trọng và khả năng sử dụng các tính năng riêng lẻ. Nhân viên marketing thường phóng đại "tính năng" của một sản phẩm. Với hy vọng người tiêu dùng sẽ chấp nhận những sản phẩm có hoặc không có các tính năng mà họ phóng đại. Một hình thức hữu dụng hơn về chất lượng sản phẩm liên quan đến việc so sánh các tính năng của một sản phẩm cụ thể với một số tính năng dự kiến. Tuy nhiên, cách tiếp cận như vậy là không khả thi khi sử dụng với các hệ thống TMĐT, trong đó mỗi hệ thống thành công phải có lợi thế cạnh tranh ngoài những yếu tố trong hệ thống TMĐT "chuẩn".

7.1.3.4. *Chất lượng đặc tính*

Chất lượng đặc tính tập trung vào những kỳ vọng chung được sử dụng để đánh giá bất kỳ các công cụ, phần mềm hoặc hệ thống nào. Những đặc tính thường được coi là đặc tính chung của một sản phẩm và được kỳ vọng thường không được đưa vào các yêu cầu dự án. Tuy nhiên, sẽ dễ dàng có được nếu dựa trên các yêu cầu quy định trong phát triển hệ thống.

Theo ISO 9126-1 về "Phân loại các thuộc tính về chất lượng phần mềm thành sáu đặc điểm":

Một là, có tính chức năng, là "Khả năng của phần mềm cung cấp các chức năng đáp ứng nhu cầu đã nêu và khi phần mềm được sử dụng theo điều kiện quy định". Nó bao gồm các khái niệm:

Tính phù hợp, có chức năng đánh giá hệ thống đáp ứng nhu cầu của người sử dụng nhiệm vụ.

- Tính chính xác, để đánh giá các kết quả đạt được;
- Khả năng tương tác, để đánh giá sự tương tác với các hệ thống khác;

- Tính an toàn, để khả năng của hệ thống chống lại truy cập trái phép hoặc sự chỉnh sửa.

Hai là, tính tin cậy, là "Khả năng duy trì hiệu suất của phần mềm khi được sử dụng trong các điều kiện quy định". Nó bao gồm các khái niệm:

- Tính cẩn thận, đánh giá khả năng của hệ thống có thể tránh những thất bại, bất kể nó có lỗi gì;

- Tính kiên nhẫn, đánh giá khả năng của hệ thống, để duy trì mức độ phù hợp của việc vận hành trong điều kiện thường và ngay cả khi khó khăn;

- Tính phục hồi, đánh giá khả năng phục hồi dữ liệu của hệ thống và hiệu quả của nó khi thất bại.

Ba là, khả năng sử dụng, là "Khả năng phần mềm có thể hiểu, sử dụng và thích hợp với người sử dụng trong các điều kiện quy định". Nó bao gồm các khái niệm:

- Khả năng dễ hiểu, là khả năng dễ tiếp cận của người sử dụng khi sử dụng hệ thống;

- Dễ học, đánh giá khả năng (bao gồm cả những nỗ lực cần thiết) cho người dùng để tìm hiểu các sử dụng hệ thống;

- Dễ làm, đánh giá khả năng của sản phẩm sẽ được sử dụng và kiểm soát bởi người sử dụng;

- Thu hút, đánh giá khả năng của sản phẩm được người dùng ưa thích.

Bốn là, tính hiệu quả, là "Khả năng phần mềm cung cấp hiệu năng cần thiết, liên quan đến số lượng tài nguyên được sử dụng, trong điều kiện đã định". Nó bao gồm các khái niệm:

- Thời gian sử dụng, đánh giá sự thích hợp phản ứng và thời gian xử lý của hệ thống;

- Nguồn lực sử dụng, đánh giá việc sử dụng các nguồn lực trong việc thực hiện các chức năng hệ thống.

Năm là, khả năng bảo trì, là "Khả năng sửa đổi của phần mềm". Nó bao gồm các khái niệm:

- Khả năng phân tích, để đánh giá khả năng xác định các vấn đề trong hệ thống;

- Khả năng thay đổi, để đánh giá khả năng thực hiện các sửa đổi của hệ thống;

- Tính ổn định, để đánh giá khả năng giảm thiểu tác dụng phụ không mong muốn của các sửa đổi.

Khả năng kiểm định, để đánh giá khả năng giảm thiểu tác dụng phụ không mong muốn của các sửa đổi.

Sáu là, tính linh hoạt, là "khả năng của phần mềm được chuyển từ một môi trường khác". Nó bao gồm các khái niệm:

- Khả năng thích ứng, đánh giá khả năng sửa đổi phần mềm thông qua tính năng hơn là các chương trình để đáp ứng nhu cầu trong các môi trường khác nhau;

- Khả năng cài đặt, đánh giá khả năng cài đặt phần mềm trong một môi trường nhất định;

- Tính cùng tồn tại, đánh giá khả năng của phần mềm để chia sẻ nguồn tài nguyên chung với các phần mềm khác;

- Khả năng có thể thay thế, đánh giá khả năng thay thế của phần mềm.

Các đo lường được xác định thành ba báo cáo kỹ thuật, có thể được sử dụng để đánh giá các đặc điểm và tiêu đặc điểm sau:

- ISO 9126-2 cung cấp một bộ các đo lường bên ngoài, "có thể được sử dụng để đo chất lượng của các sản phẩm phần mềm bằng cách đo hành vi của hệ thống";

- ISO 9126-3 cung cấp một bộ các đo lường bên trong, "có thể được áp dụng cho một sản phẩm phần mềm không thể hoạt động trong các giai đoạn phát triển của nó";

- ISO 9126-4 cung cấp một bộ đo lường chất lượng trong đó "đo lường mức độ mà một sản phẩm có thể đáp ứng các nhu cầu của người sử dụng nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể, có hiệu quả, năng suất, an toàn và sự hài lòng trong một bối cảnh cụ thể".

7.1.3.5. Chất lượng quá trình phát triển

Chất lượng quá trình phát triển tập trung vào việc bằng cách nào một công cụ được sản xuất. Cách tiếp cận giả định rằng "chất lượng sản xuất dẫn đến chất lượng sản phẩm". Không có gì là đảm bảo rằng phát triển chất lượng sẽ dẫn tới tăng cường chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, điều ngược lại lại thường đúng, phát triển kém thường dẫn tới sản phẩm kém chất lượng.

Quản lý chất lượng và các phương pháp ISO tập trung vào các tài liệu, quy trình được coi là quan trọng đối với sự thành công của quá trình phát triển tổng thể. Điều này đòi hỏi phải giả định thêm rằng "nếu các quy trình được tài liệu hóa, thì các quy trình đang được thực hiện đúng", và bổ sung các giả định rằng "chất lượng sản xuất dẫn đến chất lượng sản phẩm". Đề xuất tiếp cận này minh chứng tập trung vào "chất lượng sản xuất" bằng việc mô tả khả năng đánh giá chính xác các loại chất lượng khác.

Bản chất chung của tiêu chuẩn ISO 9000 cho phép các ứng dụng phổ thông, cung cấp các chuẩn đơn lẻ để sử dụng trong quá trình mua sắm. Tiêu chuẩn này có thể dẫn chứng riêng hoặc với các chuẩn cụ thể bổ sung khác. Lĩnh vực đảm bảo chất lượng đã tăng lên chủ yếu là để bảo vệ các công ty chuyên nghiệp (đại lý mua) người thường phải mua sắm các mặt hàng và các hệ thống mà họ không thực sự hiểu. Để bù đắp sự thiếu hiểu biết và kinh nghiệm, họ đã tìm ra các tiếp cận tiêu chuẩn để chứng nhận chất lượng. Mặc dù sự mơ hồ của các giả định yêu cầu và các so sánh của nó với việc "đếm hạt đậu", các tiếp cận bảo đảm chất lượng vẫn tiếp tục lan rộng khắp ngành công nghiệp. Nó thường được thúc đẩy bởi mối quan tâm marketing đối với tiêu chuẩn thứ nhất là "đã chứng nhận ISO 9000" hoặc cần phải "theo kịp với sự cạnh tranh" và đã được "chứng nhận chất lượng ISO 9000".

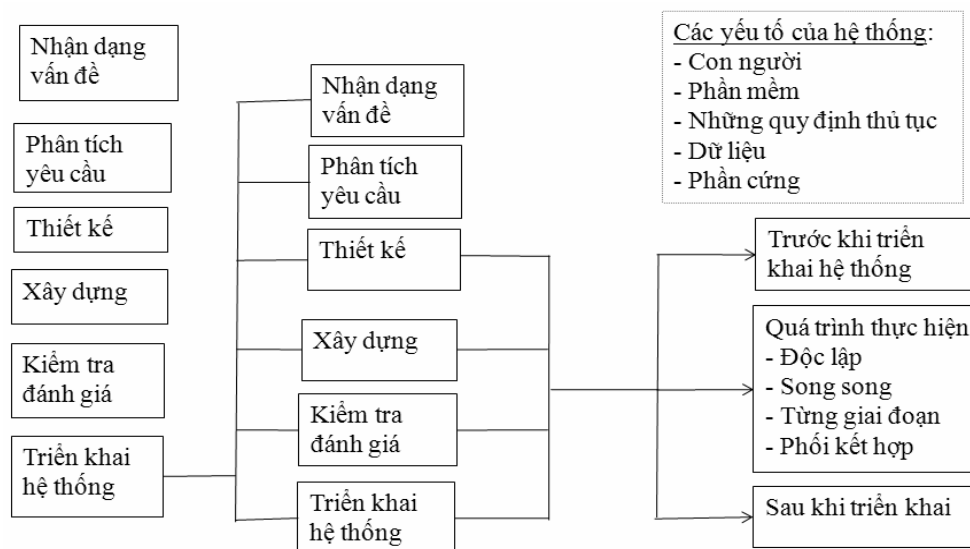
7.2. VẬN HÀNH HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

7.2.1. Khái niệm

Quá trình vận hành một hệ thống TMĐT bao gồm những công việc chồng chéo nhau sau khi đã kết thúc quá trình phát triển hệ thống TMĐT và bắt đầu sử dụng một hệ thống chuyên biệt (hoặc phiên bản của một hệ thống). Chính vì bản chất của quá trình này là sự chồng chéo, nên việc vận hành hệ thống TMĐT chứa đựng nhiều thách thức lớn đối với những hệ thống máy tính, những tổ chức chuyên nghiệp và tương tác giữa chúng.

Do sự phức tạp của việc vận hành các hệ thống đặc thù, nên quá trình vận hành thường được tiến hành như một dự án lớn, được thiết lập thành một vòng đời triển khai hệ thống (xem hình 7.1). Cần phải lên kế hoạch để có thể vận hành thành công một hệ thống mới. Kết quả của chu trình này là một kế hoạch triển khai hệ thống, không chỉ đơn thuần là một

hệ thống. Một kế hoạch triển khai cần xem xét đến những thay đổi của tất cả những nhân tố trong hệ thống tổ chức, thậm chí cần phải xem xét những thay đổi lớn trong quá trình triển khai các phần mềm TMDT.



Hình 7.1: Chu trình vòng đời triển khai phát triển hệ thống

Quá trình vận hành những hệ thống lớn có thể đưa lại những hệ quả lớn vượt ra ngoài phạm vi tổ chức và việc lên kế hoạch cho các hệ thống như thế thường đòi hỏi sự có mặt của những nhà quản trị cấp cao. Đội ngũ quản lý bao gồm một hoặc nhiều người quản lý chịu trách nhiệm đối với tất cả các bộ phận trong tổ chức và chịu trách nhiệm đối với quy trình triển khai.

Một kế hoạch tương tự như một bản thiết kế. Bản thân nó không phải là giai đoạn cuối, kết thúc quy trình mà là một bước quan trọng trong việc triển khai kế hoạch. Trước khi phát triển một kế hoạch hay một bản thiết kế, chúng ta cần xác định kết quả cần đạt được là gì, sau đó phân tích những yêu cầu đặc trưng mà ta cần đáp ứng. Nói cách khác, chúng ta có thể ứng dụng ba chu kỳ đầu tiên của chu trình để phát triển kế hoạch triển khai hệ thống. Kế hoạch này cũng giống như các bản thiết kế khác, cần xem xét vấn đề gì sẽ nảy sinh để vận hành thành công một hệ thống TMDT. Kế hoạch vận hành hệ thống bao gồm rất nhiều hoạt động khác nhau:

- Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới;

- Tuyển nhân viên làm việc trong hệ thống mới;
- Hướng dẫn nhân viên sử dụng vận hành hệ thống mới;
- Chuẩn bị sẵn sàng giải quyết các vấn đề cần thiết để có thể duy trì và nâng cấp hệ thống mới.

Tuy nhiên, trước khi tiến hành một kế hoạch triển khai hệ thống TMDT thì quan trọng nhất là cần xác định được những yêu cầu cần đáp ứng.

7.2.2. Quá trình vận hành hệ thống TMDT

7.2.2.1. Xác định vấn đề để vận hành hệ thống TMDT

Vấn đề cơ bản là "Quá trình vận hành một hệ thống là sự thay đổi trong tổ chức". Điều này dẫn đến một vấn đề cụ thể là: "Quá trình vận hành một hệ thống (A) là sự thay đổi trong tổ chức". Những vấn đề có khả năng phát sinh là:

- Các nhân viên bị đe dọa từ sự thay đổi;
- Phản ứng của nhân viên chống lại thay đổi trong hệ thống.

Mục tiêu cơ bản là: Triển khai hệ thống (A) thành công.

Theo Machiavelli, để triển khai hệ thống thành công, cần phải loại bỏ những cản trở.

Mục tiêu tiếp theo là để triển khai hệ thống thành công, nhân viên cần được đảm bảo rằng hệ thống mới sẽ giúp ích và không đe dọa đến công việc của họ.

Mục tiêu này được hiểu là một dạng khác của việc giám định, cần thiết đối với quá trình triển khai hệ thống xuất phát từ nhu cầu thiết kế hệ thống, bởi vậy mà mục tiêu này tập trung vào con người hơn là vấn đề kỹ thuật.

Tuy nhiên, thiết kế hệ thống cần xem xét tới nhu cầu của nhân viên. Nếu không thể đáp ứng được nhu cầu của họ thì thiết kế này sẽ thất bại. Mặc dù chương này nghiên cứu về sự cần thiết của việc ngăn ngừa phản ứng tiêu cực của người vận hành hệ thống (phản ứng không thực sự liên quan đến lợi ích thực tế của hệ thống), nhưng nó giải quyết vấn đề này sâu hơn hầu hết các tài liệu kỹ thuật phần mềm tương tự.

Chúng ta nên coi những phản ứng tiêu cực của người vận hành hệ thống như một phần của việc xem xét tính khả thi của quá trình hoạt

động; tuy nhiên sẽ không có những phản ứng tiêu cực được xem xét như phát triển quá trình thông qua nhiều quyết định trong thiết kế và cấu trúc. Kiểm tra người dùng và vật mẫu có thể giúp giảm hạn chế cho người dùng và những phản ứng tiêu cực của họ. Tuy nhiên, những người dùng không được đề cập trực tiếp trong kiểm tra người dùng hoặc vật mẫu vẫn có thể cảm thấy bị đe dọa và cần phải phản ứng lại. Việc gia tăng khối lượng công việc và sự căng thẳng cũng làm tăng những phản ứng tiêu cực này. Điều này liệu có được cho là những quá trình triển khai thất bại hay không?

Không nên đợi cho đến khi hệ thống được cấu trúc và thử nghiệm rồi mới lên kế hoạch triển khai. Hơn thế, chúng ta cần bắt đầu việc này như một phần của giai đoạn thiết kế.

Quá trình vận hành bao gồm sự phối hợp giữa kỹ thuật và sự thay đổi cơ cấu tổ chức, bởi vậy quá trình này gồm cả những chuyên gia về máy tính và tổ chức. Các chuyên gia máy tính đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống. Tuy nhiên, cần phải xem xét người sử dụng sẽ phản ứng như thế nào đối với một hệ thống yêu cầu những chuyên gia về tổ chức có các kỹ năng trong việc thiết kế và quản lý hoặc phải am hiểu tâm lý trong tổ chức.

7.2.2.2. Phân tích yêu cầu cho quá trình vận hành hệ thống TMĐT

Việc phân tích nhằm xác định "nhu cầu gì là cần thiết". Phân tích quá trình triển khai hệ thống cần thấy được "cần thay đổi cái gì" và câu trả lời hiển nhiên là "hệ thống". Tuy nhiên, câu trả lời trên quá đơn giản. Mỗi yếu tố chính của một "hệ thống hoàn chỉnh" cần phải được phân tích cụ thể. Chúng bao gồm 5/7 yếu tố đã được đưa ra ở chương 1 là:

- Con người;
- Những quy định;
- Phần cứng;
- Phần mềm;
- Dữ liệu.

Bởi việc thay đổi mục tiêu của tổ chức hay hệ thống trong giai đoạn phát triển hệ thống TMĐT là quá muộn và rất hiếm khi thay đổi được những quy định của chính phủ mà các hệ thống phải tuân thủ. Dựa vào

các mục tiêu được xác định ở trên, danh sách này có thể xếp lại theo thứ tự ưu tiên dựa trên khả năng thay đổi, đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Bản chất của sự thay đổi cũng cần phải được xem xét.

i) Con người

Nếu đã xác định được những nhóm người dùng khác nhau, thì mỗi nhóm cần được xem xét một cách độc lập. Những nhu cầu sử dụng của họ trong quá trình triển khai hệ thống cần phải xác định rõ như những nhu cầu của hệ thống.

Trong những mục tiêu điển hình của quá trình triển khai liên quan trực tiếp đến người dùng, ta cũng nên xem xét ảnh hưởng của những thay đổi trong tổ chức đến những người khác trong tổ chức. **Người dùng trực tiếp** là những người sử dụng một hệ thống. Người dùng trực tiếp có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có thể có hoặc không có quyền truy cập những trợ giúp cần thiết. Nếu một giám đốc tự nhập dữ liệu với một hệ thống xử lý văn bản, thì đó là một người dùng trực tiếp của hệ thống.

Người dùng gián tiếp là những người sử dụng không tương tác trực tiếp với hệ thống. Nếu một giám đốc có thư ký nhập dữ liệu cho họ với một hệ thống xử lý văn bản, thì đó là những người dùng gián tiếp của hệ thống. Người dùng gián tiếp sẽ khó nhận thấy hoặc không nhận thấy có sự khác biệt nào, điều này phụ thuộc vào việc họ có cung cấp dữ liệu đầu vào hay không và những dữ liệu đầu ra nhận được thay đổi ra sao. Tuy nhiên, thậm chí họ không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào, họ có thể cảm thấy lo ngại vì nghĩ rằng họ có nguy cơ bị loại bỏ trước sự thay đổi sẽ xảy ra. Ít nhất họ có thể dự đoán được mức độ ảnh hưởng ít nhiều của những vấn đề phát sinh từ quá trình triển khai hệ thống mới.

Lo lắng về ảnh hưởng của các vấn đề nảy sinh cũng có thể ảnh hưởng đến những người khác, họ chưa được "xác định" là người dùng nhưng là những người làm việc thân cận nếu không thì cũng tiếp xúc với những người sử dụng đã được "xác định". Những đe dọa này cũng ảnh hưởng tới người quản lý những nhân viên này. Thậm chí, những người chịu ảnh hưởng gián tiếp bởi quá trình triển khai một hệ thống mới hoặc những thay đổi của hệ thống hiện có nên được xem như những "người liên quan" bởi vì họ là "một phần" trong kết quả của quá trình triển khai hệ thống.

Những người bên ngoài tổ chức cũng có thể bị ảnh hưởng hoặc bị đe dọa bởi quá trình triển khai hệ thống:

- Những người làm việc trong các doanh nghiệp cộng tác với một tổ chức đang tiến hành triển khai một hệ thống mới cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về khả năng đáp ứng nhu cầu của họ, đặc biệt là trong quá trình tiến hành đầy căng thẳng;

- Những thành viên trong gia đình người dùng và các nhân viên khác trong các tổ chức cũng có thể bị ảnh hưởng bởi yêu cầu làm việc kéo dài, vất vả hơn trong quá trình triển khai hệ thống.

Ảnh hưởng của những thay đổi đối với người dùng:

- Thay đổi lớn hay nhỏ trong việc "giao tiếp" giữa những người dùng với phần mềm;

- Thay đổi lớn hay nhỏ trong các quy trình hoạt động;

- Bổ sung tính năng của phần mềm;

- Những thay đổi trong thói quen làm việc và liên lạc với những nhân viên khác bởi sự tự động hoá và các chức năng bổ sung;

- Những thay đổi, bổ sung hay cắt giảm về trách nhiệm công việc bởi sự tự động hoá và các chức năng bổ sung;

- Những thay đổi, bổ sung hay cắt giảm mối quan hệ đối với những người khác do sự thay đổi trong cách thức truy cập vào hệ thống của tổ chức;

- Mất việc làm, như là hệ quả của việc đánh giá lại hoặc chấm dứt bởi sự tự động hoá của hệ thống;

- Thuê ngoài hoặc tuyển thêm nhân viên/nhà quản lý.

Ảnh hưởng tức thời:

- Nhu cầu cho các nhân viên hiện tại làm việc vất vả hơn hoặc làm thêm giờ trong suốt quá trình hệ thống cũ và mới hoạt động song song;

- Nhân viên giảm sút sức khỏe bởi vận hành đồng thời cả hai hệ thống;

- Việc thuê hay đào tạo những nhân viên tạm thời để sử dụng trong thời kỳ hai hệ thống mới và cũ hoạt động song song.

Những ảnh hưởng này tác động tới những người khác có thể gây ra tâm lý thất vọng cho đến xung đột lớn giữa họ và những người sử dụng

đang chịu áp lực ngày càng tăng và làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác. Những ảnh hưởng này cũng sẽ gây thêm căng thẳng cho người sử dụng. Vì vậy, ta cần chú ý đến việc ngăn ngừa những chuỗi phản ứng gây thêm căng thẳng.

Người dùng có thể thích ứng với những thay đổi hay những ảnh hưởng khác trong quá trình triển khai hệ thống. Trong khi một số người có thể coi đây là vấn đề nhỏ, thì một số khác lại cho rằng nhiều vấn đề nhỏ sẽ gây ra hậu quả rất lớn.

ii) Phần mềm

Hầu hết sự thay đổi của các hệ thống đều liên quan tới những thay đổi về phần mềm. Thay đổi về phần mềm ứng dụng, bao gồm:

- Sửa đổi những hệ thống hiện tại;
- Bổ sung vào hệ thống hiện tại;
- Thay thế một phần hoặc toàn bộ hệ thống hiện tại;
- Phát triển một hệ thống mới thay thế.

Những hoạt động này xác định những thay đổi khác nhau đối với phần mềm ứng dụng. Tuy nhiên, có thể bổ sung thêm những thay đổi đối với các phần mềm có liên quan như cập nhật hay thay đổi nền tảng, hay những mục tiêu chung khác có quan hệ mật thiết với phần mềm ứng dụng. Những thay đổi bổ sung này giống như khi mua bán (ngoại trừ sự phát triển thông thường) một gói ứng dụng. Bản chất của sự thay đổi này phụ thuộc vào việc những yếu tố khác của một hệ thống hoàn chỉnh sẽ bị ảnh hưởng.

- Sửa đổi hoặc bổ sung hệ thống hiện tại có thể ảnh hưởng lớn tới người sử dụng và một loạt các quy trình hoặc dữ liệu.

- Thay thế một phần hoặc toàn bộ hệ thống hiện tại hoặc tạo ra một hệ thống mới cũng ảnh hưởng tới hầu hết những nhân tố chủ yếu khác của hệ thống.

Bởi hầu hết phần mềm được thiết kế và chạy thử là một phần của hệ thống hoàn chỉnh, nên việc lập kế hoạch triển khai hệ thống có thể tập trung hơn vào những yếu tố khác. Những thay đổi chủ yếu cần được xem xét trong quá trình triển khai phần mềm:

- Khả năng xác định vấn đề có thể xảy ra khi phần mềm mới được triển khai;

- Khả năng tránh những rắc rối xảy ra và dung lượng phần cứng có thể đáp ứng nếu quyết định chạy song song hai phần mềm;

- Khả năng phục hồi phần mềm cũ trong trường hợp có xảy ra những vấn đề lớn khi cài đặt phần mềm mới, đặc biệt khi người dùng bỏ đi hệ thống cũ (không chạy song song cả hai hệ thống).

iii) Các quy trình

Thiết kế phần mềm nên giải quyết những thay đổi trong việc người sử dụng trực tiếp tương tác với phần mềm này như thế nào. Trong khi thiết kế nhằm tạo ra sự tương tác trực giác, thông thường cần có sự hỗ trợ và đào tạo cho cả người dùng mới và cũ. Trong khi nhu cầu đào tạo được thừa nhận thì nhu cầu hỗ trợ bổ sung lại bị bỏ qua bởi người dùng gặp khó khăn trong việc sử dụng hệ thống. Cả việc hỗ trợ và đào tạo đều cần tới các bước tiến hành mới nằm ngoài hệ thống phần mềm cơ bản kể cả khi chúng được triển khai qua phần mềm.

Việc triển khai một hệ thống mới giống như những yêu cầu thay đổi trong quy định của tổ chức dựa trên tương tác giữa người và máy. Phạm vi của những thay đổi này phụ thuộc vào thiết kế của hệ thống, đôi lại, điều này sẽ bỏ sót những nhu cầu về những thay đổi này vì chúng nằm ngoài ranh giới của sự phát triển hệ thống.

Sự thay đổi đối với quy trình thực hiện liên quan tới những tương tác giữa những người sử dụng có thể tạo ra sức ép lớn hơn so với những thay đổi giữa người và máy. Điều này là bởi người dùng thường có những kỳ vọng lớn hơn và khó bỏ qua lỗi cho người khác hơn là so với máy móc và phần mềm liên đới. Ảnh hưởng của sự thay đổi kể trên trong các bước tiến hành phụ thuộc vào:

- Ai có liên quan;

- Mức độ thay đổi;

- Mức độ chấp nhận những quy trình cũ;

- Mức độ các quy trình cũ được duy trì; ví dụ: Chúng còn tự động không, hoặc người dùng có quan tâm đến các bước tiến hành cũ để ứng dụng chúng không.

iv) Dữ liệu

Cách thức và khối lượng thay đổi dữ liệu là mối quan ngại chủ yếu trong việc thiết kế một hệ thống phần mềm. Tuy nhiên, các nhà phát triển hệ thống phần mềm không thể xem xét tới sự cần thiết phải thay đổi hoặc nhu cầu chuyển đổi dữ liệu có thể trong tương lai.

Những nhà phát triển hệ thống có kinh nghiệm thường cố gắng tránh các thay đổi đối với dữ liệu hiện tại và các cơ sở dữ liệu vì nhiều việc tổ chức lại cơ sở dữ liệu có thể trở thành những tai họa.

Việc tổ chức lại cơ sở dữ liệu thường dẫn tới sự chênh lệch cực lớn, giống như việc mua bộ quần áo với giá 500\$, kèm với chiếc cà vạt chỉ có 10\$ để tránh thay đổi dữ liệu hiện tại. Khi nhớ lại vụ bê bối vào phút chót về vụ việc "con rệp máy tính" năm 2000, vụ việc trở nên nổi tiếng và được nhắc tới trong gần một thập kỷ. Khi cân nhắc tới nhu cầu bảo trì định kỳ phần mềm và tuổi thọ trung bình của các phần mềm, chúng ta sẽ không chấp nhận bất kỳ một hệ thống quan trọng nào mà không sẵn sàng bắt kịp với xu thế của thời đại.

Thậm chí khi hệ thống phần mềm được thay thế hoàn toàn thì cũng không cần thiết phải thay đổi cơ sở dữ liệu hiện tại. Việc này giống như bổ sung dữ liệu khi cần thiết, việc thêm dữ liệu mới được thực hiện thường xuyên hơn so với việc mở rộng dữ liệu cũ.

- Ở những hệ thống mà những cơ sở dữ liệu hay nội dung của dữ liệu cần phải thay đổi thì những thay đổi này cần một số chương trình phần mềm chuyên biệt, thời gian xử lý những chuyển đổi lớn và kiểm tra một cách kỹ càng để đảm bảo rằng dữ liệu được chuyển đổi chính xác. Thời gian bao gồm việc tiến hành chuyển đổi dữ liệu và kiểm tra là khoảng thời gian mà quá trình triển khai ứng dụng cần duy trì để đảm bảo đồng bộ hóa dữ liệu cũ và mới.

- Nếu có thể thì việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu thường được tiến hành trước khi triển khai một phần mềm mới.

- Khi chuyển sang một cơ sở dữ liệu mới thì toàn bộ hệ thống (bao gồm cả mới và cũ) sẽ không được phép truy cập vào cơ sở dữ liệu trong suốt thời gian này.

- Khi cả hai hệ thống mới và cũ vận hành song song, việc chuyển đổi sẽ được thực hiện thành một bản sao của dữ liệu cũ, tuy nhiên cần phải giữ lại chúng để ghép nối với những dữ liệu mới khi quá trình chuyển đổi hoàn tất.

Sự phức tạp trong việc cài đặt mới toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu cho một hệ thống ứng dụng mới phụ thuộc rất nhiều vào việc dự kiến sẽ có bao nhiêu dữ liệu được tải xuống trước. Nếu không cần phải tải trước những dữ liệu không quan trọng, thì đối chiếu với nơi lưu trữ dữ liệu hoặc nơi thu thập dữ liệu rồi nhập dữ liệu vào.

v) Phần cứng

Trong khi nhiều hệ thống phần mềm được thiết kế để chạy trên các phần cứng hiện có thì sự kỳ vọng về thiết kế này không đảm bảo rằng không cần tới bất kỳ một sự thay đổi nào. Một hệ thống phần mềm mới cần tăng nhu cầu sử dụng về phần cứng nhiều hơn công suất hiện có, thậm chí vượt quá kỳ vọng ban đầu.

Trong khoảng thời gian hai phần mềm ứng dụng cũ và mới chạy song song có thể gây ra sức ép đối với dung lượng bộ nhớ của phần cứng. Dung lượng phần cứng cần được ước lượng để đáp ứng ở mức cao nhất. Những bộ phận yêu cầu phần cứng mới thì thường phải cài đặt và chạy thử trước khi gỡ bỏ phần cứng cũ cần được thay thế. Việc này có thể gây ra tình trạng quá tải tạm thời, dẫn đến một số vấn đề, bao gồm sức ép phải bỏ bớt phần cứng mà không có sự kiểm tra đầy đủ.

7.2.3. Xây dựng kế hoạch vận hành hệ thống

Thiết kế tổng thể là thiết kế nhằm tìm ra phương pháp thích hợp đạt được mục tiêu "cần cái gì".

Thiết kế cho quá trình vận hành hệ thống cần tìm ra "những thay đổi cần thiết phải được thực hiện như thế nào?"

Câu trả lời là một kế hoạch vận hành.

Một kế hoạch vận hành hệ thống nên xác định làm thế nào và khi nào thực hiện những thay đổi đã định trước. Cần phải lên kế hoạch làm thế nào để tối đa hóa những kết quả mong muốn và tối thiểu hóa những hậu quả không mong muốn.

Có nhiều cách xử lý vấn đề như đào tạo người dùng hay định dạng lại cơ sở dữ liệu, những cách xử lý này được sử dụng trong quá trình triển khai hệ thống để hoàn tất những thay đổi cho mỗi nhân tố chính trong một hệ thống hoàn chỉnh. Một "cách xử lý" là bất kỳ một thao tác nào được lên kế hoạch để hỗ trợ người sử dụng ứng phó với những ảnh hưởng của một quá trình vận hành. Những nhà phát triển thường có xu hướng sử dụng những phương pháp tương đồng mà họ thường dùng hơn vào việc đánh giá cái gì là thực sự cần thiết. Thêm vào đó, một mô tả tổng quát cho những thay đổi đối với người sử dụng hoặc là gửi cho họ một bản thông báo (đối với những thay đổi nhỏ) hoặc đào tạo họ (đối với những thay đổi chính yếu). Tuy nhiên, mặc dù trước đây có sử dụng cả hai dạng tiến hành thay đổi trong một thời gian dài nhưng vẫn không hiệu quả trong việc thay đổi thái độ/quan điểm của người dùng. Phương pháp hoàn tất thay đổi cần được thiết kế phù hợp với những nhu cầu cụ thể của từng quy trình triển khai nhất định.

Những nhà phát triển phần mềm không thể và không nên kỳ vọng hoàn tất được những thay đổi tức thì. Những thay đổi này không xảy ra tức thì theo cách mà nhà phát triển phần mềm quan niệm về chúng, chúng tốn khá nhiều thời gian, điều này trong một số trường hợp khá quan trọng. Những thay đổi này cũng cần phải tuân theo trình tự logic bởi vì có những thay đổi cần được thực hiện trước (như việc chuẩn bị nhân sự cho những phần việc của quá trình triển khai), có thay đổi được thực hiện cuối cùng (như việc chuyển đổi dữ liệu cho hệ thống mới).

Việc phân biệt những thay đổi đó là thực sự hữu ích, có những thay đổi có thể diễn ra đồng thời nhưng cũng có những thay đổi được thực hiện tại những thời điểm khác nhau.

Một số người cho rằng toàn bộ khoảng thời gian mà bất kỳ quá trình triển khai nào liên quan đến những thay đổi đều được tiến hành như một dự án. Tuy nhiên, trong chương này, giai đoạn vận hành của một dự án có ý nghĩa đặc trưng hơn.

Giai đoạn vận hành là khoảng thời gian trong suốt quá trình từ khi hệ thống mới nhập dữ liệu và đưa vào sử dụng cho đến khi một hệ thống cũ bị thay thế. Đặc biệt là khi những thay đổi lớn diễn ra trong khoảng thời gian ngắn.

7.2.3.1. Những thay đổi trước khi vận hành hệ thống

Giai đoạn trước vận hành là khoảng thời gian trước khi một hệ thống mới được hoàn thành. Một số thay đổi là điều kiện tiên quyết để thực hiện những thay đổi khác. Ví dụ, nâng cao tính sẵn sàng cho việc vận hành có thể giúp việc đảm bảo với người dùng rằng điều này không gây phiền toái cho họ. Ở đâu có nhiều tác động tiêu cực tiềm ẩn cần phải kiểm soát, thì ở đó người dùng cần phải phân bổ hợp lý những thay đổi, cả trước và trong quá trình vận hành nhằm giải quyết tốt hơn những ảnh hưởng từ thay đổi của các cá nhân. Trong giai đoạn trước vận hành thông thường người dùng mong muốn:

- Tạo ra được nhiều thay đổi theo yêu cầu của quá trình vận hành.
- Phân bổ những thay đổi kể trên hạn chế các tác động của sự thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào.

7.2.3.2. Những thay đổi trong quy trình vận hành hệ thống

Một quy trình triển khai hệ thống có thể được lên kế hoạch như:

- Một quy trình độc lập;
- Một quy trình triển khai song song;
- Một giai đoạn độc lập;
- Một loạt các quá trình triển khai diễn ra song song.

Một quy trình độc lập xảy ra khi một hệ thống mới được đưa vào sử dụng và hệ thống cũ bị gỡ bỏ vào cùng một thời điểm. Trong quy trình này, chỉ có nhiều nhất một hệ thống được sử dụng thường xuyên và có lúc không có hệ thống nào hoạt động cả. Chỉ khi quy trình độc lập đã hoàn thành thì hệ thống mới mới được đưa vào sử dụng. Điều này buộc tất cả mọi người phải sử dụng và phụ thuộc vào hệ thống mới, quá trình này hoặc "vắt kiệt" sức lao động của người dùng hoặc làm vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Quy trình độc lập khiến người dùng khó có thể xem xét quay lại sử dụng hệ thống cũ bất kể năng suất lao động hoặc một số vấn đề liên quan đến hệ thống mới. Nếu một quy trình độc lập hoạt động đủ tốt, nó có thể tiêu tốn ít hơn đáng kể so với quy trình vận hành song song.

Một quy trình vận hành song song xảy ra mà ở đó một hệ thống được đưa vào sử dụng vào một thời điểm nào đó trước khi hệ thống cũ bị loại

bỏ. Quy trình vận hành song song cho phép chạy thử hệ thống mới trước khi được chấp nhận hoàn toàn. Nó cũng cho phép tạm ngừng hoạt động nếu xảy ra vấn đề lớn và tiếp tục sử dụng hệ thống cũ cho đến khi hệ thống mới được điều chỉnh và được thử nghiệm lại qua một quy trình vận hành song song khác. Quy trình vận hành song song có tính bảo mật cao tuy nhiên lại gây sức ép về nguồn lực (nhân lực, máy móc, thiết bị, thời gian, ngân sách) để đạt được tính bảo mật này. Vì vậy, quy trình vận hành song song thường dùng trong các hệ thống quan trọng hay trong hệ thống tổ chức chính yếu.

Một quy trình vận hành theo từng giai đoạn diễn ra ở những nơi và những phần riêng biệt của hệ thống, ví dụ như các nhóm người dùng cố định, được tiến hành vào những thời điểm khác nhau. Quy trình vận hành theo từng giai đoạn luôn đi liền với một số khía cạnh của quy trình vận hành song song và cũng có thể đi liền với một số khía cạnh của quy trình độc lập. Vận hành theo từng giai đoạn yêu cầu hệ thống cũ vẫn vận hành song song để hỗ trợ những phần chưa thể hoạt động độc lập. Việc vận hành theo giai đoạn đòi hỏi phải lên kế hoạch cẩn thận và quản lý chặt chẽ hơn, nhưng nó có thể mang lại cơ hội lớn hơn trong việc giải quyết những nhu cầu cá nhân diễn ra trong quá trình vận hành bằng việc chia quá trình vận hành thành những giai đoạn khác nhau. Quy trình vận hành theo từng giai đoạn có thể gây ra những vấn đề nhất định khi chúng yêu cầu chuyển đổi dữ liệu để vận hành trong từng giai đoạn hoặc yêu cầu cần các phiên bản khác nhau của một cơ sở dữ liệu tương đồng để chạy trong quá trình vận hành song song.

Mặc dù có sự chuẩn bị tốt nhất nhưng cũng sẽ có những thay đổi cơ bản trong quá trình vận hành, mà ở đó người dùng thực đã được định hướng từ trước, làm theo các bước xử lý được định hướng từ trước, sử dụng những phần mềm tính phí hoặc các phần mềm phát triển với cơ sở dữ liệu dựa trên những phần cứng tính phí hoặc phần cứng có sẵn.

Trong khi việc sử dụng những dữ liệu thực thường chỉ rõ thời điểm, người dùng, những quy định, và thậm chí phần mềm có thể thay đổi ngay cả sau thời điểm hiện tại (những thay đổi dữ liệu sau thời điểm này sẽ được xem xét từng phần về việc sử dụng hệ thống và những thay đổi về phần cứng sau thời điểm này sẽ được xem xét đến việc mở rộng hệ thống).

Điều này giống như những thay đổi bất ngờ sẽ sớm xảy ra trong quá trình sử dụng hệ thống (đặc biệt đối với người dùng và các quy trình). Trong khi những thay đổi này không thể lên kế hoạch trực tiếp thì cần phải thiết lập một quy trình để thực hiện những thay đổi này một cách thích hợp (chính xác, hợp lý và có hiệu quả).

7.2.3.3. *Thế chế hóa sau vận hành hệ thống*

Giai đoạn này bắt đầu sau khi một hệ thống mới chính thức được hoàn thành cho đến khi quy trình thực hiện được người dùng chấp nhận. Quy trình này không diễn ra tức thì, thay vào đó, nó đi liền với một giai đoạn chuyển đổi giữa việc khi nào hệ thống cũ được sử dụng và khi nào hệ thống mới được chấp nhận một cách rộng rãi theo thói quen của người sử dụng và thói quen của tổ chức. Trong khi một số người sử dụng có thể sẵn sàng chấp nhận thay đổi này ngay trước khi nó được cài đặt, việc này có thể khiến họ mất nhiều thời gian để tích lũy đủ kinh nghiệm làm việc với hệ thống mới hàng ngày.

Ở đâu những vấn đề của hệ thống mới được phát hiện trong quá trình vận hành thì chúng cần được sửa chữa và việc sửa chữa được vận hành.

Việc sửa chữa trong quá trình vận hành hệ thống luôn không đi kèm với những thay đổi về phần mềm. Trong một số trường hợp, việc sửa chữa trong quá trình vận hành có thể liên quan đến quyết định bỏ qua những vấn đề (quyết định làm việc chung) vì nó không quá nghiêm trọng hay phát triển một quy trình xử lý cho phép người sử dụng có thể ứng phó với những vấn đề này. Mục đích là:

- Quá trình "sau vận hành" nhanh chóng hoàn thành;
- Đảm bảo hệ thống mới thỏa mãn được người dùng trước khi thông báo quá trình "sau vận hành" đã hoàn thành;
- Cung cấp thêm những trợ giúp giải quyết thay đổi và ảnh hưởng của nó suốt quá trình "sau vận hành".

7.2.4. Những vấn đề cụ thể cần xem xét trong quá trình vận hành hệ thống TMDT

Việc xem xét mỗi thành phần của hệ thống mà quá trình vận hành có thể tác động vào có thể dẫn tới việc xác định được những lựa chọn về

làm thế nào, khi nào và những gì có thể hoặc nên được làm như một phần của quá trình vận hành thành công.

7.2.4.1. Con người

Những người sử dụng không được lên kế hoạch giống như các thành phần khác của hệ thống. Họ phải sẵn sàng để thay đổi khi cần theo yêu cầu của quy trình. Một số người sử dụng có thể đã sẵn sàng và được khuyến khích để tạo ra sự thay đổi này, dựa vào chính bản thân họ mà không có bất cứ sự trợ giúp đặc biệt nào. Những người khác sẽ cần tiến hành một số "cách thức xử lý" để chuẩn bị cho họ tạo ra một số thay đổi cần thiết này:

- Lên kế hoạch cho những cách thức xử lý phù hợp để có thể kiểm soát tất cả những thay đổi, điều này hoặc chính họ hoặc phối hợp với người khác để tạo ra một số ảnh hưởng đáng kể đối với người sử dụng hoặc đối với thành công tiềm ẩn của quá trình vận hành;
- Một số thay đổi đòi hỏi có nhiều cách thức xử lý;
- Một số cách thức xử lý có thể áp dụng cho nhiều những thay đổi khác nhau.

Cách xử lý chung nhất là đào tạo người sử dụng làm quen với một hệ thống mới. Trước đây, người ta kỳ vọng rằng vận hành một hệ thống mới sẽ đi liền với nhu cầu đào tạo cho người dùng. Thông thường các nhà phát triển phần mềm chấp nhận hệ thống phần mềm mà họ kỳ vọng được thiết kế cho những tài liệu để hướng dẫn người sử dụng (cho dù hầu hết trong số họ không có được những tài liệu chính thức trong việc tạo ra những chương trình đào tạo hay giáo dục). Trong một số trường hợp cụ thể hơn, những nhà phát triển sẽ lên danh sách một số chuyên gia đào tạo hỗ trợ trong vai trò này. Tuy nhiên, bất kể ai thiết kế hay đào tạo thì cũng không đáp ứng tất cả yêu cầu của người sử dụng (và bất cứ thành viên có liên quan nào khác đã được xác định) được trợ giúp để giải quyết những thay đổi có liên quan đến quá trình vận hành. Việc đào tạo giúp cho người sử dụng dựa trên yêu cầu sau:

- Những kỹ năng nhất định cần có để sử dụng hệ thống;
- Người được đào tạo thiếu những kỹ năng trên;
- Người được đào tạo cần sẵn sàng học những kỹ năng trên.

Nếu thiếu cả ba yêu cầu quan trọng trên, việc đào tạo sẽ thất bại. Yêu cầu quan trọng nhất là sự sẵn sàng tiếp thu những kỹ năng này của người dùng. Ít khi quá trình đào tạo dành nhiều thời gian hay nỗ lực thuyết phục người dùng về tầm quan trọng của việc học những kỹ năng này. Trong khi một số người thích thú với việc được đào tạo thì một số khác lại thấy lo ngại vì:

- Họ phải thừa nhận những kỹ năng còn thiếu của mình;
- Việc đào tạo thường xoay quanh những thay đổi chủ yếu, điều này có nghĩa họ phải đối mặt với một số kỹ năng khó có thể tiếp thu (điều này có thể tạo ra một số ảnh hưởng tiêu cực đối với người được đào tạo, những người phản đối hệ thống mới);
- Người dùng không thể tiếp thu những kỹ năng này có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của họ trong tương lai.

Có những việc cần phải triển khai trước để có thể làm giảm bớt những mối đe dọa của việc đào tạo và hệ thống mới. Thông thường những gì còn thiếu của quá trình vận hành một hệ thống mới (không kể tới việc hệ thống mới hoạt động tốt thế nào) là hoạt động marketing thích hợp về những lợi ích mang lại của hệ thống mới (và của bất kỳ việc đào tạo nào giúp cho người sử dụng dễ dàng đạt được những lợi ích này).

Những nhà phát triển tất cả các loại hệ thống phần mềm (không chỉ là hệ thống thông tin) sẽ bị áp đặt bởi người sử dụng (hơn là bán cho họ) thường cảm nhận tốt của họ về hệ thống mới mà họ lầm tưởng rằng ai cũng suy nghĩ như vậy. Ít khi những nhà phát triển nhận thấy cần phải xúc tiến hệ thống mới đến những người dùng được định hướng từ trước. Những nhà phát triển thường hiểu rõ về mọi chi tiết của hệ thống mới và họ hy vọng những phần mềm này sẽ tự tạo tiếng nói riêng và tất cả mọi người sẽ yêu thích chúng. Việc đào tạo cho người dùng những kỹ năng này thường chỉ đáp ứng được những nhu cầu hợp lý của người sử dụng. Trước khi đáp ứng được những nhu cầu này, trước tiên người dùng cần phải nhận thức được những nhu cầu về mặt cảm xúc (và những lo ngại) cần được thỏa mãn của họ.

Quá trình lên kế hoạch vận hành liên quan tới nhu cầu của người dùng nên đi kèm với ít nhất ba cách thức xử lý sau:

- Marketing hệ thống mới đến người sử dụng;

- Đào tạo người sử dụng hệ thống mới;
- Hỗ trợ liên tục cho người dùng trong việc sử dụng hệ thống mới;

Trong việc lên kế hoạch cho những cách thức xử lý kể trên, nên nhớ rằng người dùng sẽ phản hồi một cách tốt nhất khi họ được tham gia vào việc phát triển và tiến hành những cách thức xử lý cho chính họ.

- Người sử dụng có thể sẽ phản đối hay bỏ qua những gì họ được chỉ dẫn, đặc biệt là nếu điều này liên quan đến những thay đổi và đe dọa tới cách thức mà hiện tại họ đang tiến hành.

- Người dùng không nên tự mình giải quyết sự thay đổi vì họ có thể chọn cách lờ đi. Khi tiến hành những thay đổi có liên quan đến những người dùng bên ngoài, cần phải giúp đỡ và khuyến khích họ thực hiện những thay đổi cần thiết.

- Nếu người dùng tham gia vào quá trình tạo ra sự thay đổi, nhiều khả năng họ sẽ kiểm soát được sự thay đổi và sẽ làm việc tích cực để thực hiện được thay đổi này. Khi tạo ra những thay đổi có liên quan đến người dùng trong tổ chức, tốt nhất nên để họ tham gia vào việc tiến hành sự thay đổi này.

Việc lên kế hoạch vận hành không nên chỉ tập trung vào những nhu cầu của người sử dụng cuối cùng.

Marketing và đào tạo người dùng cuối cùng về hệ thống mới, mà không marketing và đào tạo cho các nhà quản lý của họ thì có thể dẫn đến những xung đột không cần thiết giữa hai bên. Việc chuẩn bị vận hành một hệ thống mới nên bắt đầu tại cấp quản lý cao nhất mà đi liền và tiến hành thông qua tổ chức. Bằng cách này cam kết quản lý sẽ sớm được đảm bảo và các nhà quản lý không bị xa lạ bởi những kiến thức tiến bộ của nhân viên cấp dưới.

Những người có liên quan cũng cần được xem xét. Trong nhiều trường hợp không thể đào tạo họ. Vì vậy, việc lên kế hoạch cần tập trung vào:

- Marketing có thể đạt được qua việc khuyến khích họ (ví dụ tặng phiếu bữa tối tại một nhà hàng sang trọng, sau khi quá trình vận hành hệ thống được hoàn thành, cho tất cả các nhân viên có liên quan như là một sự đền bù nhỏ cho những bất tiện mà quy trình vận hành gây ra cho cá nhân và thành viên gia đình của họ);

- Ủng hộ, có thể đạt được bằng cách khuyến khích (ví dụ như tặng phiếu bữa tối và những phần thưởng khác cho các nhân viên).

Chú ý: Đặc điểm của hệ thống TMĐT sẽ liên tục thúc đẩy và cũng đóng vai trò như hoạt động marketing để những người có liên quan (như gia đình của nhân viên) chuẩn bị cho việc vận hành phiên bản tiếp theo của hệ thống.

7.2.4.2. Phần mềm

Thường thì các phần mềm được phát triển trên những phần cứng khác so với những phần cứng đang được sử dụng. Việc vận hành phần mềm bao gồm cài đặt và thử nghiệm nó trên phần cứng đã được định trước, trước khi đưa vào sử dụng. Việc cài đặt thử nghiệm nên triển khai trên mỗi máy riêng biệt mà tại đó phần mềm được sử dụng bởi mỗi máy đều có sự khác biệt do lịch sử riêng của nó. Trong khi thông thường những khác biệt này không ảnh hưởng đến hệ thống mới, thì có nhiều trường hợp sẽ có vấn đề không mong đợi xảy ra. Không cần cài đặt thử nghiệm trên nhiều máy móc tương tự nhau nhưng cần đủ số lượng để đảm bảo rằng phần mềm đang hoạt động đúng trước khi đưa vào sử dụng.

Phần mềm được cài đặt bởi người dùng trên các máy tính cá nhân, cần phải có những hướng dẫn chi tiết để hỗ trợ việc cài đặt và kiểm tra việc cài đặt có thành công hay không. Một hoạt động thực tế phổ biến là cung cấp phần mềm cài đặt tự động mà khi cài vào máy tính và hoạt động, sẽ tự động cài đặt phần mềm ứng dụng mới này. Tuy nhiên, vì việc thử nghiệm có thể xác định khả năng thất bại, nên hầu như không có những trợ giúp thử nghiệm cài đặt tương tự.

Những nhà phát triển thường quan niệm rằng nếu phần mềm không hoạt động khi được cài đặt thì đó là do phần cứng hiện có của người sử dụng hay lỗi phần mềm của hệ thống, và nhanh chóng đổ lỗi cho người dùng. Việc đổ lỗi cho người dùng nhằm giải quyết vấn đề cài đặt không có tác dụng đối với TMĐT, ở đó khách hàng sẽ chuyển sang sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh bởi những khó khăn mà họ gặp phải khi sử dụng phần mềm riêng biệt của một công ty.

Các trang web hứa hẹn rằng người sử dụng ở cấp độ trung bình sẽ không phải làm bất cứ việc gì từ cài đặt đến kiểm tra hầu hết phần mềm

mà họ phân phối. Nhà phát triển hệ thống TMĐT không nên yêu cầu người dùng cài đặt "plug-ins"⁽¹⁾ hay bất kỳ các phần mềm đặc biệt nào (ngoài một trong những phiên bản gần đây của trình duyệt web chính). Nơi mà có đặc điểm riêng biệt như sự linh hoạt hay âm thanh đòi hỏi người dùng cài đặt "plug-ins", các nhà phát triển hệ thống thường dùng các phiên bản phổ biến, mà nhiều người đã cài đặt và nên cung cấp những trợ giúp nhiều nhất có thể cho người dùng trong việc sử dụng và cài đặt những "plug-ins" này.

Tất cả các phần mềm đều yêu cầu một số dạng thử nghiệm cài đặt trước được đưa vào sử dụng trong các công việc thực tế. Tuy nhiên, do phần lớn người dùng TMĐT đều không tiến hành kiểm tra, nên các nhà phát triển cần phải tiến hành kiểm tra các phần mềm TMĐT trước khi đưa vào sử dụng rộng rãi.

7.2.4.3. Các quy trình

Việc triển khai những quy trình mới có thể gây ra những xáo trộn, đặc biệt trong quá trình chạy song song. Ngay khi quy trình mới được đưa ra, người dùng cần phải phân biệt được quy trình nào chỉ ứng dụng trong hệ thống mới (trong tương lai) và quy định nào được ứng dụng tức thời.

Nơi mà những quy trình có thể ứng dụng được với hệ thống cũ, nên được triển khai ngay khi có thể trong giai đoạn tiền triển khai. Tốt hơn là ta nên giới hạn số lượng những thay đổi về quy trình trong suốt quá trình triển khai thực tế hệ thống mới, để tránh gây ra tình trạng quá mệt mỏi cho người dùng. Chỉ nên duy trì những quy trình rõ ràng liên quan đến hệ thống mới trong suốt quá trình triển khai hệ thống.

Trong khi một số người dùng chấp nhận làm theo bất cứ quy trình nào họ được giao, thì nhiều người lại làm theo những quy trình tốt hơn mà họ được giải thích rõ về quy trình mới hay đã được đổi mới đó. Sự giải thích này cần thiết trong việc thúc đẩy nhằm biến sự phản đối của người dùng thành sự chấp nhận của người dùng.

⁽¹⁾ Trong kỹ thuật máy tính, một plug-in (hay plugin) là một bộ phần mềm hỗ trợ mà thêm những tính năng cụ thể cho một phần mềm ứng dụng lớn hơn. Nếu được hỗ trợ, plug-in cho phép tùy biến các chức năng của một ứng dụng. Ví dụ, plug-in thường được sử dụng trong các trình duyệt web để chơi video, quét virus, và hiển thị các loại tập tin mới. Ví dụ về plug-in được biết đến rộng rãi là Adobe Flash Player và QuickTime.

Việc đưa ra và giải thích cho người dùng về những thay đổi trong quy trình sớm nhất có thể giúp cho người dùng có thêm thời gian để nhìn nhận những tình huống mà cần được xem xét trong quá trình phát triển của những quy trình. Những tình huống này có thể yêu cầu những thay đổi lớn hơn được tiến hành trước khi đi vào giai đoạn triển khai chính của hệ thống mới.

7.2.4.4. Dữ liệu

Có một khác biệt lớn giữa các hệ thống được triển khai, đó là chúng không đòi hỏi những dữ liệu hay hệ thống trước đó, điều này sẽ tận dụng dữ liệu đã có.

Những hệ thống mà không yêu cầu những dữ liệu trước đó, vẫn sẽ chứa những dữ liệu có liên quan được lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng (như yêu cầu các dạng thức đặc biệt cho việc thu thập dữ liệu hay việc mua bán và kiểm tra những nguồn khác nhau từ thông tin/dữ liệu bên ngoài).

Việc vận hành song song các hệ thống đặt ra những yêu cầu đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề về dữ liệu có trước:

- Hệ thống cũ phải dừng lại trong khi sao chép và cài đặt vào hệ thống mới, để chỉ cập nhật một cơ sở dữ liệu cho mỗi hệ thống;
- Cần lên kế hoạch cho phương pháp so sánh cơ sở dữ liệu ở khâu cuối của quá trình vận hành song song và tiến hành cho bất kỳ phần mềm đặc biệt nào yêu cầu sự so sánh này.

Ở những hệ thống mà yêu cầu dữ liệu chuyển đổi, việc chuyển đổi cần được thiết kế trước, và các phần mềm đặc biệt cần phải thường xuyên nâng cấp. Trước khi sử dụng những dữ liệu đã được chuyển đổi, dù trong quy trình độc lập hay song song thì cũng phải tiến hành kiểm tra. Thông thường việc kiểm tra này có thể yêu cầu phát triển những phần mềm bổ sung. Việc chuyển đổi dữ liệu và kiểm tra cần khá nhiều thời gian:

- Tốt nhất là lên kế hoạch cho việc chuyển đổi và kiểm tra trong thời gian mà hệ thống vẫn chưa được sử dụng đến;
- Một lựa chọn khác là lên kế hoạch tại thời điểm khi mà nhu cầu về hệ thống và những dữ liệu liên quan là thấp nhất. Việc sao chép toàn bộ các bước tiến hành đối với cơ sở dữ liệu cũ cần được duy trì trong suốt quá trình chuyển đổi để những dữ liệu này chuyển thành cơ sở dữ liệu mới sau khi chuyển đổi.

7.2.4.5. Phần cứng

Như đã đề cập, quá trình triển khai có thể kéo theo những vấn đề liên quan đến dung lượng của phần cứng sẵn có và/hoặc khoảng trống để chứa phần cứng mới, đặc biệt khi tiến hành triển khai song song. Việc lên kế hoạch không những cần xem xét đến bản thân phần cứng mà còn đánh giá đến thiết bị, ánh sáng, cách âm, điều chỉnh nhiệt độ, cung cấp và lưu trữ truyền thông, kết nối truyền thông và điện tử. Khi cần có nhiều thay đổi, chúng cần phải được kết hợp với nhau để không ảnh hưởng đến các phần khác và để các thay đổi này được thực hiện theo trình tự tối ưu. Một lần nữa, tốt nhất là hoàn thành càng nhiều thay đổi càng tốt trong giai đoạn tiền triển khai.

Khi phần cứng mới được cài đặt, người ta thường trông đợi nhiều vào nó. Một máy tính đã cài đặt xong nhưng vẫn không hoạt động khiến người ta nghĩ rằng nó là vô dụng và chắc chắn có lỗi khiến nó không thể sử dụng ngay được. Vì vậy, tốt nhất là nên kiểm tra phần cứng mới ngay từ đầu và không cài đặt cho đến khi gần đến ngày cài đặt chính thức. Tốt nhất là phần cứng được cài đặt sớm nên có ít nhất một trò chơi đang chạy trên nó hoặc được sử dụng cho một vài mục đích thông thường khác, hơn là để trong tình trạng tắt cho đến thời gian cài đặt chính thức để người dùng tương lai sử dụng.

7.2.5. Một số cân nhắc trong hoạt động triển khai hệ thống TMDT

Người dùng bên ngoài đòi hỏi phải xử lý cẩn thận hơn so với nhân viên.

- Nhân viên nói chung có thể được yêu cầu cài đặt như là một phần của công việc của họ phải thích ứng với hệ thống mới.

- Trong nhiều trường hợp người dùng bên ngoài phải tự tìm đến hoặc được chỉ dẫn đến một ứng dụng TMDT. Do bản chất cạnh tranh của mạng, không có gì gọi là sự trung thành, mà thay vào đó, nó được khuyến khích liên tục nhằm giữ chân người dùng bên ngoài.

Cố gắng tiếp cận người dùng bên ngoài mới và giữ chân người dùng bên ngoài hiện tại có thể cần các phần mềm bổ sung và/hoặc các nguồn lực khác mà không được xem xét đến trong phân tích và thiết kế chính của một hệ thống TMDT.

- Nhiều trang web phải nhờ đến các hình thức tặng quà, các cuộc thi, trò chơi và những thủ thuật quảng cáo khác để khuyến khích người dùng tiềm năng ghé thăm trang web của họ. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu những mẹo quảng cáo thực sự mang lại các mối quan hệ kinh doanh bền vững.

- Tương tự như vậy, một số trang web cung cấp nội dung bổ sung và/hoặc các công tác hỗ trợ dành riêng cho những người dùng đã đạt được quan hệ đến một mức nào đó với họ.

Ngoài ra, không phải tất cả người dùng bên ngoài đối tượng truyền thông mong muốn dùng web. Hiện vẫn còn một bộ phận lớn dân số nói chung không truy cập (và thậm chí không quan tâm) đến web. Nếu họ là một phần của một nhóm mục tiêu, thì các phương pháp thay thế hoạt động kinh doanh có thể được yêu cầu sử dụng để tiếp cận đến họ. Điều này có thể đặc biệt đúng đối với các doanh nghiệp mới thành lập có ý định tập trung vào web.

Những người dùng nội bộ của hệ thống mới sẽ là những người sẵn sàng sử dụng nhất nếu họ tham gia vào quá trình phát triển của hệ thống. Việc tham gia này đem lại đầy đủ những động cơ cần thiết và đào tạo một cách bài bản cho người dùng. Tuy nhiên nếu một ứng dụng phát triển quá nhanh như một số ứng dụng TMĐT trước đây, trong khi những người dùng trong nội bộ được bổ sung người mà không tham gia vào quá trình phát triển hay được thuê sau khi đã phát triển hệ thống, họ sẽ cần có thêm động lực thúc đẩy và/hoặc được đào tạo.

Phần mềm sẽ cần được chạy trên phần cứng mà người dùng bên ngoài lựa chọn sử dụng hoặc sẽ không sử dụng. Người dùng bên ngoài sẽ rất mong muốn được cung cấp phần cứng của họ và được doanh nghiệp cung cấp những phần mềm cần thiết. Thị trường bên ngoài được kỳ vọng càng lớn bao nhiêu thì phần mềm càng cần phải đơn giản trong cấu trúc và cách sử dụng bấy nhiêu.

Những doanh nghiệp mới thành lập hay những doanh nghiệp đang phát triển các ứng dụng mới có thể thu được lợi ích từ khả năng sáng tạo và kiểm tra hệ thống cơ sở dữ liệu ban đầu có liên quan một cách dễ dàng mà không cần chuyển đổi ngay hệ thống dữ liệu có sẵn. Những doanh nghiệp uy tín hiện đang tiến hành thay thế hoặc nâng cao những ứng

dụng hiện tại có thể chọn cách xem hệ thống TMĐT mới như những "nhánh" riêng biệt của doanh nghiệp với những dữ liệu được dành riêng để tối thiểu hoá và tách biệt những nhu cầu chuyển hoá dữ liệu với phạm vi rộng. Qua thời gian những doanh nghiệp uy tín có thể chuyển kênh sang những "nhánh" này cho đến khi toàn bộ dữ liệu được chuyển sang.

Vì các đối thủ cạnh tranh cũng có thể truy cập (thậm chí dưới danh nghĩa khách hàng) vào một địa chỉ trang web TMĐT nên cần để ý bảo vệ dữ liệu nhằm đảm bảo tính riêng tư (lúc thích hợp) và tránh những sửa đổi dữ liệu.

Những thủ tục cần phải đơn giản, dễ sử dụng và rõ ràng hết mức có thể để có thể xóa bỏ nhu cầu cho người dùng bên ngoài tham gia vào các chương trình đào tạo đặc biệt nhằm sử dụng ứng dụng này.

7.2.6. Cách thức xây dựng một kế hoạch triển khai hệ thống

Một kế hoạch triển khai nên được xây dựng nhiều lần. Mỗi lần triển khai cần xem xét hiệu quả của các hoạt động mới được lên kế hoạch trên những kế hoạch có sẵn để tránh việc lên lịch một lượng thay đổi, công việc hay các kỳ vọng không cần thiết khác trong một khoảng thời gian xác định.

Các hoạt động triển khai liên quan đến nhân sự nên tham gia vào kế hoạch trước tiên vì việc thay đổi nhân sự liên tục làm quá trình triển khai bị kéo dài nhất. Kế hoạch ban đầu này có thể được sử dụng như một bộ khung có thể điều chỉnh cho những hoạt động triển khai bổ sung. Trong khi có thể thiết lập khung thời gian cho những hoạt động triển khai liên quan đến nhân sự, hoạt động lên lịch triển khai liên quan đến nhân sự chỉ nên là những khoảng thời gian tương đối.

Cần có dự tính trước nhằm giải quyết bất cứ thay đổi nào trong kế hoạch triển khai liên quan đến nhân sự. Trong khi hiện nay có xu hướng làm được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn, cần xem xét các nhu cầu để đảm bảo rằng các cá nhân liên quan có đủ năng lực để hoàn thành bất kỳ công việc bổ sung nào. Điều này có thể dẫn tới việc trì hoãn thêm các hoạt động thực hiện khác.

Những hoạt động triển khai phần mềm nên được thêm vào sau. Nhiều hoạt động triển khai TMĐT xoay quanh việc triển khai một phần

mềm mới (bổ sung các sản phẩm, dịch vụ mới như dữ liệu bổ sung vào một hệ thống có sẵn thường hơn là một sự kiện marketing dựa trên việc duy trì các hệ thống thông thường, hơn là những quá trình triển khai chính).

Ngày tiến hành ước tính của việc triển khai phần mềm này có thể được dùng để giữ cho kế hoạch diễn ra theo như lịch trình. Bởi vì phần mềm có thể không có sẵn, nên cần có những dự tính trước để giải quyết những thay đổi có thể diễn ra trong kế hoạch triển khai.

Thời gian triển khai cần phải chính xác và phải được thêm vào trong lịch trình triển khai. Lên lịch triển khai dữ liệu có thể gây ra một số ảnh hưởng đến những hoạt động đã được triển khai bao gồm:

- Bắt buộc nhân viên đã được đào tạo và có năng lực tiến hành các hoạt động triển khai;
- Bắt buộc các phần mềm đã được kiểm tra và sẵn sàng sử dụng ngay khi dữ liệu được chuyển đổi hay/và triển khai;
- Bắt buộc nhân viên phải được đào tạo về sử dụng phần mềm và sẵn sàng bắt đầu ngay khi dữ liệu được chuyển đổi và triển khai.

Nên tiến hành việc dự tính trước để giải quyết bất kỳ thay đổi nào trong kế hoạch triển khai vì tầm quan trọng của thời gian của hoạt động triển khai dữ liệu.

Việc triển khai phần cứng thường được hoàn thành trước thời gian thực hiện chính thức và không cần thiết phải lên kế hoạch cho đến khi những hoạt động chính đã sẵn sàng, cần tránh lên kế hoạch về phần cứng quá sớm. Những nguy hiểm có thể gặp phải trong khi triển khai phần cứng quá sớm gồm có:

- Sử dụng nguồn vốn có thể đem lại nhưng lợi ích từ việc đầu tư quá sớm;
- Mua được ít phần cứng hơn vì giá của phần cứng máy tính hiện đang có xu hướng giảm cũng như hiệu quả phần cứng đang ngày càng tăng lên;
- Khẳng định với người dùng rằng hệ thống sẽ không hoạt động nếu không có sự tích hợp của phần cứng mới ngay lập tức.

Việc xem xét khả năng toàn bộ của một số bộ phận bất kỳ của phần cứng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai. Những phần cứng mang

tính chuyên môn cao hoặc đặc biệt cần được đặt hàng và kiểm tra sớm hơn những phần cứng thông thường nhằm đảm bảo rằng chúng đã sẵn sàng khi ta cần đến.

Nên xem xét sau cùng những thay đổi về thủ tục trong quá trình lên kế hoạch triển khai. Điều này không phải vì nên triển khai áp dụng dữ liệu cuối cùng mà là vì cần có những thay đổi nhằm giải quyết tất cả các thay đổi khác nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Một khi đã xác định được những thay đổi cần thiết trong thủ tục, đây là lúc lý tưởng để thay đổi chúng nhanh nhất có thể. Thường thì một số thủ tục quy trình có thể được thay đổi hay nâng cấp trước khi triển khai bất kỳ hệ thống mới nào để có thể xác định được tính hữu dụng của những thay đổi hay nâng cấp này.

7.2.7. Đánh giá kế hoạch vận hành hệ thống TMDT

Các kế hoạch triển khai cũng giống như các thiết kế cần được đánh giá trước khi đưa vào sử dụng trong thực tế. Việc đánh giá không nên cho những người đã tham gia vào quá trình phát triển kế hoạch thực hiện. Trong khi hoạt động đánh giá này giống như việc thực hiện một hoạt động đơn lẻ thì vẫn nên xem xét về khía cạnh hợp lệ, tính xác minh và tính thực dụng. Việc đánh giá này cần trả lời cho những câu hỏi sau:

- Liệu kế hoạch thực hiện có thoả mãn được các yêu cầu hay không?
- Liệu kế hoạch có được thực hiện đúng?
- Kế hoạch thực hiện có hữu dụng đối với những người sử dụng nó hay không?

7.2.8. Tiến hành triển khai kế hoạch

Một kế hoạch triển khai điển hình bao gồm rất nhiều các hoạt động khác nhau và độc lập với nhau. Bất cứ nơi nào đòi hỏi phải có một lượng lớn các hoạt động, có khả năng có một hay nhiều hoạt động sẽ bị trì hoãn hay gặp phải nhiều khó khăn. Mặc dù có nhiều cá nhân chịu trách nhiệm đối với các hoạt động triển khai, điều quan trọng là toàn bộ quá trình triển khai cần được tập trung quản lý giống như phần chính của kế hoạch. Điều quan trọng là nhận biết được những ảnh hưởng tiềm tàng của bất kỳ khó khăn nào ta gặp phải tại những hoạt động triển khai khác và đưa ra các điều chỉnh đối với kế hoạch triển khai khi cần thiết.

7.2.9. Tiến hành triển khai trong doanh nghiệp

Nội dung chủ yếu của phần này là tập trung vào quy trình kỹ thuật, nếu được thực hiện đúng sẽ dẫn đến sự thành công. Phần này cũng bao hàm việc nhận định những cơ hội và thách thức liên quan đến việc hoàn thiện quy trình thiết kế hệ thống.

Nếu một doanh nghiệp đang định tiến hành triển khai một hệ thống TMĐT hay bất kỳ một thay đổi quan trọng nào họ cần làm nhiều hơn là chỉ làm đúng theo trình tự. Họ phải liên tục tránh hàng loạt các khó khăn và các mối đe dọa để đạt được thành công.

Các doanh nghiệp nên hiểu rằng các quy trình lên kế hoạch và kỹ thuật có bao gồm cả quy trình phát triển và cho phép người ta thực hiện một cách tối ưu nhất mà không bị can thiệp quá nhiều. Các phương pháp, tiêu chuẩn, những hướng dẫn và thủ tục có thể hỗ trợ cho quá trình phát triển. Tuy nhiên, thông thường đều có một chi phí liên quan khi ta sử dụng từng hình thức hỗ trợ. Các nhà phát triển cần phải cân bằng khối lượng công việc tăng lên của việc sử dụng mỗi hình thức trợ giúp phát triển với những lợi ích tiềm năng nó có thể mang lại cho quá trình triển khai.

Các doanh nghiệp cần hiểu rằng những gì có thể sai lệch và liên tục nhận định và giải quyết từng khó khăn sớm nhất có thể. Sự cam kết và tham gia của lãnh đạo cấp cao là cần thiết đối với sự thành công của một quá trình phát triển hệ thống TMĐT.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Mô tả ngắn gọn ba loại kiểm tra đối với hệ thống TMĐT
2. Phân tích 06 đặc điểm của chất lượng đặc tính theo ISO 9126-1.
3. Phân tích phép thử sự chấp nhận và phép thử sự cạnh tranh.
4. Khác biệt giữa kiểm tra Alpha và kiểm tra Beta.
5. Trình bày các yêu cầu trong phân tích vận hành hệ thống TMĐT.
6. Tìm hiểu vụ việc website Bảo Kim (baokim.vn) sao chép thông tin và cạnh tranh không lành mạnh với NganLuong.vn từ góc độ kiểm tra vận hành hệ thống TMĐT (nguồn: <http://news.nganluong.vn/chi-tiet-3/75/236/Thong-tin-v-v-Bao-Kim-chinh-thuc-xin-loi-ve-hanh-vi-sao-chep-va-canhh-tranh.html>).

MỘT SỐ THUẬT NGỮ ANH - VIỆT

Applet	Một chương trình ứng dụng được tải từ một máy chủ và chạy trên máy khách
Attributes	Các thuộc tính
Client	Một hệ thống được sử dụng trực tiếp bởi người dùng để hoàn thành một số ứng dụng
Communication server	Máy chủ truyền thông: Một cửa ngõ giữa nhiều mạng máy tính khác nhau
Computer-aided software engineering (CASE)	CASE được dùng để mô tả các công cụ phát triển, thiết kế và phân tích hỗ trợ người viết phần mềm trong phát triển các hệ thống
Content	Tất cả các tài liệu được xử lý và trình diễn bởi một hệ thống TMĐT, và không đề cập đến cách xử lý hoặc trình diễn như thế nào
Control	Kiểm soát
Control attributes	Thuộc tính kiểm soát
Control flow design	Thiết kế kiểm soát dòng
Critical path method (CPM)	Kỹ thuật phổ biến cho giám sát quá trình dựa trên sự phân tích một chương trình các công việc có mối liên quan với nhau (xem PERT)
Custom (built) system	Hệ thống đặc chế
Customized system	Hệ thống tùy chỉnh
Cut over	Quy trình độc lập
Data	Dữ liệu
Database	Cơ sở dữ liệu
Data integrity	Tích hợp dữ liệu

Data storage	Lưu trữ dữ liệu
Decision tree	Cây quyết định
Default	Mặc định
Dialogue	Hộp thoại
Direct users	Người dùng trực tiếp
Domain name	Tên miền
Domain name server (DNS)	Máy chủ tên miền
E-commerce client	Máy khách TMĐT
E-commerce server	Máy chủ TMĐT
Electronic data integration (edi) systems	Các hệ thống tích hợp dữ liệu điện tử
Electronic data interchange (EDI)	Trao đổi dữ liệu điện tử
Error tolerance	Khả năng chịu lỗi
External users	Người dùng bên ngoài
File	Tệp văn bản
File server	Máy chủ lưu trữ văn bản
Form	Mẫu văn bản để đọc, điền hoặc chỉnh sửa
Frames	Lập trình khung
Function	Chức năng, tính năng
Hardware server	Máy chủ phần cứng
Hierarchical structure	Cấu trúc thứ bậc
High-level design	Thiết kế tổng thể
Implementation period	Giai đoạn triển khai

Indirect user	Người dùng gián tiếp
Information	Thông tin
Information provider	Nhà cung cấp thông tin
Information recipient	Người nhận thông tin
Input	Đầu vào
Internal user	Người dùng nội bộ
Internet client program	Chương trình máy khách Internet
Internet service provider ISP	Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Legacy systems	Các hệ thống kế thừa
Life cycle	Vòng đời
Management information systems	Các hệ thống thông tin quản lý
Markup languages	Ngôn ngữ đánh dấu
Master file	Tập tin tổng thể
Master record	Bản ghi tổng thể
Media	Phương tiện truyền thông
Media object	Đối tượng truyền thông
Menu	Danh mục
Method	Phương pháp
Object	Đối tượng
Output	Đầu ra
Parallel implementation	Triển khai song song
Phased implementation	Triển khai tách biệt
Platform	Hạ tầng

Privacy	Bí mật riêng tư
Procedure	Thủ tục, quy trình
Processes	Xử lý
Processing	Quá trình xử lý
Prototype	Nguyên mẫu
Record	Bản ghi
Secondary file	Tài liệu thứ cấp
Server	Máy chủ
Stakeholder	Người liên quan
System	Hệ thống
Tag	Câu lệnh/thẻ lệnh
Tools	Các công cụ
Turnkey system	Hệ thống hoàn chỉnh
User	Người dùng
Validation	Sự kiểm tra xác nhận
Verification	Sự kiểm tra xác thực
Wisdom	Trí tuệ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

Thạc Bình Cường, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002.

Trần Thị Song Minh và các tác giả, *Giáo trình hệ thống thông tin quản lý*, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012.

Đàm Gia Mạnh, *Giáo trình An toàn dữ liệu trong thương mại điện tử*, NXB Thông kê, 2009.

Tiếng Anh:

B. Boehm, *Software Engineering Economics* (Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1981).

C. Larman, *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design* (Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall, 1998).

E. Turban, J. Lee, D. King, and H. M. Chung, *Electronic Commerce: A Managerial Perspective* (Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall, 2010).

H. M. Deitel, P. J. Deitel, and T. R. Nieto, *e-Business & e-Commerce: How to Program* (Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall,

Jim Carter, *Developing e-commerce systems*, Prentice Hall, 2002

ISO The International Organization for Standardization,
<http://www.iso.ch>.

PHỤ LỤC

Phương pháp tiến hành phân tích chi phí - lợi ích

Có một số phương pháp có thể sử dụng để phân tích chi phí - lợi ích, bao gồm:

- Giai đoạn thu hồi vốn (Payback period - BP) là một phương pháp đơn giản cho những chi phí và lợi ích hữu hình.

- Giá trị hiện tại thuần (Net present value - NPV) là phương pháp cơ bản thích hợp với chi phí và lợi ích hữu hình.

- Phân tích độ cảm ứng là phương pháp bao gồm các biến thể khác nhau của những tính toán giá trị hiện tại thuần, phù hợp với phân tích tính rủi ro.

- Phân tích thuộc tính là phương pháp phù hợp với giá trị vô hình.

Bản tóm tắt dưới đây tổng hợp những phương pháp nói trên và một vài khó khăn khi sử dụng các phương pháp này.

i) Giai đoạn thu hồi vốn

Giai đoạn thu hồi vốn còn được gọi là phân tích điểm hoà vốn. Những công thức dùng để tính toán giai đoạn thu hồi vốn gồm có:

Thời gian hồi vốn = Chi phí phát triển/Tiết kiệm hàng năm

Tiết kiệm hàng năm = Lợi ích hàng năm – Chi phí hoạt động hàng năm

Nhìn chung các tổ chức sử dụng phương pháp phân tích thu hồi vốn sẽ có những tiêu chuẩn về thời gian để xác định xem việc phát triển có khả thi về kinh tế hay không.

Một số vấn đề của thu hồi vốn gồm có:

- Áp dụng cho chi phí hữu hình và yêu cầu những ước lượng bắt buộc về giá trị của chi phí vô hình muốn đưa vào phân tích.

- Chỉ dựa trên những ước lượng về chi phí và lợi ích.

- Giả thiết chi phí hoạt động và lợi ích là đồng dạng.

- Bỏ qua giá trị thời gian của tiền (lãi suất) mặc dù hầu hết các chi phí thường đến trước và các lợi ích lại đến sau.

- Giả thiết rằng hệ thống sẽ hoạt động đủ lâu dài để đạt tới hoà vốn.
- Không cung cấp những cơ sở chung để so sánh các hệ thống thay thế.

ii) Giá trị hiện tại thuần (NPV)

Giá trị hiện tại thuần còn được gọi là lưu lượng tiền mặt thực tế. Công thức để tính toán giá trị hiện tại thuần bao gồm:

$$NPV = \text{Tổng số năm } i = 1 \text{ tới } n [(\text{chi phí năm } i - \text{lợi ích năm } i) * \text{lãi suất chiết khấu năm } i]$$

$$\text{Lãi suất chiết khấu năm } i = 1 / ((1 + \text{lãi suất hàng năm})^i)$$

Chú ý:

- *i*: Tổng số năm từ lúc bắt đầu dự án, do đó *i* bắt đầu từ 0.
- Tất cả chi phí và lợi ích trong một năm cho trước (khoảng thời gian cho trước) được coi như xuất phát tại thời điểm bắt đầu năm đó.
- Chi phí và lợi ích hàng năm phải được xem xét trên cơ sở mức lạm phát kì vọng.

Các tổ chức sử dụng giá trị hiện tại thuần có thể thiết lập những tiêu chuẩn cụ thể cho việc xác định liệu việc phát triển có khả thi về kinh tế hay không. Tiêu chuẩn này có thể đòi hỏi:

- Giá trị hiện tại thuần tích cực ít nhất phải chiếm một phần trong tổng chi phí phát triển.
- Giá trị hiện tại thuần xuất hiện khi sử dụng lãi suất hàng năm bao gồm cả giá trị kì vọng của đồng tiền và một số khoản kì vọng.

Các vấn đề liên quan đến giá trị hiện tại thuần gồm có:

- Áp dụng cho chi phí hữu hình và yêu cầu những ước lượng bắt buộc về giá trị của chi phí vô hình muốn đưa vào phân tích.
- Chỉ dựa trên những ước lượng về chi phí và lợi ích.
- Giả thiết chi phí hoạt động và lợi ích là đồng dạng.
- Bỏ qua giá trị thời gian của tiền (lãi suất) mặc dù hầu hết các chi phí thường đến trước và các lợi ích lại đến sau.
- Giả thiết rằng hệ thống sẽ hoạt động đủ lâu dài để đạt tới hoà vốn.
- Không xét đến những vấn đề có thể xảy ra nếu ước lượng không chính xác.

iii) Phân tích độ cảm ứng

Phân tích độ cảm ứng là một biến thể của NPV nhằm xác định NPV trong một phạm vi chứ không chỉ giới hạn trong một giá trị. Công thức phân tích độ cảm ứng gồm có:

Tính toán ba giá trị NPV thay vì chỉ tính một giá trị NPV:

- Sử dụng tối đa (chi phí thấp nhất và lợi nhuận lớn nhất) kì vọng.
- Sử dụng kì vọng (chi phí kì vọng và lợi nhuận kì vọng).
- Sử dụng kém hiệu quả (chi phí cao nhất và lợi nhuận thấp nhất).

Trong đó:

Mức thấp nhất là giá trị vượt mức 95% trong kì.

Mức trung đời là giá trị vượt mức 50% trong kì.

Mức cao nhất là giá trị vượt mức 5% trong kì.

Tiến hành phân tích độ cảm ứng:

- Xác định yếu tố gây ra tác động quan trọng và độ rủi ro về chi phí.
- Xác lập phạm vi rủi ro (5% đến 95%) cho mỗi yếu tố. Với các đánh giá kém, phạm vi không chắc chắn của mọi yếu tố tăng lên 10% (hay tỉ lệ thích hợp khác).
- Tính toán giá trị hiện tại thuần kì vọng sử dụng những giá trị cực trị.
- Những quyết định về tính khả thi nên xem xét giá trị hiện tại thuần theo phạm vi (từ kém hiệu quả đến tối ưu) thay vì chỉ cân nhắc một giá trị hiện tại thuần kì vọng duy nhất.
- Dù có phân tích độ cảm ứng nhưng không thể đảm bảo rằng giải pháp có tính hoàn toàn.
- Một giải pháp có thể khả thi chỉ khi tất cả các giá trị hiện tại thuần trong phạm vi cân nhắc tích cực và sự lựa chọn này hơn các sự lựa chọn khác.
- Một giải pháp tối ưu được coi là khả thi với những khó khăn có thể xảy ra nếu giải pháp này nổi trội hơn những giải pháp khác, nhất là nếu nó được dự đoán rằng một dự án đáng ra có thể thu lại lợi ích mà lại có nguy cơ thua lỗ, thì những nhân tố có thể dẫn đến việc thua lỗ cần được tìm ra và nên được kiểm soát một cách thận trọng.

- Một giải pháp được xét đến là "bất khả thi" nếu những giá trị hiện tại thuần được trông đợi là tiêu cực và những giải pháp khác có những giá trị hiện tại thuần cao hơn.

Lợi thế của sự phân tích độ nhạy có thể bao hàm:

- Thực hiện một loạt những giá trị hiện tại thuần (từ thấp nhất đến cao nhất) với một nhân tố biến đổi tại một thời điểm, duy trì những yếu tố khác theo giá trị trông đợi của chúng.

- Xác định kết quả cuối cùng cảm ứng như thế nào đối với mỗi nhân tố?

- Điều tra xem làm thế nào để hạn chế sự ảnh hưởng của những nhân tố nhạy cảm nhất tới những khả năng thuận lợi hơn của chúng.

- Phân tích lại độ cảm ứng thông thường dựa trên việc chỉnh sửa những hạn chế về độ cảm ứng

Những vấn đề về sự phân tích độ cảm ứng (hầu hết chúng giống những vấn đề với giá trị hiện tại thuần) gồm có:

- Nó chỉ giải quyết được những giá trị hữu hình, bắt buộc sự đánh giá phải hình thành từ những giá trị vô hình, nếu tất cả đều được xem xét đến.

- Nó dựa vào sự đánh giá về chi phí và lợi nhuận.

- Giả định rằng tỷ lệ lãi suất không thay đổi hay ít nhất là có thể dự đoán được, hay ít nhất là đoán được, của các lãi suất.

- Giả định rằng hệ thống sẽ kéo dài đủ lâu để hòa vốn

- Trong phạm vi thấp nhất đến tối ưu của hai hay nhiều hơn các giải pháp dưới sự xem xét có thể (và thường như thế) chồng chéo, chỉ ra rằng có sự không ổn định.

iv) Sự phân tích thuộc tính

Sự phân tích thuộc tính là sự kết hợp giữa phân tích giá trị hiện tại thuần của chi phí với một điểm đánh giá thuộc lợi nhuận. Nó hữu ích nhất trong những điều kiện tất cả các giải pháp sẽ dẫn đến những lợi nhuận ròng hầu hết tương tự nhau (hay tất cả dẫn đến những chi phí thực tương tự nhau)

Các bước và công thức:

1. Tính toán giá trị thực hiện thuần của những chi phí có thể dự đoán (sự phân tích thuộc tính cảm ứng một cách không chính xác không thể

thay thế cho sự phân tích độ cảm ứng ba con số, mặc dù độ cảm ứng của những chi phí riêng lẻ có thể được thực hiện để lập kế hoạch dự án)

2. Lựa chọn những thuộc tính mang lợi ích chính (cả hữu hình và vô hình) để xem xét:

Chú ý: Những thuộc tính chủ yếu của hệ thống thì không được tính đến vì chúng phải được xét đến bởi tính khả thi do hệ thống tiềm năng nào cung cấp.

3. Việc gán "trọng số" (sắp xếp sự quan trọng một cách tương đối) cho mỗi thuộc tính dựa trên nhu cầu và quyền ưu tiên của người sử dụng. Càng có "trọng số" cao, thuộc tính càng quan trọng.

4. Đánh giá mỗi hệ thống đưa ra theo cách mà nó cung cấp thuộc tính tốt như thế nào từ 0 (rất tệ hay không thể chấp nhận) tới 10 (xuất sắc).

5. Tính toán mức độ "trọng số" cho các thuộc tính được kiến nghị bằng sự tăng theo cấp số nhân độ "trọng số" của thuộc tính bởi sự đánh giá cho kiến nghị được đưa ra.

6. Tính toán tổng tỉ lệ độ "trọng số" cho mỗi đề nghị.

7. Tính toán lợi nhuận, chi phí giá trị hiện tại thuần cho mỗi đề nghị (sử dụng các kết quả của các bước từ 1 đến 6).

8. Xếp hạng các đề nghị theo cơ sở tỷ lệ này.

Ví dụ: Xét hai người, ông A và cô C, mỗi người muốn chọn một phương thức vận tải sử dụng trong vòng 5 năm tới. So sánh sự cân nhắc của họ trong việc mua một cái ô tô mới, một cái đã qua sử dụng, hay dùng taxi. Những chi phí giá trị hiện tại thuần mong đợi (đã tính toán) là:

- Dùng xe mới = 20.000

- Dùng xe cũ = 10.000

- Dùng taxi = 12.000

Vì những người khác nhau có những sự ưu tiên khác nhau và có thể nhận thức những thuộc tính một cách khác nhau, một sự phân tích thuộc tính có thể mang lại lời khuyên khác nhau cho mỗi người.

Những phân tích của ông A được chỉ ra trong bảng 2.1 về việc sở hữu một chiếc xe mới không cấp thiết như nhu cầu của cô C, người có sự phân tích được chỉ ra ở bảng 2.2. Sự phân tích này cho thấy cả độ nặng

của những thuộc tính riêng lẻ trong sự quan trọng tương đối và trong cách chúng đánh giá mỗi lựa chọn cùng những thuộc tính này.

Bảng 2.1: Sự phân tích thuộc tính về các lựa chọn phương thức vận tải của ông A

Sự phân tích của ông A		Xe mới		Xe đã qua sử dụng		Xe taxi	
Thuộc tính	Trọng số (Wt)	Đánh giá (Rt)	Wt*Rt	Đánh giá	Wt*Rt	Đánh giá	Wt*Rt
Mức độ tin cậy	2	99	18	7	14	9	18
Độ dễ sử dụng	2	8	16	7	14	10	20
Tính mới	1	10	10	7	0	4	4
Chi phí ban đầu	2	2	4	0	12	10	20
Sự ổn định của chi phí hoạt động	2	7	14	6	4	6	12
Tốc độ	1	10	10	2	9	7	7
Tổng lợi nhuận		72		53		81	
Chi phí NPV		20.000		10.000		12.000	
Lợi nhuận/1000 NPV		3,6		5,3		6,75	
Xếp loại		3		2		1	

Bảng 2.2: Sự phân tích thuộc tính về sự lựa chọn hình thức vận tải của cô C

Sự phân tích của cô C		Xe mới		Xe đã qua sử dụng		Xe taxi	
Thuộc tính	Trọng số (Wt)	Đánh giá (Rt)	Wt*Rt	Đánh giá	Wt*Rt	Đánh giá	Wt*Rt
Mức độ tin cậy	5	9	18	5	14	7	35
Độ dễ sử dụng	3	10	30	7	21	5	15
Tính mới	3	10	50	0	0	3	15

Sự phân tích của cô C		Xe mới		Xe đã qua sử dụng		Xe taxi	
Thuộc tính	Trọng số (Wt)	Đánh giá (Rt)	Wt*Rt	Đánh giá	Wt*Rt	Đánh giá	Wt*Rt
Chi phí ban đầu	3	3	9	6	18	10	30
Sự ổn định của chi phí hoạt động	5	9	45	2	10	4	20
Tốc độ	1	10	10	9	9	5	5
Tổng lợi nhuận		193		83		120	
Chi phí NPV		20.000		10.000		12.000	
Lợi nhuận/1000 NPV		9,7		8,3		10,0	
Xếp loại		2		3		1	

Thậm chí sau khi thực hiện những phân tích ở trên, một chiếc taxi dường như là sự lựa chọn cho cả ông A và cô C. Tuy nhiên, sự cân nhắc về một số những con số quan trọng trong sự tính toán gợi ý rằng "Lợi nhuận/1000 NPV" không nên được xem là chính xác như là chúng xuất hiện trong tính toán. Cả trọng số Wt, cả vị trí của một số được chọn và do đó kết quả này nên khoanh tròn một con số có ý nghĩa nhất. Khi đó việc đó thực hiện có thể không có bất kì sự khác nhau đáng kể nào giữa một cái xe mới và một cái taxi dành cho cô C, đưa ra quyết định cuối cùng là do sự mong muốn của cô C, và mong muốn đó dường như là phương án mua xe mới. Những vấn đề của cách tiếp cận này gồm có:

- Nó thiếu chính xác và do đó không thể tạo ra sự khác nhau đáng kể (trong trường hợp của cô C).
- Những kết quả khác nhau có thể nảy sinh từ những ý kiến khác nhau đối với trọng số.
- Mọi người phải sẵn sàng chấp nhận kết quả của sự phân tích như vậy.

GIÁO TRÌNH **PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ**

Chịu trách nhiệm xuất bản:

ĐỖ VĂN CHIẾN

Biên tập:

THÚY HẰNG - NGỌC LAN

Trình bày:

TRẦN KIÊN - MAI ANH - DŨNG THẮNG

Sửa bản in:

PHÒNG BIÊN TẬP

Sách được xuất bản tại:

NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

Địa chỉ: 86 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: (04) 38 471 483; Fax: (04) 38 473 714

Website: nxbthongke.com.vn

E-mail: nxbtk@gso.gov.vn

In ??? cuốn khổ 16 × 24 cm tại NXB Thống kê - In Hồng Việt.

Giấy phép xuất bản số 42-2014/CXB/83-123/TK

In xong và nộp lưu chiểu tháng 10 năm 2014.